

정책연구 2020-22

공공기술 기반 창업 지원제도의 효과성 분석을 통한 입법화 방안 연구

A study on the Legislative Plan Through Analysis of the
Effectiveness of the Support System for Start-up Companies
Based on Public Technology

전지은 · 김선우 · 오승환 · 진우석

내 부 저 자

연구책임자 **전지은** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **김선우** | 과학기술정책연구원 연구위원
오승환 | 과학기술정책연구원 연구위원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2020-22

공공기술 기반 창업 지원제도의 효과성 분석을 통한 입법화 방안 연구

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

참 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-688-5 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구 내용 및 범위	2
----------------------	---

제2장 국내외 공공기술 기반 창업 지원제도 비교 분석	5
-------------------------------------	---

제1절 한국	5
--------------	---

제2절 미국	16
--------------	----

1. 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)	16
--------------------------------	----

2. 스티븐슨-와이들러 기술혁신 법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act)	17
--	----

3. 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act; FTTA)	19
---	----

4. 국가 기술이전 및 선진화법(National Technology Transfer and Advancement Act; NTTAA)	20
---	----

5. 기술이전상업화법(Technology Transfer Commercialization Act)	22
--	----

6. 미국 경쟁력강화법(America COMPETES Act)	23
--	----

7. 중소기업법(Small Business Act)	25
------------------------------------	----

8. 국가과학기술정책, 조직 및 중점사항법(National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act)	26
--	----

제3절 일본	29
--------------	----

1. 배경	29
-------------	----

2. 과학기술 이노베이션 추진기반 정책의 개요	29
---------------------------------	----

3. 전담 조직(추진체계)	33
----------------------	----

제3장 공공기술 기반 창업 지원정책 현황	39
------------------------------	----

제1절 국내 공공기술 기반 창업 정책	39
1. 정책 현황	39
2. 지원사업 현황	41
제2절 해외 공공기술 기반 창업 정책	45
1. 미국	45
2. 독일	54
3. 일본	64

제4장 공공기술 기반 창업 지원제도 유형별 현황 분석 71

제1절 기업 규모별 현황	71
1. 총 연구과제비	72
2. 단일/다중목적별 연구과제비	73
3. 세부목적별 연구과제비	74
제2절 기반 유형별 현황	81
1. 총 연구과제비	81
2. 단일/다중목적별 연구과제비	82
3. 세부목적별 연구과제비	83
제3절 창업 유형별 현황	88
1. 총 연구과제비	88
2. 단일/다중목적별 연구과제비	89
3. 세부목적별 연구과제비	90
제4절 소결	97

제5장 공공기술 기반 창업 지원 정책 및 입법 방향 제언 99

제1절 입법의 필요성	99
1. 공공기술 기반 창업 기업의 포괄성 부족	100
2. 기술 이전 및 사업화만을 강조하는 경향	101
3. 효과적 지원제도 마련 부족	101

제2절 정책 및 입법 방향 제언	102
참고문헌	107
부록	111
Summary	119
Contents	121

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 공공기술창업 기업 범위 및 유형	3
〈표 3-1〉 공공기술기반 창업 지원사업 현황	44
〈표 3-2〉 연방기관 외부 R&D 예산 할당 최소 기준 (SBIR/STTR)	47
〈표 4-1〉 기업 규모별 매출액 현황 ('15-'18년 평균)	72
〈표 4-2〉 기업 규모별 총 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	72
〈표 4-3〉 기업 규모별 단일목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	73
〈표 4-4〉 기업 규모별 다중목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	74
〈표 4-5〉 기업 규모별 R&D 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	75
〈표 4-6〉 기업 규모별 기술적 자산이용(장비) 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	75
〈표 4-7〉 기업 규모별 사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	76
〈표 4-8〉 기업 규모별 인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	76
〈표 4-9〉 기업 규모별 정책연구 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	77
〈표 4-10〉 기업 규모별 R&D-컨설팅 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	77
〈표 4-11〉 기업 규모별 R&D-사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	78
〈표 4-12〉 기업 규모별 R&D-엔젤매칭투자 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	78
〈표 4-13〉 기업 규모별 R&D-인력양성 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합) ...	79
〈표 4-14〉 기업 규모별 R&D-인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	79
〈표 4-15〉 기업 규모별 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	80
〈표 4-16〉 기업 규모별 R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	80
〈표 4-17〉 기반 유형별 매출액 현황 ('15-'18년 평균)	81
〈표 4-18〉 기반 유형별 총 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	82
〈표 4-19〉 기반 유형별 단일목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	82

〈표 4-20〉 기반 유형별 다중목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	83
〈표 4-21〉 기반 유형별 R&D 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	83
〈표 4-22〉 기반 유형별 기술적 자산이용(장비) 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	83
〈표 4-23〉 기반 유형별 사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	84
〈표 4-24〉 기반 유형별 인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	84
〈표 4-25〉 기반 유형별 정책연구 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	85
〈표 4-26〉 기반 유형별 R&D-컨설팅 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	85
〈표 4-27〉 기반 유형별 R&D-사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	85
〈표 4-28〉 기반 유형별 R&D-엔젤매칭투자 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	86
〈표 4-29〉 기반 유형별 R&D-인력양성 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합) ...	86
〈표 4-30〉 기반 유형별 R&D-인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	86
〈표 4-31〉 기반 유형별 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	87
〈표 4-32〉 기반 유형별 R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	87
〈표 4-33〉 창업 유형별 매출액 현황 ('15-'18년 평균)	88
〈표 4-34〉 창업 유형별 총 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	89
〈표 4-35〉 창업 유형별 단일목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	89
〈표 4-36〉 창업 유형별 다중목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	90
〈표 4-37〉 창업 유형별 R&D 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	91
〈표 4-38〉 창업 유형별 기술적 자산이용(장비) 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	91
〈표 4-39〉 창업 유형별 사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	92
〈표 4-40〉 창업 유형별 인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	92
〈표 4-41〉 창업 유형별 정책연구 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	93
〈표 4-42〉 창업 유형별 R&D-컨설팅 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	93
〈표 4-43〉 창업 유형별 R&D-사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	94

〈표 4-44〉 창업 유형별 R&D-엔젤매칭투자 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)	94
〈표 4-45〉 창업 유형별 R&D-인력양성 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합) …	95
〈표 4-46〉 창업 유형별 R&D-인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합) ……	95
〈표 4-47〉 창업 유형별 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합) ……	96
〈표 4-48〉 창업 유형별 R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합) ……	96

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 체계와 구성	4
[그림 3-1] 전체 참여 연방 기관(11개)의 SBIR 의무 금액 분포	49
[그림 3-2] 연도별 총 SBIR 의무 금액	49
[그림 3-3] 전체 참여 연방 기관(5개)의 STTR 의무 금액 분포	50
[그림 3-4] 연도별 총 STTR 의무 금액	50
[그림 3-5] 독일 전역의 디지털 허브 위치	60

| 요약 |

1. 서론

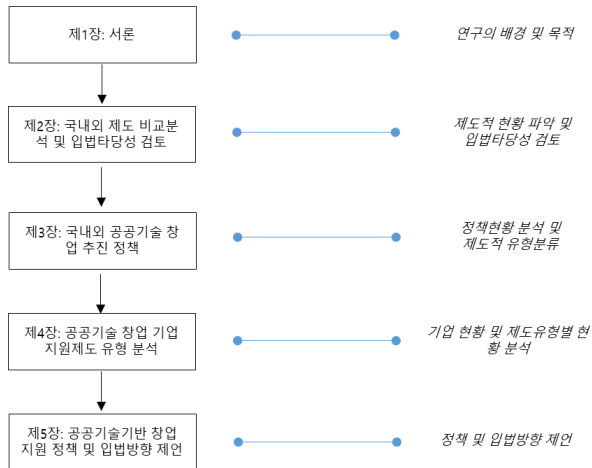
□ 연구의 배경 및 목적

- 공공기술 기반 창업은 공공 연구성과를 기반으로 하는 창업으로 국가주도의 연구 개발 성과의 활용 극대화를 위해 중요성이 더욱 높아지고 있음
- 그 가운데 공공기술 창업을 활성화하는 체계적 정책 수립이 미흡하고, 제도적 기반 미비, 기술적 진입 장벽 등의 어려움이 존재함
- 본 연구는 공공기술 기반 창업 정책의 체계적 추진을 위한 제도의 유형 현황 분석을 통해 향후 공공기술 창업 정책의 근거기반 수립에 기여할 것으로 기대함

□ 연구 내용 및 범위

- 본 연구에서는 공공기술 창업기업을 대학기술 기반, 출연연 기술 기반, 공공연구 기관 기술 기반으로 분류하여 기업의 유형을 교원 및 학생 창업기업, 연구원 창업 기업, 신기술창업전문회사 자회사, 연구소 기업, 기술지주회사 자회사로 분류하여 살펴봄
- 연구의 구성은 1장 연구의 배경 및 목적, 2장 공공기술 창업과 관련된 국내외 법적 제도 검토, 3장 국내외 정책 추진 현황, 4장 공공기술 창업기업의 지원제도 유형별 현황 분석, 5장 공공기술 창업 정책 및 입법 방향 제언으로 구성됨

[그림 1] 연구의 체계와 구성



2. 국내외 공공기술 기반 창업 지원제도 비교 분석

□ 한국

- 우리나라는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 근거하여 공공기술 기반 창업이 대체로 추진되고 있음
 - 동법에 의거하여 공공연구기관에 귀속된 기술자산을 민간부문에 이전하여 사업화를 촉진하고, 민간부문에서 개발된 신기술이 원활히 거래될 수 있도록 관련 시책을 수립·추진함
 - 기술이전 및 사업화 촉진계획 수립·시행, 기술거래기관 및 기술평가기관 지정·운영, 기술이전 전담조직 설치 및 기술이전 전문기관 육성·지원, 기술거래사 제도 도입 등 기술이전·촉진 자원 확보 및 기술이전·사업화 기반 확충을 통해 기술시장 활성화함
- 이외에 공공기술 창업 유형이나 유형별 지원은 다음과 같음
 - 공공연구기관 첨단기술지주회사는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 연구소기업은 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」, 신기술창업전문회사는

「벤처기업 육성에 관한 특별 조치법」에 명시하고 있으며, 공공연구기관이 보유한 기술의 사업화를 목적으로 기업을 설립하거나 자회사로 편입할 수 있도록 운영되는 점은 유사하나, 각각의 근거규정에 따라 설립(등록·인가) 요건을 달리 하고 있음

- 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에서는 교원·연구원 창업지원제도로써 휴·겸직 제도에 대해 명시하고 있음(제16조, 제16조의2)

□ 미국

- 미국은 「바이-돌 법(Bayh-Dole Act)」을 시작으로 연방정부에서 지원받아 발명 및 개발된 사항을 대학 및 공공연구소, 비영리연구소 등이 특허 출원을 허가하고, 기술사업화에 대한 수입을 인정함
- 「스티븐슨-와이들러 기술혁신 법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act)」은 「바이-돌 법」과 같이 1980년 의회를 통과한 법으로, 연방 정부가 기술 이전으로 인한 혜택을 인지하여 미국에서 등장한 첫 기술 이전에 대한 주요 법임
 - 동법에 의해 상무부(Department of Commerce)에 대학에 설립하게 될 다양한 종류의 기술 이전 관련 센터를 감독할 산업기술사무소(Office of Industrial Technology)를 설립하고, 산업의 혁신과 새로운 벤처 창업을 도울 수 있는 기술적 아이디어 생성, 평가, 개발에 대해 개인 혹은 중소기업에 지원, 중소기업을 중심으로 기술적 지원 및 자문 서비스 제공, 발명, 기업가정신, 산업 혁신 등에 대해 커리큘럼 개발, 훈련, 교육 지원을 함
- 「연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act; FTTA)」은 「스티븐슨-와이들러 법」을 기초로 개정되어 기술이전을 연구소의 기술 이전 담당 직원들뿐만 아니라 연구소에 속한 모든 과학자들의 몫으로 함
 - 정부 소유 및 정부 운영 연구소(GOGOs)에서는 대학 및 민간 등 외부 파트너와 연구개발협력협정을 맺을 수 있게 됨

- 「국가 기술이전 및 선진화법(National Technology Transfer and Advancement Act; NTTAA)」은 기술과 산업 혁신을 시장에 도입하여 경제적, 환경적, 사회적 후생을 촉진하도록 함
 - 연방 연구소의 자원을 민간 부문에 제공함으로써 미국의 기업들이 새로운 제품 혹은 프로세스의 개발 속도를 높이도록 하고, 연방 정부와의 협력 연구의 결과로 산출된 발명품에 대한 독점적 라이선스를 기업이 좀 더 쉽게 획득할 수 있게 함으로써 기술과 산업 혁신의 상업화를 촉진하겠다는 내용 포함
- 「기술이전상업화법(Technology Transfer Commercialization Act)」은 2000년에 제정되어 정부가 보유한 특허에 대한 연방 기관이 라이선스를 더 쉽게 받을 수 있도록 함
- 「미국 경쟁력강화법(America COMPETES Act)」은 미국의 연구개발을 통한 혁신에 투자하고 경쟁력을 향상시키기 위해 2007년 부시 행정부가 제정한 법률로, COMPETES는 "Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science", 즉 "기술, 교육, 과학 분야에서의 우수성 촉진을 통한 기회 창출"의 뜻을 가진 문장의 약자임
- 이 외에 「중소기업법(Small Business Act)」, 「국가과학기술정책, 조직 및 중점 사항법(National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act)」 등을 통해 스타트업 대출 프로그램 운영, 과학기술적 활동을 체계적으로 촉진하는 연방정부의 책임을 명시함

□ 일본

- 과학기술 이노베이션 추진을 위한 법률로 「과학기술기본법(科学技術基本法)」, 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」 등을 운영하고 있음

- 특히, 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」은 2018년 「연구개발
력강화법(研究開發力強化法)」이 개정된 것으로 대학·연구개발법인의 개혁, 산학
관 연계와 벤처 창출력·성장력의 강화, 연구개발자금의 유연한 집행과 다양화,
인재육성·활약의 촉진 등의 대해 담고 있음
- 대학 또는 연구개발법인 발 벤처의 지원을 강화하기 위해서 연구개발법인에 의
한 출자의 확대, 대학 또는 연구개발법인 발 벤처의 지원으로서 라이선스 서비
스의 제공 시 주식 등의 취득·보유를 가능하게 함

3. 공공기술 기반 창업 지원정책 현황

□ 국내

- 정부는 「2020년 과학기술·ICT 분야 R&D 사업 종합시행계획」을 발표하고, 공공
연구성과 기반 창업을 촉진하기 위해 실험실 창업을 확대하고, 연구산업 육성 및
산학연 협력 활성화를 통해 기술이전과 사업화를 촉진하는 것으로 목적으로 함
- 연구개발특구를 중심으로 ‘공공기술 이전(출자)→사업화→창업 및 성장 지원→
해외진출’을 지원하는 사업 간의 연계를 강화하고, 지역이 주도하고 중앙은 지
원하는 지역 중심의 연구개발 역량을 강화하고자 함
- 지원 사업으로는 직접지원과 간접지원이 있으며, 학생창업가 육성, R&D 자금
지원, 기술사업화 지원, 펀드 조성 등이 있음

□ 해외

- 미국은 SBIR과 STTR을 통해 중소기업의 사업화 가능성이 있는 연구개발 참여를
독려하고 있으며, 특히 최근에는 국과학기술위원회(NSTC)가 Lab-to-Market
(L2M) 분과를 운영하여 팬데믹 환경에서의 침체된 커뮤니티를 지원하는 등 혁신
생태계를 활성화하기 위해 32만 5천 달러의 상금을 건 포괄적 L2M 혁신 생태계
대회(L2M Inclusive Innovation Ecosystem Prize Competition)를 진행하고
있음

- 독일은 신 하이테크 전략에서 중소기업 또는 스타트업의 창업 정책을 마련하고 있으며, BMWi(연방경제에너지부)의 신생혁신기업 지원 계획인 “Junge Digitale Wirtschaft”(2019)에서 스타트업 생태계 개선을 위한 펀드 조성을 하고 있음
- 특히, 독일의 공공기술 기반 창업 지원 프로그램이라고 볼 수 있는 것은 EXIST와 BMBF(연방교육연구부)의 VIP+, Cyber Valley 구축을 통한 지원 프로그램 등이며, EXIST는 대학에서의 창업 문화와 창업을 위한 구조를 개선하기 위한 목적의 진흥 프로그램으로 대학 내 기술기반 스타트업 팀에게 자금을 지원하고, BMBF의 VIP+(Validierungsförderung, 유효화를 위한 지원)은 연구개발 결과를 신속하고 유효하게 시장에서 상용화할 수 있도록 지원, Cyber Valley는 Baden-Württemberg 州정부가 막스-플랑크 연구소(Max-Planck-Institut)를 비롯하여 Stuttgart 대학교 및 Tübingen 대학교와 협력하여, 관련 기업들의 투자를 받아 지난 2016년 12월 Stuttgart와 Tübingen 지역에 구축한 연구 단지로 인공지능 영역에 대한 학문 및 산업 분야의 국제적인 연구협력을 촉진함
- 일본은 대학이 문부과학성·경제산업성으로부터 인정 받은 투자회사 또는 대학 발 벤처 지원 펀드 등에 출자가 가능한 「민관 이노베이션 프로그램」(2012)과 「혁신적 연구개발추진 프로그램(ImPACT)」¹⁾(2013~), 「전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)」²⁾(2014~) 등을 운영함

4. 공공기술 기반 창업 지원제도 유형별 현황 분석

- 2015~2018년 공공기술 기반 창업 기업이 수행한 R&D 과제 데이터 분석
- 총 981개 정부지원 R&D 과제, 269개 기업을 대상으로 기업의 규모별, 기반 유형별, 창업 유형별로 분류하여 과제 현황을 분석함
- 기업 규모별로 평균 매출액을 기준으로 총 5개 그룹으로 분류하고, 다섯 개의 그룹에 속한 기업들의 총 연구과제비, 단일/다중목적별 연구과제비 등을 분석함

1) <https://www.jst.go.jp/impact/intro.html>

2) <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/>

- 단일목적연구과제는 R&D, 사업화 등 과제에 따라 한 가지 지원만 하고 있는 과제를 의미하고, 다중목적연구과제는 R&D-사업화, R&D-컨설팅, R&D-사업화-엔젤매칭펀드 등 다양한 지원을 동시에 하는 과제를 의미함
- 분석 결과 기업규모가 클수록 단일목적과제를 수행, 기업규모가 작을수록 다중목적과제를 수행하는 경향이 있었음
- R&D 과제는 기업의 규모에 따라 총 연구과제비의 차이가 크게 나타났고, 사업화의 경우 기업규모가 큰 기업이 가장 많이 수행하지만, 작은 기업과의 큰 차이가 있지는 않았으며, R&D-엔젤매칭투자 연구과제에는 매출이 가장 낮은 그룹에 속한 기업만 참여, R&D-인력양성은 매출이 상위 40%~20% 인 기업만 참여하고 있었음
- 기반 유형별로 살펴볼 땐, 출연연 기술 기반 창업 기업의 매출액이 대학 기술 기반 보다 우수한 것으로 나타났고, 출연연 기반 기업은 단일목적과제를, 대학 기반 기업은 다중목적과제를 더욱 참여하는 경향을 보임
- 창업 유형별로는 연구원창업과 연구소기업 매출이 가장 높은 것으로 나타났고, 그에 비해 교원 및 학생 창업의 매출 수준은 매우 낮음
- 또한 연구원 기업은 R&D-컨설팅 또는 R&D-사업화 과제를, 연구소기업은 R&D-엔젤매칭펀드, 또는 R&D-인력지원 과제를, 교원 및 학생 창업 기업은 R&D-(사업화-컨설팅)-엔젤매칭펀드 과제에 가장 많이 참여하는 것으로 나타남

※ 본 연구에서는 위의 공공기술기반 창업 기업의 매출, 고용, 정부지원 과제 수행 이력을 매칭하여 실증 분석을 시도하였으나, 기업이 정부지원과제에 지속적으로 참여하고 있지 않을뿐더러 기업이 참여한 정부지원과제를 유형으로 분류했을 때 참여 패턴이 불규칙하여 실증 분석의 여러 한계가 존재함

5. 공공기술 기반 창업 지원 정책 및 입법 방향 제언

□ 입법의 필요성

- 공공기술 창업의 국가별 제도 비교와 현실상황에 살펴본 결과 다음의 입법의 이유를 도출함
 - 공공기술 기반 창업 기업의 포괄성 부족: 공공기술 기반 창업 기업의 유형이 대학 발, 출연연 발 등의 창업기업을 고려할 수 있고, 현재는 법적 기반이 이미 갖춘 출연연 발 창업 기업의 성과가 우수한 것으로 나타나 대학 발 창업이 다소 소외되어 이들의 성과에 일부 영향이 있을 수 있을 것으로 추측할 수 있어 법적 범위에 포함할 수 있도록 할 필요가 있음
 - 기술이전 및 사업화만을 강조하는 경향: 공공기술 창업은 대체로 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」을 중심으로 추진되고, 동법이 기술이전을 통해 공공기술을 민간에게 이전함으로써 기술 사업화를 촉진하고 있으므로, 공공기술 창업이 기술을 개발한 자가 창업을 함으로써 기술 완성도를 높여 최종적으로 시장에서 제품/서비스로 출시되어 경제적 가치를 창출할 수 있도록 연구자(교원 및 연구원)의 창업을 촉진할 수 있도록 하는 기반 마련이 필요
 - 효과적 지원제도 마련 부족: 공공기술 창업 기업이 수행하는 연구과제의 유형을 살펴보면 R&D 과제를 가장 많이 수행하였고, 이 외에는 기업 유형에 따라 참여하는 과제가 달라지는데, 현행법에서는 기술이전 및 사업화, 기술 금융, 지재권 확보 등을 지원하고 있고, 공공기술창업 기업의 효과적 지원 계획 수립 및 제도의 마련을 위한 의무사항이 부재하므로, 공공기술 창업 기업이 필요로 하고, 효과를 보이는 특정적 제도의 지원이 필요함

□ 정책 및 입법 방향 제언

- 첫째, 공공기술 창업 지원의 범위를 정하고, 창업 주체별 정책 수립 마련이 필요함
 - 공공기술 창업을 미국, 일본 등과 같이 대학 및 연구기관으로 구분하여 두 가지

트랙으로 구분하되, 공공기술 창업 정책이라는 종합적 관점에 기반하여 운영할 필요가 있음

- 둘째, 연구개발 성과의 완성도를 높일 수 있도록 하는 교수 창업 활성화를 위한 정책적 방안 마련이 필요하고, 이를 위한 VC 주도의 창업모델 구성을 고려해볼 수 있음
 - 현재 교수 창업이 공공기술 창업 중에서 가장 저조한 성과를 보이고 있으나, 교수 창업이 연구개발 분야의 전문성을 적극적으로 활용하여 창업 성공률을 높일 수 있다는 점에서 교수 창업 활성화를 위한 정책적 추진이 필요함
 - 교수 창업 등을 활성화하기 위해서는 기존의 휴·겸직 규정을 확대하는 것보다는 근본적으로 교수 창업의 장애가 되는 교수의 본업에 지장이 없도록 하는 방안 마련이 요구됨
 - 즉, 교수는 창업자로서 기술의 완성도를 높이기 위한 자문역할을 하는 미국의 VC 주도모델을 통한 교수 창업을 활성화할 수 있도록 하는 고려가 필요함
- 셋째, 공공기술 창업의 정책의 근거기반 수립을 위한 실태조사를 통한 현황의 분석이 필요함
 - 공공기술 창업 기업이 수행하는 정부연구과제가 많지 않고, 공공기술 창업 기업의 경우 지속적으로 현황 조사가 이루어지고 있지 않아 성과나 지원 제도의 효과 분석 등에 어려움이 있음
 - 대학 발, 출연연 발 공공기술 창업 정책의 체계적 수립을 위한 지속적인 현황 조사를 통한 통계 구축으로 근거기반 정책 수립이 이루어질 필요가 있음
- 넷째, 유형별 수행하고 있는 사업의 경향이 달리 나타나고 있으니, 실제 필요로 하고, 효과적인 제도가 무엇인지 파악하여 이에 기반한 지원 제도 설계가 필요함
 - 공공기술 창업 기업 중 성과가 우수한 출연연 기반 창업 기업의 경우에는 단일 목적과제에 참여하는 경향이 더 높고, 대학 기반 창업 기업은 R&D와 함께 사업화, 컨설팅, 엔젤매칭펀드까지 패키지형 사업에 다수 참여하고 있다는 점에서 기업에 따라 실제로 필요한 제도의 분야가 다르다고 볼 수 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

공공기술 기반 창업은 공공 연구성과를 기반으로 하는 창업으로 국가주도의 연구개발 성과의 활용 극대화를 위해 그 중요성이 더욱 높아지고 있다. 특히, 우리나라의 신생기업 3년 생존율은 50% 이하, 5년 생존율은 30% 이하인 반면, 공공기술 기반 창업기업의 1~5년 생존율이 대부분 80% 이상으로 창업뿐 아니라 지속적인 성장지원에 바람직한 분야로 여겨지고 있다(전지은, 2017). 정부는 공공기술 창업을 활성화하기 위한 정책을 제시하고 관련 사업을 운영 중에 있다. 과학기술정보통신부(이하 과기부)와 교육부, 중소벤처기업부(이하 중기부)를 중심으로 공공기술 창업을 대상으로 하여 창업팀 발굴, 시장 진출의 체계적 지원을 위한 사업을 시행하고, 대학과 출연연의 실험실 기술이 연구자 및 대학원생 창업을 통해 시장으로 이어지고, 실제 제품·서비스화될 수 있도록 단계별 성장 사다리 마련에 노력을 기울이고 있다.

이상과 같이 공공기술 창업의 확산의 필요성과 그 성과가 우수하다고 알려지고 있지만, 공공기술 창업을 활성화하기 위한 체계적 정책 수립이 미흡하다. 공공기술 기반 창업이 기본적으로 대학 및 연구기관에서 개발된 기술에 기반을 둔 창업으로 체계적 제도의 미비, 휴·겸직 등 적극적 운영의 어려움, 기술이전 및 출자 등의 기술적 진입장벽 등 공공기술 기반 창업의 어려움이 존재한다. 따라서 본 연구는 향후 공공기술 기반 창업 정책의 체계적 추진을 위해 제도적 현황에 대해 살펴보고, 공공기술 창업기업의 정부 R&D 수행 현황을 분석하여 향후 공공기술 창업 정책의 수립 근거로서 활용되기를 기대한다. 연구에서는 공공기술 기반 창업의 제도의 유형과 법적 근거를 파악하고, 제도의 유형에 따른 공공기술 창업 활성화를 위한 지원제도 참여 유형을 분석한다. 특히, 실제 공공기술 창업 기업이 참여하였던 정부지원 과제를 비교 분석함으로써 효과적인 공공기술 창업 정책 수립 및 추진에 기여할 것을 기대한다.

제2절 연구 내용 및 범위

제도의 사전적 평가는 정책 추진을 위한 적합한 조치 및 최적의 의사 결정 형성을 위해 유용하다. 법률안이나 현행 법률을 평가하기 위해서도 입법영향분석이라는 것을 하는데 이 또한 법률안을 입법하기 전(사전에) 또는 입법 후 일정 기간이 지난 뒤에(사후에) 평가한다. 여기서 사전적 입법영향분석은 입법자가 고려해야할 많은 요소, 검토해야할 여러 단계의 자료 수집 및 분석, 대안의 비교 및 평가 과정을 체계적으로 수행함으로써 근거 기반의 입법 방안을 찾도록 도와준다. 마찬가지로 제도적 추진에 앞서 제도의 체계적이고 근거에 기반한 추진을 통해 효과적인 정책 마련을 위해서 사전적 제도의 영향 평가를 하는 것은 유익하다고 볼 수 있다. 본 연구는 아직 제도적 체계가 정립되지 못한 공공기술 기반 창업 활성화를 위한 효과적인 제도를 찾는 것을 목표로 한다. 체계가 없다고 해서 정부 정책이 시행되지 않은 것은 아니므로, 현재 존재하는 공공기술 기반 창업의 추진에 근거가 되는 법률을 검토·분석하고, 지금까지 지원된 정부 지원사업을 제도적 유형에 분류하여 공공기술 창업 기업이 수행하는 제도의 경향 등의 현황을 분석한다.

본 연구에서 공공기술 창업 기업의 범위는 대학 및 출연연, 공공연구기관의 기술 기반 창업까지를 포함한다. 기업 유형은 5가지로 구분되는데, 교원 및 학생 창업 기업, 기술지주회사 자회사, 연구원 창업기업, 신기술창업전문회사 자회사, 연구소 기업 등이다. 기업의 범위 중 공공연구기관의 기술기반 창업은 대학 및 출연연에서 개발된 기술의 이전 및 출자를 받아 창업된 기업이지만, 대학 및 출연연 소속인 교원, 학생, 연구원이 창업한 기업이 아닌 기술만을 이전 및 출자를 받아 창업된 기업에 해당된다. 따라서 본 연구에서 주요하게 살펴보는 공공기술 창업 기업의 구분은 다음과 같다.

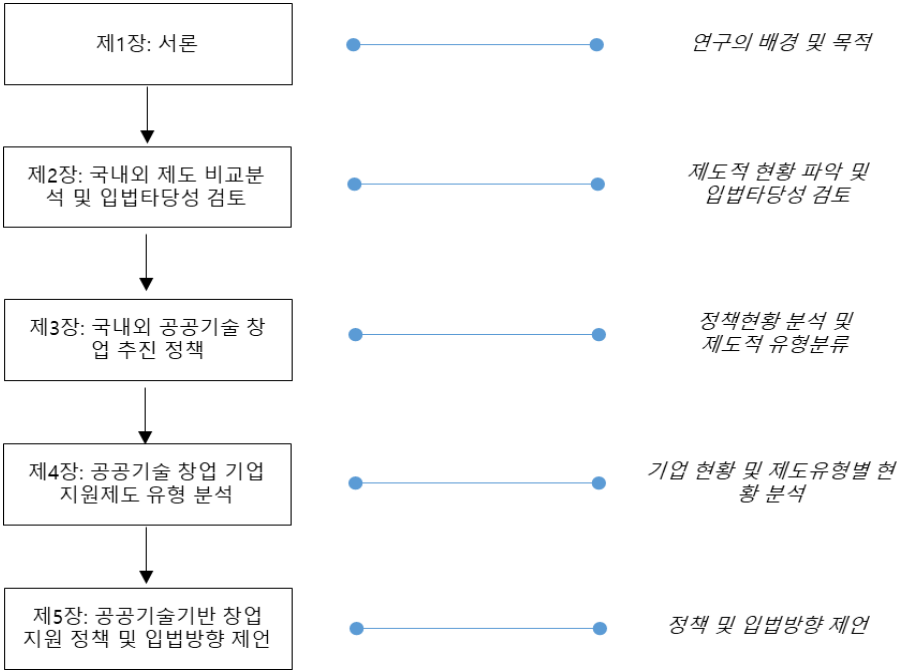
〈표 1-1〉 공공기술창업 기업 범위 및 유형

범위	유형
대학 기술 기반 창업	교원 및 학생 창업기업
출연연 기술 기반 창업	연구원 창업 기업, 신기술창업전문회사 자회사, 연구소 기업
공공연구기관 기술 기반 창업 (대학 및 출연연의 기술이전/출자를 받아 창업한 기업)	기술지주회사 자회사, 연구소기업

자료: 연구진 작성

본 연구는 제1장에서는 연구의 배경 및 목적을 설명하고, 본 연구 수행을 위한 연구 내용 및 범위를 제시한다. 제2장에서는 공공기술 창업과 관련된 국내외 법적 제도에 대해 검토하고 입법 타당성에 대해 제시한다. 제3장에서는 공공기술 창업과 관련된 국내외 정책 추진 현황을 파악하고, 국내 지원사업의 제도적 유형을 분류한다. 제4장에서는 제3장에서 분류된 제도적 유형에 따른 참여 현황을 분석한다. 공공기술 기반 창업의 제도적 지원 실태조사를 통해 현황을 살펴보고, 기업 유형별 참여 지원제도 유형을 분석하도록 한다. 제5장에서는 국내외 제도적 비교와 분석 결과에 대한 심층적 고찰을 통해 공공기술 창업 정책 및 입법 방향에 대해 제언한다. 본 연구는 다음 그림과 같이 5개의 장으로 구성되어 있다.

[그림 1-1] 연구의 체계와 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 국내외 공공기술 기반 창업 지원제도 비교 분석

제1절 한국

가. 계획 수립

현재 상황에서 공공기술 기반 창업에 관한 기본법으로 여겨질 수 있는 법은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」이라고 할 수 있다. 따라서 총괄적인 공공기술 기반 창업에 관한 정책적 차원의 계획은 동법을 근간을 추진된다. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제5조는 이러한 계획 수립에 관해 규정하고 있다.

제5조(기술이전·사업화 촉진계획의 수립 및 시행) ① 정부는 기술이전·사업화에 관한 정책목표를 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 기술이전·사업화 촉진계획(이하 "촉진계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

1. 기술이전·사업화의 정책목표와 전략
 2. 촉진계획의 시행을 위한 예산에 관한 사항
 3. 기술이전·사업화를 촉진하기 위한 사업의 추진 및 기반 확충에 관한 사항
 4. 기술평가의 활성화 방안
 5. 사업화 촉진을 위한 금융지원에 관한 사항
 6. 기술자산업동화의 촉진에 관한 사항
 7. 그 밖에 기술이전·사업화를 촉진하기 위하여 필요한 사항
- ② 산업통상자원부장관을 제외한 관계중앙행정기관의 장은 촉진계획의 수립을 위하여 그 기관의 연구개발사업에 대한 기술이전·사업화의 촉진을 위한 계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 통보하여야 한다.
- ③ 관계중앙행정기관의 장은 제2항의 계획을 수립할 때에는 소관 분야

에 대한 국가연구개발사업 관련 자금 중 일부를 기술이전·사업화 촉진사업의 수행에 지원하도록 하는 내용을 포함할 수 있다.

④ 산업통상자원부장관은 제2항에 따라 통보받은 계획을 종합하여 촉진계획을 수립한다. 이 경우 촉진계획은 연간 추진계획과 3년 단위의 중기 추진계획으로 구성한다.

⑤ 삭제

⑥ 촉진계획의 수립 및 시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

위 규정에 따르면, 기본적으로 ‘기술이전·사업화 촉진계획’의 수립에 관한 실질적인 권한은 산업통상자원부장관에게 부여되어 있다. 즉, 관계중앙행정기관의 경우에도 개별 부처의 판단에 따라 그 기관의 연구개발사업에 대한 기술이전·사업화의 촉진을 위한 계획을 수립할 수 있으나(동조 제2항), 이는 종국적으로 산업통상자원부 장관에게 보고되어야 하고, 이를 기반으로 산업통상자원부 장관은 관련 계획을 수립하도록 하고 있다(동조 제4항).

산업통상자원부장관이 수립하게 되어 있는 ‘기술이전·사업화 촉진계획’은 위 규정에 따라 ‘기술이전·사업화의 정책목표와 전략’, ‘촉진계획의 시행을 위한 예산에 관한 사항’, ‘기술이전·사업화를 촉진하기 위한 사업의 추진 및 기반 확충에 관한 사항’, ‘기술평가의 활성화 방안’, ‘사업화 촉진을 위한 금융지원에 관한 사항’, ‘기술자산유통화의 촉진에 관한 사항’, ‘그 밖에 기술이전·사업화를 촉진하기 위하여 필요한 사항’ 등을 포함하도록 하고 있다(동조 제1항).

다만 관계중앙행정기관들이 작성하는 부처별 계획에는 ‘소관 분야에 대한 국가연구개발사업 관련 자금 중 일부를 기술이전·사업화 촉진사업의 수행에 지원하도록 하는 내용을 포함할 수 있다’(동조 제3항)고 규정함으로써, 부처별 특수성에 기반한 정책수립이 가능한 여지를 열어두고 있다.

이러한 측면에서 보자면 정부 전반의 공공기술 기반 창업에 관한 정책적 지향점의 수립은 산업통상자원부에서 총괄하는 성격을 가지는 것이라고 평가할 수 있다. 따라서 현실적으로 개별 부처들의 특수성과 정책적 일관성을 확보하기 위한 조율체계가 부족한 상황이라는 점을 확인할 수 있다. 이는 특히 2009년 4월 1일 「기술의 이전

및 사업화 촉진에 관한 법률」이 개정되기 이전의 상황과 비교해 본다면, 다소 체계적인 문제점이 지적될 수 밖에 없다. 2009년 4월 1일 개정 이전 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」은 ‘기술이전·사업화정책심의회’를 두고 부처 간의 정책 조율을 통한 정책의 일관성 및 정합성을 제고할 수 있는 기능을 두고 있었다. 그러나 현재 이 규정은 삭제되어 있고, 결과적으로 중국적인 정책 수립에 관한 의사결정은 산업통상자원부 장관이 가지게 되었다.

제6조 (기술이전·사업화정책심의회) ① 기술이전·사업화에 관한 주요 사항을 심의·조정하기 위하여 지식경제부에 기술이전·사업화정책심의회(이하 이 조에서 "심의회"라 한다)를 둔다.

② 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다.

1. 촉진계획
2. 기술이전·사업화에 관한 중요 시책
3. 관계중앙행정기관의 장이 기술이전·사업화 촉진을 위하여 심의를 요청한 사항

4. 기술이전·사업화 촉진을 위한 중요사항으로서 대통령령이 정하는 사항

③ 심의회는 위원장 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성하되, 위원장은 지식경제부장관이 되고, 위원은 다음 각 호의 자로 한다.

1. 관계중앙행정기관의 차관 또는 차관급 공무원
2. 기술이전·사업화 관련 지식 및 경험이 풍부한 자 중에서 위원장이 교육과학기술부장관과 협의하여 위촉하는 자

④ 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있으며, 보궐 위원의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

⑤ 심의회에 간사 1인을 두되, 간사는 지식경제부 소속 공무원 중 장관이 지명하는 자가 된다. <개정 2008.2.29>

⑥ 심의회는 효율적인 운영을 위하여 심의회에 기술이전·사업화실무위원회를 둔다.

⑦ 심의회와 제6항의 기술이전·사업화실무위원회의 구성 및 운영 등에

관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[법률 제8852호, 2008. 2. 29, 타법개정]

위와 같은 과거 규정은 현재와는 소관 부처에 차이가 있다. 즉 동법의 소관 부처는 지식경제부였고, 과학기술과 관련한 소관부처는 교육과학기술부였다. 전반적으로는 관련성이 있는 모든 관계중앙행정기관들이 위원회에 참여할 수 있도록 규정하고 있는데, 특히 위원을 선정함에 있어서는 과학기술 소관 부처인 교육과학기술부장관과 협의하여 위촉하도록 하고 있다. 위 규정에 입각해 보자면, 과거 실제 정책 수립 및 집행상의 관행은 별론으로 하더라도, 체계적인 측면에 있어서는 주된 이해관계를 가지는 부처들이 협의할 수 있는 토대가 제도적으로나마 구축되어 있었다고 볼 여지가 있다.

이외에 「산업기술혁신 촉진법」(산업통상자원부), 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」(과학기술정보통신부), 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(중소벤처기업부), 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」(교육부) 등과 같이 공공기술 기반 창업과 연계될 수 있는 제반 법률들 중에는 직접적으로 이와 연계될 수 있는 종합적인 정책 계획 수립과 연계되어 있는 규정들은 찾아보기 어렵다.³⁾

나. 실태조사

공공기술 기반 창업에 관한 실태조사와 관련해서도 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 규정되어 있다. 이에 관한 세부적인 규정은 다음과 같다.

제8조(실태조사) ① 정부는 기술이전·사업화의 촉진에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 기술이전·사업화에 관한 실태 등을 조사할 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 관계중앙행정기관의 장과 공공연구기관의 장에게 제1항에 따른 실태조사에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 기관의 장은 기업의 경영·영업상 비밀의 유지 등 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 협

3) 물론 명칭상으로는 “계획”을 수립토록 규정하고 있는 경우가 있기는 하지만, 공공기술 기반 창업을 직접적인 대상으로 할 수 있는 규정은 존재하지 않는다.

조하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

③ 제1항과 제2항에 따른 실태조사를 하는 경우 실태조사에서의 구체적
적인 자료작성의 범위 등에 관하여는 대통령령으로 정한다.

위 규정에 따르면, 동법의 소관 부처인 산업통상자원부는 각 중앙행정기관 및 공공
연구기관들로부터 필요한 자료를 제출받을 수 있도록 하고 있다. 이는 산업통상자원
부가 실태조사에 있어서도 범 부처를 아우르는 기능을 수행하고 있음을 보여주는 것
이다. 이러한 실태조사와 관련하여 구체적인 자료(작성) 등의 범위에 대해서는 대통령
령(시행령)에 위임되어 있으며, 이는 다음과 같다.

제10조(실태조사 범위 등) ① 산업통상자원부장관은 매년 1회 법 제8
조제1항에 따른 실태조사를 하여야 한다. 다만, 필요하다고 인정되는 경우
에는 수시로 실태조사를 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

② 법 제8조제2항에서 "기업의 경영·영업상 비밀의 유지 등 대통령령으
로 정하는 특별한 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하
는 경우를 말한다.

1. 자료의 제출로 인하여 기업의 경영·영업상 비밀에 관한 사항이 공개
되어 기업의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우
2. 다른 법령이나 계약에 따라 비밀 유지 의무가 부과되어 있는 경우
- ③ 법 제8조제3항에 따른 실태조사에서의 구체적인 자료작성의 범위는
다음 각 호와 같다.

1. 기술도입자와 기술제공자에 관한 자료
2. 기술이전 방법, 계약 금액 등 기술이전계약에 관한 자료
3. 기술의 사업화 추진 실적에 관한 자료
4. 전담인력, 보유기술, 지원제도 등에 관한 자료

위 규정에서 파악할 수 있듯이 실태조사와 관련한 매우 구체적인 내용들을 각 중앙
행정기관 및 공공연구기관들에게 요청할 수 있으며, 이는 궁극적으로 공공기술 기반
창업에 관한 내용들이 주축을 이루고 있다는 점을 알 수 있다.

다. 전담 조직

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」은 창업 등과 연계될 수 있는 전담조직을 유관 공공기관 등에 설치할 수 있도록 근거 규정을 마련하고 있다. 그 세부적인 규정은 다음과 같다.

제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 "전담조직"이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 「고등교육법」 제3조에 따른 국립학교 및 공립학교(이하 "국공립학교"라 한다)에 설치하는 전담조직은 법인으로 하여야 한다.

② 국공립학교의 전담조직에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

③ 정부는 전담조직을 설치한 공공연구기관에 대하여 그 활동에 필요한 지원을 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 전담조직의 설치·운영 및 제3항에 따른 지원 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2010. 4. 12.]

위 규정에 따르면, 공공연구기관은 물론 국공립대학들의 경우 사업화 등을 위한 전담조직을 기관 내에 두도록 의무화하고 있다. 이는 실질적으로 공공기술 기반 창업을 지원할 수 있는 제도적인 수단이라고 할 수 있다. 이와 관련하여, 국공립연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 국공립학교, 기타 그 필요성이 인정된 기관에 전담조직을 두도록 하고 있는데(동법 시행령 제18조 제1항), 필요한 경우에는 공공연구기관들 간에 공동으로 전담조직을 운영할 수 있다(동법 시행령 제18조 제2항). 또한 이들 전담조직들은 매년 다음해 1월 31일까지 기술이전 및 사업화 계획, 그리고 추진 실적은 관계중앙행정기관의 장에게 제출해야 한다(동법 시행령 제18조 제4항). 이러한 측면에서 실제 부처 간의 정부수집상의 상충이나 혼선이 발생할 여지도 있을 것으로 판

단된다. 이러한 전담조직들에 대해서 관계중앙행정기관의 장은 전담인력에 대한 인건비, 업무의 추진 비용 등을 지원할 수 있는 근거 규정도 마련하고 있다(동법 시행령 제19조).

라. 공간 조성

통상적으로 창업 및 사업화와 연계되어 있는 법제들은 특정 단지나 지구를 구축토록 하여 집약적인 산업 발전 환경 조성을 시도하는 경우가 많다. 그러나 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에서는 이에 관한 특색 있는 규정을 두고 있지 않다. 이는 기본적으로 공공기술 기반 창업 등은 산업단지 조성과 직접적으로 연관되어 있지 않다고 보거나 다른 법률이 관련 규정들을 활용할 수 있기 때문인 것으로 판단된다.

공공기술 기반 창업과 연계되어 있는 법률 중 「산업기술혁신 촉진법」 제22조는 “정부는 기술혁신주체들이 상호 지리적으로 인접한 장소에 위치하거나 한 건축물에 입주하여 산업기술의 공동개발과 사업화 등을 촉진할 수 있도록 상호 인력교류, 연구장비 등의 확충 및 공동이용, 정보의 공동활용 등을 위한 기반 구축을 지원할 수 있다”고 규정하고 있다. 또한 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」은 그 자체가 연구개발 특구 지정에 관한 내용을 포함하고 있다(특히 동법 제4조). 이와 더불어, 동법은 전문분야별로도 집적지를 육성할 수 있는 근거규정을 마련하고 있는 특색이 있다.

제18조(핵심분야별 전문 연구생산 집적지 육성) ① 국가와 지방자치단체는 특구에 전문 기술분야별 연구생산 집적지(集積地)를 조성하고 그 상호 교류를 확대하기 위하여 필요한 시책을 세우고 이를 추진하여야 한다.

② 과학기술정보통신부장관과 관계 중앙행정기관의 장은 특구육성사업을 추진할 때에는 제1항에 따라 조성된 연구생산 집적지의 육성을 우선적으로 고려하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

③ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 연구생산 집적지별로 각종 기술정보 데이터베이스를 연계하여 통합 구축하기 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

공공기술 기반 창업이 반드시 단지나 지구를 지정함으로써 추진될 수 있는 정책은 아니지만, 특정 기술 영역에 관한 창업 활성화가 필요한 경우에는 이러한 정책 옵션도 활용해 볼 수 있도록 하는 것이 타당해 보인다. 특히 특정 지구에 창업을 활성화해 볼 수 있는 산업을 집적해 보는 시도는 다양한 시너지 효과를 유발할 수 있을 것으로 보인다.

마. 지재권 관련 특례 및 원칙

공공기술 기반 창업의 기반은 공공기술이 가지는 재화 또는 재산권으로서의 가치로부터 출발하는 것이라고 볼 수 있다. 따라서 관련 창업을 지원하기 위해서는 관련 권리, 그 중 지식재산권에 대한 명확한 권리 설정 및 그에 대한 지원이 필수적이라고 할 수 있다.

우선 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제19조는 기술 이전으로 발생하는 기술료를 일정 부분 연구자와 공공기관 소속 임직원들이 배분 받도록 규정하고 있으며(동조 제2항), 공공기술 창업을 위한 지원에 대해서도 명시적으로 규정하고 있다(동조 제3항). 특히 이와 관련하여, 정부는 공공기술을 민간부문에 이전할 때 공정하고 일서 있는 거래행위가 이루어질 수 있는 절차와 방법을 마련토록 하고 있다(동조 제1항). 이와 연계 될 수 있는 사항으로 동법은 제14조는 기술거래사라는 직역을 설정하여 관련 기술의 등록·육성 및 지원하고 있다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」은 지식재산권 문제와 관련하여 보다 직접적인 규정을 두고 있다. 우선 동법 제22조는 연구개발 성과가 특허 등 지식재산권으로서의 지위를 바르게 확보하여 활용될 수 있도록 하는 시책 마련을 규정하고 있다(동조 제1항). 특히 기술진흥원에 등록한 기술에 대해서는 지식재산권을 확보 및 유지하는 데 소요되는 비용의 일부를 지원할 수 있도록 하고 있다(동조 제2항).

제22조(연구개발 성과의 권리화 지원) ① 정부는 연구개발 성과가 신속하게 권리화되어 기술 수요자에게 이전될 수 있도록 특허 등 지식재산권의 확보·유지 및 관리를 위한 시책을 마련하여야 하며, 지식재산권의 확

보·유지 및 관리에 필요한 지원을 할 수 있다.

② 정부는 제7조제2항에 따라 보유 기술의 내용 등을 기술진흥원에 등록한 자에게 그 기술에 대한 지식재산권을 확보·유지하는 데 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다.

또한 위와 같은 지식재산권 설정 지원과는 다소 반대의 측면에서 동법 제31조는 국가에 귀속된 지식재산권 등의 자원을 무상으로 양여할 수 있는 근거규정을 담으로써, 지식재산권 등 국가 소유권에 기반한 지원정책 추진의 근거를 마련하고 있다.

제31조(지식재산권 등의 무상 양여) ① 정부는 산업발전을 위하여 특히 필요한 경우에는 「국유재산법」에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구개발 성과로서 국가에 귀속된 지식재산권의 실시권자에 대하여 실시료의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 연구개발 과제의 연구개발자와 그 연구개발사업의 투자자에 대하여 그 지식재산권을 무상으로 양여할 수 있다.

② 정부는 산업발전을 위하여 특별히 필요한 경우에는 「물품관리법」에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구개발 과제의 연구자 및 참여기업에 그 연구개발에 사용된 것으로서 국가에 귀속된 연구기기·설비 및 시험제품 등을 무상으로 양여할 수 있다.

이상과 같은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」과 유사하게 창업과 연계되어 있는 다수의 법률들에서 유사 규정들을 두고 있다. 「산업기술혁신 촉진법」 제13조의2는 ‘정부의 지식재산권 등의 관리 특례’를 규정하면서 위와 같은 무상양여와 유사한 내용을 규정하고 있다. 또한 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제15조 또한 유사한 취지를 가지는 ‘국유·공유 재산의 사용·수익·대부 및 매각 등의 특례’를 규정하고 있다.

또한 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」은 ‘산업재산권등의 출자 특례’를 규정하고 있다. 즉 동법 제6조 제1항은 “벤처기업에 대한 현물출자 대상에는 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 “산업재산권등”이

라 한다)를 포함한다”고 하여, 직접적으로 창업을 지원할 수 있는 특례조항을 신설하고 있다,

바. 지원

공공기술 창업의 자금지원의 근거로는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」과 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」, 「산업기술혁신촉진법」, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」을 살펴볼 수 있다.

자금 지원을 위해서는 먼저 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에서 기술의 현물출자 등에 대한 특례(제23조), 예산을 절감한 자에 대한 장려금 지급(제25조), 사업화를 위한 금융지원(제26), 기술자산유동화 촉진사업의 실시(제27조), 기술담보대출 촉진사업의 실시(제28조), 기술이전·사업화 추진비용의 지원(제29조), 국유재산의 대부 등(제30조)에 명시하고 있다. 특히, 동법 제26조에 따라 중소기업이 사업화를 조기에 달성할 수 있도록 투자 및 융자 등의 금융지원 기반을 마련하도록 하고 있으며, 이는 기업의 기술의 사업화를 위한 자금 지원의 근거라고 볼 수 있다.

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제5조에서는 우선적 신용보증의 실시에 대한 사항을 정하고 있다. 이는 벤처기업과 신기술창업전문회사에 우선적으로 신용보증을 할 수 있도록 함으로써 기술보증기금을 우선 보증 받을 수 있도록 한다.

「산업기술혁신촉진법」에서는 산업기술진흥 및 사업화 촉진을 위한 기금(제6장의2)을 위한 별도의 장을 구성하고 있다. 이는 산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금을 설치할 수 있도록 하고, 이에 근거하여 관련 기반조성 사업 등에 사용하고, 융자지원이 가능하도록 하고 있다.

「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」의 제13조에서는 고용보조금 등의 지급을 할 수 있도록 명시하고 있다. 이는 투자 촉진을 위해 필요한 경우 특구에서 투자하는 기업에 고용보조금 및 교육훈련보조금 등을 지급할 수 있게 함으로써 인력 지원을 할 수 있도록 근거하고 있는 것이다.

사. 인력 활용 및 양성

공공기술 창업을 위한 인력 지원을 위한 근거는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」과 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에서 살펴볼 수 있다. 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」의 제9의5에서는 공공연구기관의 연구원이 연구소기업의 대표 또는 임직원으로 근무하기 위해서 휴직이나 겸직을 할 수 있도록 하고 있다. 휴직 기간은 3년 이내로 하고, 허가 하에 3년 연장할 수 있다. 휴·겸직 제도는 공공기술 창업에 있어서 매우 중요한 제도로서 매우 활성화될 필요가 있다. 또한 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에서는 제16조 교육공무원 등의 휴직 허용, 제16의2의 교육공무원등의 겸임이나 겸직에 관한 특례를 두어 대학 및 국공립연구기관의 교원 및 조직이 벤처기업 또는 창업자의 대표나 임원으로 근무하기 위한 휴직이나 겸직을 허용하도록 하고 있다. 이 외에도 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제36조에서 학교기업이라고 산업교육기관 또는 산학협력단이 학생과 교원의 현장실습교육과 연구에 활용하고, 산업교육기관에서 개발된 기술을 민간부문에 이전하여 사업화를 촉진하기 위하여 직접 물품의 제조, 가공, 수선, 판매, 용역의 제공 등을 하는 부서를 둘 수 있도록 하고 있다.

아. 세제/부담금

공공기술 창업의 경우에 지원하는 항목으로 세제 및 부담금을 살펴볼 수 있다. 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」과 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 상에 세제 지원 및 부담금 감면 등의 사항을 명시하고 있다. 먼저 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」의 제14조에서는 연구소기업에 대하여 세법에서 정하는 바에 따라 세제 지원을 할 수 있도록 하고 있다. 마찬가지로 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에서는 벤처기업을 대상으로 소득세, 법인세, 취득세, 재산세 및 등록면허세를 감면할 수 있도록 하고 있다. 단 위의 두 법률이 공공기술 창업 기업을 모두 포함하고 있지 않다는 점, 그리고 공공기술 창업 기업의 특성을 반영한 세제 지원이 아니라는 점에 아쉬움이 있다. 특히, 공공기술 창업 기업의 경우 매출이 저조하기 때문에 세제 지원으로 인한 효과가 크지 않을 수 있다.

제2절 미국

1. 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)

특허 출원 및 기술 이전, 사업화에 대한 활성화는 1980년 바이-돌 법 혹은 특허 및 상표에 관한 법률 개정안(Patent and Trademark Law Amendments Act)으로 부터 시작되었다. 「바이-돌 법」이전에는 미국 연방 정부에서 지원을 받아 발명 및 개발된 사항에 대해서는 연방 정부에 귀속되었다. 허나 해당 법 개정 이후에는 대학 및 공공연구소, 비영리연구소 등에 대해 특허 출원이 허가되고 기술 사업화에 대한 수입을 인정하게 된다. 이에 대학 등은 기술 이전 및 상업화를 전문으로 하는 조직(Technology Licensing Office)을 설립하고 대학에 큰 이익을 가져다주었다. 해당 법안은 연구개발을 시장의 영역으로 끌어왔다는 데에 큰 의의를 가지고 있으며, 한편으로는 큰 수익이 되지 않는 기초연구보다 이익이 생길 가능성이 높은 응용연구에 집중하게 했다는 비판을 받기도 한다.

비교적 역사가 오래된 법인 해당 법이 최근 다시 언급되기도 하였다. 바이-돌 법에는 공공의 이익을 이유로 연구결과에 대한 성과에 대해 정부가 개입할 수 있는 조항(제203조, 아래 내용)이 존재하지만, 법 개정 이후로 한 번도 실제 활용된 적은 없다. 그러나 최근 미국 정보기술혁신재단(Information Technology & Innovation Foundation; ITIF)은 신약 가격의 통제를 이유로 해당 조항의 활용이 논의되고 있다는 보고서를 발표했다.⁴⁾ 이러한 개입권이 잘못 사용될 경우, 많은 제약사들의 혁신 의지를 꺾게 되어 미국의 제약 부문에 대한 국가 경쟁력이 하락할 수 있다는 우려를 나타내기도 했다. 이처럼 「바이-돌 법」은 연구개발과 시장, 기업·산업·국가의 경쟁력을 강하게 연결시켰다.

§203. March-in rights

(a) With respect to any subject invention in which a small

4) Information Technology & Innovation Foundation (2019), The Bayh-Dole Act's Vital Importance to the U.S. Life-Sciences Innovation System.

business firm or nonprofit organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the subject invention was made shall have the right, in accordance with such procedures as are provided in regulations promulgated hereunder to require the contractor, an assignee or exclusive licensee of a subject invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances, and if the contractor, assignee, or exclusive licensee refuses such request, to grant such a license itself, if the Federal agency determines that such-

(3) action is necessary to meet requirements for public use specified by Federal regulations and such requirements are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or licensees

2. 스티븐슨-와이들러 기술혁신 법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act)⁵⁾

「바이-돌 법」과 같이 1980년 의회를 통과한 법으로, 연방 정부가 기술 이전으로 인한 혜택을 인지하여 미국에서 등장한 첫 기술 이전에 대한 주요 법이다(아래 주요 내용). 해당 법안은 두 가지 주요한 기능이 있는데, 첫 번째는 상무부(Department of Commerce)에 대학에 설립하게 될 다양한 종류의 기술 이전 관련 센터를 감독할 산업 기술 사무소(Office of Industrial Technology)를 설립하는 것이다. 대학의 기술 이전 센터들은 먼저 산학이 협력하는 기초 및 응용 연구를 포함한 기술과 산업 혁신에 대해 연구 지원 역할을 하게 된다. 또한 산업의 혁신과 새로운 벤처 창업을 도울 수 있는 기술적인 아이디어의 생성, 평가, 개발에 대해 개인 혹은 중소기업에게 지원을 제공한다. 세 번째로, 특히 중소기업을 중심으로 한 산업에 기술적 지원 및 자문 서비스

5) Jolly (1980), The Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 public law 96-480, The Journal of Technology Transfer 5, 69-80를 기초로 서술하였음. (최종검색일: 2020.10.30.).

를 제공한다. 마지막으로, 발명, 기업가 정신, 산업 혁신 등에 대해 커리큘럼 개발, 훈련, 교육 등을 지원하게 된다. 해당 법의 두 번째 부분은 연방 기술의 활용에 관한 것이다. 먼저 각 연방 연구소는 연구 및 기술 응용 사무소(Office of Research and Technology Applications; ORTA)를 설립해야하며, 연간 2천만 달러 이상의 예산을 사용하는 연방 연구소는 이 사무소에 반드시 한 명 이상의 전문 인력을 풀타임으로 고용해야 한다. 또한, 1981년 9월 30일 이후에는 각 연방 기관이 해당 사무소에 최소 0.5% 이상의 예산을 투입하여 기술 이전 기능을 지원하도록 명시하였다. 동 법안은 마지막으로, 상무부에 연방 기술 활용 센터(Center for the Utilization of Federal Technology)를 설립하여 연방 혹은 지방 정부, 민간 산업에 잠재적으로 활용될 수 있는 원천 기술에 대한 정보 수집, 보급, 기술 이전 등의 중앙 거점 역할을 하게 하였다. 이 법안은 이후 1986년 「연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act)」, 1988년 「일괄적 통상 및 경쟁력법(Omnibus Trade and Competitiveness Act)」, 1989년 「국가경쟁력기술이전법(National Competitiveness Technology Transfer Act)」, 1991년 「국방수권법(National Defense Authorization Act)」, 1996년 「국가 기술이전 및 선진화법(National Technology Transfer and Advancement Act)」, 2000년 「기술이전상업화법(Technology Transfer Commercialization Act)」 등의 법안을 통해 개정되었다.

§3710. Utilization of Federal technology

(a) Policy

(1) It is the continuing responsibility of the Federal Government to ensure the full use of the results of the Nation's Federal investment in research and development. To this end the Federal Government shall strive where appropriate to transfer federally owned or originated technology to State and local governments and to the private sector.

(2) Technology transfer, consistent with mission responsibilities, is a responsibility of each laboratory science and engineering professional.

(3) Each laboratory director shall ensure that efforts to transfer technology are considered positively in laboratory job descriptions, employee promotion policies, and evaluation of the job performance of scientists and engineers in the laboratory.

3. 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act; FTTA)

「스티븐슨-와이들러 법」을 기초로 1986년 후반에 제정된 「연방기술이전법」은 기술 이전을 단순히 연구소의 기술 이전 담당 직원들뿐만 아니라 연구소에 속한 모든 과학자들의 몫으로 만들었다. 동 법안을 통해 이해 상충이 없는 연방 직원은 상업적인 개발에 참여할 수 있게 되었다.⁶⁾ 또한 정부 소유 및 정부 운영 연구소(Government-owned, Government-operated Laboratories; GOGOs)에서는 대학 및 민간 등 외부 파트너와 연구개발협력협정(Cooperative Research and Development Agreements; CRADAs)을 맺을 수 있게 되었다. CRADA는 하나 이상의 연방 연구소와 하나 이상의 비 연방 조직 사이에서 양측의 인력, 서비스, 장비, 지적 재산권, 기타 필요 자원 등을 상호 제공할 수 있는 협정을 뜻한다. CRADA에 따라 연구소 직원에 의해 만든 발명품은 해당 연구소의 관리자가 참여 회사, 대학, 컨소시엄 등에 사전에 소유권 혹은 라이선스를 부여할 수 있다.

동 법안의 다른 중요한 부분으로는 기술 이전과 상업화 부분에서의 공적을 통해 과학적 혹은 기술적 진보를 가능하게 한 연방 연구소 직원에 대한 인센티브를 들 수 있다. 연방 직원은 그들의 업무와 관련된 특허 라이선스의 15% 이상의 로열티를 추가적인 인센티브로 받을 수 있게 되었다. 또한, 대부분의 연방 연구소가 포함된 연방 연구소 기술 이전 컨소시엄(Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer; FLC)에 입법 권한을 부여하기도 하였다. 현재 여기에는 600개 이상의 연구소가 속해있다.

6) Department of Commerce (2003), Partners on a Mission: Federal Laboratory Practices Contributing to Economic Development

§3710. Utilization of Federal technology

(a) Policy

(1) It is the continuing responsibility of the Federal Government to ensure the full use of the results of the Nation's Federal investment in research and development. To this end the Federal Government shall strive where appropriate to transfer federally owned or originated technology to State and local governments and to the private sector.

(2) Technology transfer, consistent with mission responsibilities, is a responsibility of each laboratory science and engineering professional.

(3) Each laboratory director shall ensure that efforts to transfer technology are considered positively in laboratory job descriptions, employee promotion policies, and evaluation of the job performance of scientists and engineers in the laboratory.

4. 국가 기술이전 및 선진화법(National Technology Transfer and Advancement Act; NTTAA)⁷⁾

해당 법안은 1995년 서명되었으며, 기술 이전의 선진화를 위한 여러 가지 조항이 포함되었다. 먼저 동 법안을 통해 기술과 산업 혁신을 시장에 도입하여 경제적, 환경적, 사회적 후생을 촉진하도록 하였다. 또한 연방 연구소의 자원을 민간 부문에 제공함으로써 미국의 기업들이 새로운 제품 혹은 프로세스의 개발 속도를 높이도록 하였다. 연방 정부와의 협력 연구의 결과로 산출된 발명품에 대한 독점적 라이선스를 기업이 좀 더 쉽게 획득할 수 있게 함으로써 기술과 산업 혁신의 상업화를 촉진하겠다는 내용 역시 포함되었다. 이러한 내용으로 다음과 같은 사항들이 「스티븐슨-와이드러법」의 개정안으로 통과되었다.

7) 미국 환경보호국(Environmental Protection Agency) 웹 홈페이지

(<https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-technology-transfer-and-advancement-act>)

내용을 기초로 서술하였음. (최종검색일: 2020.10.30.).

§3. USE OF FEDERAL TECHNOLOGY.

Subparagraph (B) of section 11(e)(7) of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15 U.S.C. 3710(e)(7)(B)) is amended to read as follows:

‘(B) A transfer shall be made by any Federal agency under subparagraph (A), for any fiscal year, only if the amount so transferred by that agency (as determined under such subparagraph) would exceed \$10,000.’.

§4. TITLE TO INTELLECTUAL PROPERTY ARISING FROM COOPERATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT AGREEMENTS.

Subsection (b) of section 12 of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15 U.S.C. 3710a(b)) is amended to read as follows: (중략)

§5. DISTRIBUTION OF INCOME FROM INTELLECTUAL PROPERTY RECEIVED BY FEDERAL LABORATORIES.

Section 14 of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15 U.S.C. 3710c) is amended--

(1) by amending subsection (a)(1) to read as follows: (중략)

§6. EMPLOYEE ACTIVITIES.

Section 15(a) of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15 U.S.C. 3710d(a)) is amended--T (1) by striking ‘the right of ownership to an invention under this Act’ and inserting in lieu thereof ‘ownership of or the right of ownership to an invention made by a Federal employee’; andT (2) by inserting ‘obtain or’ after ‘the Government, to’.

§9. RESEARCH EQUIPMENT.

Section 11(i) of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15 U.S.C. 3710(i)) is amended by inserting ‘loan, lease, or’ before ‘give’.

5. 기술이전상업화법(Technology Transfer Commercialization Act)⁸⁾

2000년 제정된 이 법안은 정부가 보유한 특허에 대해 연방 기관이 라이선스를 더 쉽게 받을 수 있도록 하였다. 동 법은 연방이 소유한 특허에 대한 독점적 혹은 부분 독점적 라이선스를 얻는 필요 시간을 줄이기 위해 두 가지 사항을 개정하였다. 우선, 이전에는 기관이 연방 등록(Federal Register)을 사용하여 3개월 동안 기술의 가용성을 공개하고 추가적으로 60일간 이에 관심 있는 회사의 라이선스 의사를 통지해야 했다. 동 법안은 상업화 활동에 산업이 직면한 시간 제약과 인터넷을 활용한 알림 능력을 인정하여 기간을 15일로 단축하였으며, 기존에 정부가 소유한 발명품에 대한 라이선스를 CRADA에 포함하도록 허가하였다.

§209. Licensing federally owned inventions

(e) Public Notice.--No exclusive or partially exclusive license may be granted under section 207(a)(2) unless public notice of the intention to grant an exclusive or partially exclusive license on a federally owned invention has been provided in an appropriate manner at least 15 days before the license is granted, and the Federal agency has considered all comments received before the end of the comment period in response to that public notice. This subsection shall not apply to the licensing of inventions made under a cooperative research and development agreement entered into under section 12 of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15 U.S.C. 3710a).

8) https://itlaw.wikia.org/wiki/Technology_Transfer_Commercialization_Act 의 내용을 기초로 서술하였음.

6. 미국 경쟁력강화법(America COMPETES Act)

미국의 연구개발을 통한 혁신에 투자하고 경쟁력을 향상시키기 위해 2007년 부시 행정부가 제정한 법률로, COMPETES는 "Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science", 즉 "기술, 교육, 과학 분야에서의 우수성 촉진을 통한 기회 창출"의 뜻을 가진 문장의 약자이다. 또한, 오바마 정부가 2010년 법안 재승인(America COMPETES Reauthorization Act of 2010)을 통해 에너지부과학국(Department of Energy's Office of Science), 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology; NIST), 국립과학재단(National Science Foundation; NST)의 예산을 증액하고 STEM 교육을 향상시키도록 하였다.⁹⁾ 법안의 범위가 넓은 만큼 다양한 부처 및 기관으로 조항이 나뉘어져 있으며, 2007년 법안의 경우 각각의 항목을 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy; OSTP, Title I), 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration; NASA, Title II), 국립표준기술연구소(Title III), 해양대기청(National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA, Title IV), 에너지부(Department of Energy; DOE, Title V), 국립과학재단(Title VII)이 맡았다.

이 중 NIST의 제조업 확장 파트너십(Manufacturing Extension Partnership, Sec. 3003) 섹션에 기술 이전에 관련된 내용이 포함되어 있다. 제조업 확장 센터의 경쟁력 보조 프로그램(Manufacturing Extension Center Competitive Grant Program)은 생산자의 기술적 필요성을 기반으로 한 기술 이전 활동이 해당 프로그램에 관계가 있어야 한다고 서술되어 있다. 또한, DOE의 경우 그 필요성이 좀 더 자세히 명시되어 있는데, 고등연구프로젝트국-에너지(Advanced Research Projects Agency-Energy; ARPA-E)는 관리자의 책임으로 기술 이전을 가능하게 하는 연구 응용 활동과 비정부 조직들의 기술적 활용을 촉진하도록 되어 있다. 또한, 이를 위해 관리자는 「에너지정책법(Energy Policy Act)」에 따라 임명된 기술 이전 코디네이터를

9) NIPA(2013), IT R&D 정책동향(2013-3호)

통해 기술 이전에 대한 노력을 기울일 수 있다. 마지막으로, ARPA-E의 예산 중 적어도 2.5% 이상이 기술 이전 및 관련 지원 활동에 사용되어야 한다고 명시되어 있다 (아래 참고).

§5012. ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY—ENERGY.

(e) RESPONSIBILITIES.—The responsibilities of the Director shall

include—

(3) ... to achieve the goals described in subsection (c) through targeted acceleration of—

(D) coordination with nongovernmental entities for demonstration of technologies and research applications to facilitate technology transfer

(h) COORDINATION AND NONDUPLICATION.—

(2) TECHNOLOGY TRANSFER COORDINATOR.—To the extent appropriate, the Director may coordinate technology transfer efforts with the Technology Transfer Coordinator appointed under section 1001 of the Energy Policy Act of 2005 (42 U.S.C. 16391).

(m) FUNDING.—

(5) ALLOCATION.—Of the amounts appropriated for a fiscal year under paragraph (2)—

(B) at least 2.5 percent of the amount shall be used for technology transfer and outreach activities

7. 중소기업법(Small Business Act)

미국은 1953년 처음 제정된 「중소기업법」을 통해 중소기업에 대한 지원을 명시하고 있다. 이 중 스타트업에 대해서 주로 대출 프로그램에 대해 언급하고 있다. 먼저 중소기업 중개 대출 파일럿 프로그램(Small business intermediary lending pilot program)은 제636조 항목으로, 시장의 변화로 경제적 상황이 좋지 않아 신용이 부족한 중소기업 및 스타트업을 고려하였다. 3년의 대출 기간을 통해 1년 이상의 대출 경험에 있는 새로 설립된 성장 중소기업 및 스타트업이 운영 자금, 부동산, 재료, 장비, 가구 등을 취득할 때 20만 달러 내에서 중개 대출을 받을 수 있도록 하였다.

(1) Small business intermediary lending pilot program

(2) Establishment

There is established a 3-year small business intermediary lending pilot program, under which the Administrator may make direct loans to eligible intermediaries, for the purpose of making loans to startup, newly established, and growing small business concerns.

(5) Loans to small business concerns

(A) In general

The Administrator, through an eligible intermediary, shall make loans to startup, newly established, and growing small business concerns for working capital, real estate, and the acquisition of materials, supplies, furniture, fixtures, and equipment.

(B) Maximum loan

An eligible intermediary may not make a loan under this subsection of more than \$200,000 to any 1 small business concern.

또한 마이크로론 프로그램(Microloan Program)은 사회적 약자 계층이 운영하는 사업과 경제 침체로 인한 신용 부족으로 대출이 어려운 중소기업 및 스타트업을 돕기 위해 1만 달러 이내에서 운영 자본을 대출한다.

(m) Microloan Program

(1)(A) Purposes

The purposes of the Microloan Program are—

(ii) to assist small business concerns in those areas suffering from a lack of credit due to economic downturns;

(iii) to establish a microloan program to be administered by the Small Business Administration—

(I) to make loans to eligible intermediaries to enable such intermediaries to provide small-scale loans, particularly loans in amounts averaging not more than \$10,000, to startup, newly established, or growing small business concerns for working capital or the acquisition of materials, supplies, or equipment;

8. 국가과학기술정책, 조직 및 중점사항법(National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act)

1976년 제정된 동 법안은 미국의 과학기술정책에 대한 연방 정부의 역할에 대해 서술하였으며, 이에 따라 닉슨 정부 때 사라졌던 과학기술정책국(OSTP)이 부활하였다. 다음과 같이 제6602조에 의해 산업과 기술 사회를 포함한 비정부 기구들에 의해 운영되는 과학기술적 활동을 빠르게, 효과적으로, 신뢰할 수 있게, 체계적으로 촉진하는 것을 연방 정부의 책임으로 명시하였다. 특히 이러한 역할 중에서는 과학기술 시스템을 통합하여 운영하는 것뿐만 아니라 과학적 연구의 상업적 활용을 가능하게 하는 항목 또한 포함되어 있다.

§6602. Congressional declaration of policy

(b) Implementation

(2) To implement the policy enunciated in subsection (a) of this section, the Congress declares that:

It is a responsibility of the Federal Government to promote prompt, effective, reliable, and systematic transfer of scientific and technological information by such appropriate methods as programs conducted by nongovernmental organizations, including industrial groups and technical societies. In particular, it is recognized as a responsibility of the Federal Government not only to coordinate and unify its own science and technology information systems, but to facilitate the close coupling of institutional scientific research with commercial application of the useful findings of science.

위에 명시된 연방 정부의 역할에 따라 제6622조에는 관리자가 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council; NSTC)의 기술 위원회(Committee on Technology)를 설립 혹은 지정할 수 있게 하였다. 동 위원회는 연방이 지원하는 대학의 연구를 기반으로 산출된 지적 재산권과 기술을 상업화 및 생산으로 이전시키는 역할을 수행하도록 하였다. 또한 위원회를 통해 제조 선진화를 위한 국가적 전략(National strategic plan for advanced manufacturing)을 수행하도록 하였으며, 이 중 미국의 제조 선진화 혁신 및 경쟁력 효과 분석에 있어 기술 이전과 상업화 활동을 포함시켰다.

§6622. Coordination of advanced manufacturing research and development

(a) Interagency Committee

The Director shall establish or designate a Committee on Technology under the National Science and Technology

Council. The Committee shall be responsible for planning and coordinating Federal programs and activities in advanced manufacturing research and development. In furtherance of the Committee's work, the Committee shall consult with the National Economic Council.

(b) Responsibilities of Committee

The Committee shall—

(4) facilitate the transfer of intellectual property and technology based on federally supported university research into commercialization and manufacturing;

(c) National strategic plan for advanced manufacturing

(3) Contents

(G) analyze factors that impact innovation and competitiveness for United States advanced manufacturing, including—

(i) technology transfer and commercialization activities

제3절 일본

1. 배경

일본은 현재 인구 감소와 저출산 고령화의 진행, 지구환경·에너지 문제, 산업 경쟁력의 정체 등 많은 문제에 직면하고 있으며, 그 해결 방안의 하나로 과학기술 이노베이션 활성화에 많은 기대를 모으고 있다. 그러나 한편으로는 경제성장의 악화로 인해 공적 연구개발투자의 총액 역시 정체되고 앞으로 과학기술 이노베이션과 관련한 공적 투자의 충분한 확보가 가능할지 불투명한 상황이다. 따라서, 재원의 다양화에 노력하는 동시에 한정된 재원으로 최대한 효과적인 과학기술 이노베이션 정책을 수립하기 위한 노력이 더욱 요구되고 있다.

2. 과학기술 이노베이션 추진기반 정책의 개요

가. 관련법령

과거 일본에서의 과학기술정책은 「과학기술기본법(科學技術基本法)」과 이에 기반하여 작성된 「과학기술기본계획(科學技術基本計畫)」을 중심으로 실시되고 있었다. 그러나 최근 일본은 과학기술 및 이노베이션 창출의 상대적 저하 및 국제경제력 강화를 위한 이노베이션의 활성화에 중점을 둔 제도개혁의 강한 요구가 제기되고 있다. 이에 국회는 과학기술·이노베이션 창출의 활성화를 통해 지식·인재·자금의 선순환의 구축을 목적으로 「연구개발력강화법(研究開発力強化法)」¹⁰⁾을 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률(科學技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」¹¹⁾이라 명칭을 변경 및 일부개정하여, 과학기술 이노베이션 관련 제도개혁에 박차를 가하고 있다.

10) 정식명칭은 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率の推進等に関する法律

11) 2018년 12월 14일 공포, 2019년 4월 1일 시행

1) 「과학기술기본법(科學技術基本法)」

「과학기술기본법」은 버블경제붕괴의 후유증에 의해 경제가 침체되고, 엔고(円高)의 진행에 따라 수출산업이 타격을 받음과 더불어 고령화 및 국제경쟁의 격화가 예상되는 가운데, 『과학기술창조입국(科學技術創造立國)』론이 활발하게 제기됨에 따라, 1995년 제정되었다. 이 기본법은 정부가 예산을 확보하고 종합적인 과학기술을 진흥하도록 하는 내용을 규정한 최초의 법률이며, 정부의 과학기술정책에 있어서 그 근거로 역할을 하고 있다.

「과학기술기본법」은 총칙에서 과학기술진흥을 위해 다음과 같은 방침을 들고 있다.

- 연구자의 창의성의 충분한 발휘
- 과학기술과 인간의 생활, 사회 및 자연과의 조화
- 광범위한 분야에서 균형 있는 연구개발 능력의 함양
- 기초연구, 응용연구 및 개발연구의 조화로운 발전
- 국가의 시험연구기관, 대학, 민간 등의 유기적 연계

또한 국가의 책무로서 과학기술의 진흥에 관한 종합적 시책을 수립·실시 할 것, 지방공공단체의 책무로서 과학기술의 진흥에 관한 국가의 시책에 준한 시책 및 그 지방공공단체의 구역의 특성을 살린 자주적인 시책을 수립·실시할 것을 규정하고 하고 있다. 게다가 정부는 과학기술의 진흥에 관한 시책의 종합적 그리고 계획적인 추진을 도모하기 위해, 「과학기술 기본계획」을 책정하고, 그 실시에 필요한 자금을 확보해야 한다. 나아가 국가가 강구해야 할 시책으로서 다양한 연구개발의 균형 잡힌 투진, 연구자 등의 육성 및 확보, 연구시설·설비의 준비, 연구개발에 관한 정보화 추진, 연구교류의 촉진, 과학기술에 관한 학습의 진흥 등을 거론하고 있다.

2) 「과학기술 · 이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률(科學技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」

국제경쟁의 심화, 급속한 저출산 및 고령화 사회로의 진전 등의 경제사회 정세의 변화에 대응하여 국가 경제사회를 발전시키기 위해서는 과학기술·이노베이션 창출의 활성화를 통해 이에 대한 지식, 인재 및 자금의 선순환을 실현하는 것이 매우 중요하다. 이에 「과학기술 · 이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」은 과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 기본이념을 정하고 나아가 국가·지방공공단체, 연구개발법인 및 대학, 민간사업자의 책무를 명확히 함과 더불어, 과학기술·이노베이션 창출의 활성화를 위해 필요한 사항 등을 정함으로써 일본의 국제경쟁력 강화, 경제사회의 건전한 발전 및 국민 생활의 향상에 기여하기 위해 2018년 「연구개발력강화법(研究開発力強化法)」이 개정된 것이다. 주요내용은 다음과 같다.

① 대학 · 연구개발법인의 개혁

- 대학 · 연구개발법인은 사회의 니즈에 적절하고 신속하게 대응할 수 있는 경영능력의 향상을 도모함과 함께, 국가는 그 활동을 지원해야 함

② 산학관 연계와 벤처 창출력 · 성장력의 강화

- 조직적인 산학관 연계의 추진을 위한 대학 · 연구개발법인의 체제정비
- 대학 또는 연구개발법인 발 벤처의 지원을 강화하기 위해
 - 연구개발법인에 의한 출자의 확대(출자가능한 법인의 확대 및 출자처의 확대)
 - 대학 또는 연구개발법인 발 벤처의 지원으로서 라이선스 서비스의 제공 시, 주식 등의 취득 · 보유를 가능화

③ 연구개발자금의 유연한 집행과 다양화

- 새로운 정책 니즈에 대응하여 신속하게 연구개발 프로그램을 시작할 수 있도록 추경 등이 조치된 경우, 별도의 법 개정 없이 자금배분기관에 기금을 조성할 수 있는 체계 구축

④ 인재 육성 · 활약의 촉진

- 여성 및 외국인 연구자 등의 활약촉진과 함께 신진연구자가 안정적이고 자립적으로 연구할 수 있는 환경의 정비

⑤ 기타

- 지역혁신(지방창생)에의 공헌, 증거의 활용에 의한 과학기술 · 이노베이션 정책의 추진
- 과학기술 · 이노베이션 창출의 활성화를 위해 더욱 검토가 필요한 사항을 규정
 - 인문과학을 포함한 과학기술 · 이노베이션 창출의 활성화
 - 과학기술 · 이노베이션 창출의 활성화의 관점에서 국립대학법인 개혁

나. 과학기술 이노베이션과 관련된 전략

과학기술 이노베이션과 관련하여, 과학기술기본계획 이외의 종합적인 정책문서로서는 2007년 장기전략지침 「이노베이션 25(イノベーション25)」와 2013년 처음 수립된 「과학기술 이노베이션 종합전략(科學技術イノベーション総合戦略)」을 들 수 있다.

특히, 「과학기술 이노베이션 종합전략」은 5개년을 전망한 과학기술기본계획과 일관성을 유지하면서, 매년도 과학기술 이노베이션 정책의 장기비전의 실현과 중요과제 추진을 위한 방침을 가리키는 것으로 「종합과학기술·이노베이션 회의(CSTI)」가 중심이 되어 2013년 이후 매년 수립되고 있다.

「제5기 과학기술 기본계획」의 반환점에 해당하는 2018년에는 세계적으로 이노베이션이 급속하게 진행되어, 과거의 연장선상의 정책으로는 세계 속에서 승리하지 못한다는 문제의식 아래, 종래의 「과학기술 이노베이션 종합전략」을 대신하여, 「종합 이노베이션 전략」이 수립되었다.

3. 전담 조직(추진체계)

가. 내각부의 탄생, 「종합 과학기술 회의」에서 「종합 과학기술·이노베이션 회의」로

2001년 중앙 정부부처 개편에 있어, 내각·관저 기능강화 등을 통해 효율적이고 투명한 정부실현을 목표로 했다. 과학기술추진체계에서도 급격한 변화가 보여진다. 당시 과학기술정책의 중핵을 담당해 온 과학기술회의¹²⁾(총리부)가 폐지되고, 총리부 대신 신설된 내각부에 과학기술정책담당장관(科學技術政策担当大臣) 및 종합과학기술회의(總合科學技術會議)¹³⁾가 설치되었다.

종합과학기술회의는 2001년 중앙부처 개편 당시, 내각부에 중요정책에 관한 회의의 하나로 설치되었다. 일본 전체의 과학기술을 부감하여, 각 부처(省)보다 한 단계 우위의 입장에서, 종합적·기초과학기술정책의 심의, 과학기술에 관한 자원 배분방침 및 기타 중요사항의 심의, 그리고 대규모 연구개발과 국가적으로 중요한 연구개발의 평가를 실시하게 되었다.¹⁴⁾ 회의는 내각총리대신을 의장으로 하여, 내각관방장관, 총책으로서 과학기술정책담당장관, 총무, 재무, 문부과학, 경제산업장관 등 관계 장관 및 상근·비상근 학자, 그리고 일본학술회의의장을 포함하여 14명의 의원으로 구성되었다. 이 회의에서는 2010년부터 과학기술 중요 시책 액션·플랜을 매년 수립하고, 10년 후를 내다보는 과학기술정책의 행동계획으로 삼았다.

이 후, 정책추진체계의 근본적 강화를 위해 종합과학기술회의를 개편하는 방안이 제기되어, 2014년 「내각부설치법」이 다음과 같이 일부 개정되었다.

- 종래의 과학기술의 진흥에 덧붙여, 연구개발의 성과 실용화에 의한 이노베이션의 창출의 촉진을 위한 환경의 종합적 정비에 관한 사항이 내각부 및 동회의의 소장 사무에 추가
- 종합 과학기술 회의에서 종합 과학기술·이노베이션 회의(CSTI)로 개편

12) Council for Science and Technology (CST)

13) 전신은 과학기술회의(1959년 설치)

14) 內閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十六條

- 사령탑 기능 강화에 이바지하기 위해, 문부과학성으로부터 비용산출 방침 조정 및 과학기술기본계획의 수립과 추진에 관한 사무 이관 등

즉, 종합 과학기술 · 이노베이션 회의(CSTI)의 역할은 아래의 사항에 대하여 총리대신이나 관계 장관의 자문에 따라 조사심의를 실시하거나 자문 없이도 필요에 따라 의견개진 할 수 있다.

- 과학기술의 종합적 · 계획적 진흥을 도모하기 위한 기본정책(과학기술기본계획과 국가의 연구개발계획에 관한 망라적 지침 등)
- 과학기술에 관한 예산, 인재 등의 자원의 배분의 방침 및 기타 과학기술의 진흥에 관한 중요사항
- 과학기술에 관한 대규모 연구개발, 기타 국가적으로 중요한 연구개발의 평가
- 연구개발의 성과의 실용화에 의한 이노베이션의 창출의 촉진을 도모하기 위한 환경의 종합적 정비에 대한 조사심의

나. 문부과학성의 탄생

2001년 중앙 정부부처 개편 당시, 문부성과 과학기술청의 통합에 의해 「문부과학성」이 설치되었다.

문부과학성의 발족에 의해, 이전까지는 다른 부처 아래 속해 있던 교육(인재육성), 특히 대학에서의 학술연구와 과학기술이 문부과학성의 소관으로 되어, 과학기술을 보다 종합적으로 추진할 수 있게 되었다. 문부과학성에는 생명과학, 재료·나노기술, 방재, 우주, 해양, 원자력 등 첨단·핵심과학기술 분야의 연구개발의 실시와 창조적·기초적 연구의 충실강화 등을 추진하고 있다.

문부과학성의 아래에서의 과학기술에 관한 연구개발 등의 실시는 독립행정법인¹⁵⁾과 국립대학법인이 담당하고 있다.

15) 예를 들면, 「국립연구개발법인」, 「이화학연구소」, 「일본원자력연구개발기구(JAEA)」, 「우주항공연구개발기구(JAXA)」, 「해양연구개발기구(JAMSTEC)」, 또한 (구)국립시험연구소인 「물질·재료연구기구(NIMS)」, 현 「양자과학기술연구개발기구(QST)」의 일부, 「방재과학기술연구소(NIED)」, 「일본학술진흥회(JSPS)」, 「과학기술진흥기구(JST)」, 「과학기술·학술정책연구소(NISTEP)」등이 있다.

다. 연구개발기관의 법인화

일본의 주요한 연구개발기관에 대해서는, 2000년 각의결정(閣議決定)된 「행정개혁대강(行政改革大綱)」에 근거하여 독립행정법인화가 진행되고, 「국립대학법인법(國立大學法人法)」(2003년 제정)에 따라 2004년에는 국립대학 및 대학공동이용기관이 법인화 되어, 각각 국립대학법인(國立大學法人), 대학공동이용기관법인(大學共同利用機關法人)으로 되었다. 나아가 같은 해, 「지방독립행정법인법(地方獨立行政法人法)」(2003년 제정)에 의해 공립대학법인제도(公立大學法人制度)가 창설되어, 지방공공단체의 선택에 따라 공립대학의 독립행정법인화가 가능하게 되었다.

2008년 일명 「연구개발력강화법(研究開發力強化法)」에서 연구개발법인이 정의되고, 가정 적절한 연구개발법인의 형태가 검토·설치하도록 규정되었다.

그리고 각 부처 아래의 연구개발을 실시하는 독립행정법인에 대해서는 2013년 6월 과학 기술 이노베이션 종합전략 등에서 그 기능강화를 꾀한 다음 제도개혁의 필요성이 지적되어, 직후의 일본재흥전략(日本再興戰略)¹⁶⁾에서는 세계 최고 수준의 법인운영을 가능하게 하는 새로운 제도 마련이 논의되었다.

이후, 「연구개발력강화법」은 2019년 1월 「과학기술·이노베이션창출의 활성화에 관한 법률(科學技術·イノベーション創出の活性化に關する法律)」로 개정되어, 대학과 국립연구개발법인을 중심으로 한 이노베이션 창출의 틀이 강화되었다. 예를 들어 스타트업에 대한 지원강화(국립연구개발법인의 출자처 확대 등), 연구개발자금의 유연운용(자금분재기관에서의 기금의 신속한 조성 등), 기타 이노베이션의 창출을 위한 환경의 정비(신진연구자의 고용안정화, 크로스 어포인트먼트 제도¹⁷⁾활용 등)가 포함되었다.

16) 「日本再興戰略-JAPAN is BACK-」(2013 年6 月14 日閣議決定)

17) 연구자 등이 대학이나 공적연구기관, 민간기업의 간에서, 각각 고용계약 관계를 체결하여, 각각의 기관에서 역할에 따라 연구개발이나 교육에 종사하는 것을 가능하게 하는 제도를 의미한다.

라. 종합적인 대학개혁의 움직임

대학에서는 많은 연구자들이 최첨단 과학기술 연구에 종사하고 있으며, 그 지식을 어어 받을 인재 육성도 병행하고 있다.

2006년 「교육기본법」의 일부가 개정되어, 대학의 기본적 역할로 지금까지의 교육 및 연구뿐만 아니라 사회공헌이 포함되었다. 이에 따라 대학은 지역사회에 대한 공헌과 산학 협력 등의 활동에 더욱 적극적으로 임하게 되었다. 또한 2012년 문부과학성은 대학개혁의 방향성을 제시한 대학개혁 실행플랜(大學改革實行プラン)을 공표했다. 이듬해에는 거버넌스 기능강화와 대학의 강점·특색·사회적 역할의 명확화 등을 제시한 일본재건전략(日本再興戰略) 및 제2기 교육진흥 기본계획(第2期教育振興基本計畫)이 각의결정 되었다. 이를 바탕으로 문부과학성은 2013년부터 2015년을 개혁가속기간으로 설정한 국립대학 개혁 플랜(國立大學改革プラン)을 공포하여, 국립대학의 기능강화를 도모했다.

2015년 국립대학 경영력 전략(國立大學經營力戰略)은 다양한 역할을 맡고 있는 국립대학이 각각 비전의 명확화, 책임 있는 경영체제의 확립 등의 변혁을 실시할 것을 요구하고, 개개 국립대학의 특징에 맞게, ① 지역에 부응하는 인재육성·연구 추진, ② 분야별 우수 교육 연구, ③ 세계 수준의 탁월한 교육연구 등 3개의 분야로 분류한 후 중점 지원할 것을 표명하였다.

마. 과학기술정책의 전문조사부분의 설치

과학기술정책 분야에서는 1988년에 문부과학성에 과학기술·학술정책연구소(NISTEP)¹⁸⁾가 설치되어 국가의 과학기술정책입법 프로세스의 일익을 담당해 왔다. 그 후 2000년대에 들어 다른 공공기관 중에도 정책·전략의 제안과 연구비 배분에 관한 조사분석을 수행하는 내부조직이 속속 설립되었다. 예를 들면, 2001년에 독립행정법인 경제산업연구소(RIETI)가 설립되었고, 2003년에는 일본학술진흥회(JSPS)에 학술 시스템 연구센터가, 과학기술진흥기구(JST)에 연구개발전략센터가 설치되었으

18) 2013년 7월에 과학기술정책연구소에서 변경

며, 2014년에는 신 에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)에 기술전략연구센터가 신설되었다.

이러한 배경에는, 과학기술의 전문화 및 사회와의 상호작용이 진행되는 가운데, 기존의 행정·정책에 그치지 않고, 역동적이고 참신한 정책의 기획입안 능력을 강화하며, 국제사회에서 적극적인 정책전개를 수행하기 위하여, 행정기관으로부터의 어느 정도 독립성을 가지고, 행정기관뿐만 아니라 민간이나 학계의 지식인, 심지어 해외를 포함한 우수한 연구자가 절차탁마하여 중장기적으로 전략적 관점에서 세계적 수준에 도달한 조사 분석, 정책연구, 정책제언을 수행하는 이른바, 정책형성의 새로운 플랫폼이 될 수 있는 기관이 필수적¹⁹⁾이라는 인식이 있었다.

바. 경제산업성(經濟産業省), 기타 관계부처

2001년 중앙 정부부처 개편 당시, 통상산업성(通商産業省)을 바탕으로 설치된 경제산업성은, 과학기술 이노베이션에 관한 산업기술정책을 중심으로 산업기술의 연구개발과 진흥, 산업인력, 산업 표준화·계량, 지적기반, 지적재산제도 및 부정경쟁방지, 신산업 창출과 기업의 경영환경 관계를 담당하고 있다.

경제산업성의 산업정책에 대해 조사·심의하는 심의회로서 산업구조심의회가 설치되어 있다. 또한 경제산업성 아래 주요 기관은 펀딩과 산업기술개발의 프로젝트를 담당하는 신 에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 舊공업기술원 산하의 국립시험연구소를 종합·개편하여 발족한 산업기술종합연구소(산업기술종합연구소, AIST), 경제산업정책의 조사분석과 연구를 수행하는 경제산업연구소(RIETI) 등이 있다. 이 중 산업기술종합연구소(AIST)²⁰⁾는 2016년에 지정 국립연구개발법인으로 지정되었다.

19) 經濟産業研究所 홈페이지 <https://www.rieti.go.jp/jp/about/about.html> (2018. 年8. 月10. 日閲覧)

20) 産業技術総合研究所, AIST(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

국립연구개발법인 산업기술종합연구소는, 일본 최대급의 공적연구기관으로서 일본의 산업 및 사회에 도움이 되는 기술의 창출과 그 실용화 및 혁신적 기술 시즈를 사업화로 연결시키는 '중재(가교)' 기능에 주력하고 있다. 따라서, 체제로서는 산업기술종합연구소의 핵심기술을 묶어, 그 종합력을 발휘하는 '5영역 2개의 종합센터(에너지·환경, 생명공학, 정보·인간공학, 재료·화학, 일렉트로닉스·제조, 지질조사, 측량표준)'가 있으며, 전국 11곳에 연구센터에 약 2300명의 연구자가 이노베이션을 둘러싼 환경의 변화나 이를 바탕으로 책정된 국가전략 등에 따라, 국가 혁신시스템의 핵심적, 선구적 입장에서 연구개발을 실시하고 있다. 이 밖에도, 오픈 이노베이션 실험실(OIL - 산업기술종합연구소가 자금을 제공하고, 대학의 연구자와 공동으로 연구를 수행하기 위해 대학 내에 설치하는 연구조직) 및 기업의 명칭을 딴 연계연구실(관연구실 = 산업기술종합연구소와 기업이 자금을 제공하고, 기업연구원과 공동으로 연구를 수행하는 연구조직) 등을 운영하고 있다.

문부과학성, 경제산업성 이외에도 후생노동성(주로 의료관련), 농림수산업성(주로 농업·임업·어업 관련) 등 많은 부처가, 과학기술 이노베이션에 관여하고 있다. 내각부에는 매년 관련 부처 등을 포함한 정부의 과학기술관련 예산을 집계, 공표하고 있다. 그에 따르면, 금액적으로는 문부과학성과 경제산업성에서 정부전체의 과학기술관계 예산²¹⁾의 70%를 차지하고 있다. 또한 2015년에 외무성에 과학기술 외교의 강화를 위한 외무장관 과학기술 고문이 설치되었다.

사. 내각부(內閣內)에 설치된 각 본부

내각부 설립 후, 과학기술기본법에 근거한 체제와 병행하여, 국가 전체적으로 종합적·집중적으로 추진해야 할 과제에 대한 기본법을 제정하고, 내각총리대신을 장으로 하여, 관계각료 등을 구성원으로 하는 본부를 마련하고 대처하는 경우가 증가하였다.

IT 종합전략본부²²⁾, 지적재산전략본부, 우주개발전략본부, 건강·의료전략 추진본부 등, 과학기술과 관련된 다양한 본부가 속속 내각에 설치되었다. 또한 과학기술을 중심으로 한 지역진흥과 국제활동에서는 마을·사람·일 창생본부, 지속가능한 개발목표(SDGs) 추진본부도 관련 깊다. 이들 각 본부는 각 분야의 관계 행정기관, 독립행정법인 등으로부터 필요한 정보를 수집하고, 전략수립의 사령탑 역할을 담당하고 있다.

21) 2018년도 당초

22) 정식명으로는, 고도정보통신 네트워크 사회추진전략본부(高度情報通信ネットワーク社會推進戰略本部)

| 제3장 | 공공기술 기반 창업 지원정책 현황

제1절 국내 공공기술 기반 창업 정책

1. 정책 현황

공공연구기관 등에서 개발된 기술을 사업화 하여서 창업으로 이끌어내는 것은 지속적으로 그 중요성이 강조되어 왔다. 현 정부의 기조라 할 수 있는 100대 국정과제를 먼저 보면, 공공기술 사업화 등과 관련 있는 과제는 '35) 자율과 책임의 과학기술 혁신생태계 조성'이 있다. 이 국정과제에는 지역의 자생적 R&D 혁신생태계를 구축하는 내용이 있으며, 연구개발특구 내 연구소기업 숫자를 늘려서 활발한 기술사업화가 진행할 것을 계획하고 있다. 공공기술 기반 창업기업과 가장 관련이 깊은 과학기술정보통신부의 정책은 다음과 같다.

「2020년 과학기술·ICT 분야 R&D사업 중합시행계획」은 가장 최근에 발표된 정책으로, 과기정통부 전체 연구개발(R&D) 예산 전반에 걸친 계획이다. 전체 5조 1,929억 원 규모의 정책에서 공공기술기반 창업과 관련 있는 R&D 사업화는 약 2,309억 원에 해당한다. R&D 사업화는 산학연협력/기술사업화 사업(1,995억 원), ICT기술사업화사업(314억 원)으로 구성되어 있다.

이 중 공공 연구성과 기반 창업에 관한 부분을 살펴보면, 실험실 창업을 확대하고 연구산업을 육성 및 산학연 협력 활성화를 통해 기술이전과 사업화를 촉진하는 것이 목적이다. 이를 위해 연구현장의 수요가 높고 국산화가 시급한 분야에 대해 연구장비 개발, 성능검증 및 상용화를 지원하는 R&D 사업을 확대하고자 하였다. 또한 공공기술의 사업화가 목적인 연구개발특구를 중심으로 '공공기술 이전(출자)→사업화→창업 및 성장 지원→해외진출'을 지원하는 사업간의 연계를 강화하고, 지역이 주도하고 중앙은 지원하는 지역 중심의 연구개발 역량을 강화하고자 하였다.

공공기술의 사업화를 목적으로 탄생한 연구개발특구를 조금 더 들여다보면 다음과 같다. 연구개발특구는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조에 의거하여 연구

개발을 통한 신기술 창출 및 연구개발성과의 확산과 사업화 촉진을 위하여 조성된 지역으로, 설립 목적자체가 공공기술의 사업화에 있다고 할 수 있다. 2005년에 대덕특구가 출범한 이래로 현재는 전국에 5개의 특구 및 6개의 강소특구를 합쳐서 11개의 연구개발특구가 운영 중이다. 연구개발특구의 육성에 관한 종합계획인 「제3차 연구개발특구 육성종합계획(안)」의 공공기술 사업화에 관한 내용을 살펴보면, 사업화지구별로 입주기관을 지원하여서 특화분야의 기업 집적도를 높이하고자 하였다. 그리고 우수 아이디어 보유자나 연구소기업 등의 신사업 분야 발굴 및 기술창업 촉진을 위한 맞춤형 지원을 진행하고 있다. 예를 들면, 사업화 유망기업 등을 대상으로 혁신바우처를 제공하여 기업에서 요청한 혁신과 관련된 문제를 대학, 출연(연) 등의 공공연구기관들이 해결해주는 체계를 구축하여서 신속한 사업화가 이루어지도록 하였다.

연구개발특구 내에서 실질적인 공공기술 기반 창업의 결과물은 연구소기업이라고 보아야 할 것이다. 이에 연구개발특구 육성종합계획에도 지속적으로 연구소기업 확대와 관한 내용이 포함되어 있으며 연구개발특구진흥재단에서도 연구소기업 설립을 장려하는 사업들이 많다. 종합계획에 나온 연구소기업과 관련된 정책들을 살펴보면, 설립유형별·출자기관별 차별화된 연구소기업 지원 및 맞춤형 지원정책 설계, 기업 성장단계별 기술 개발·사업화 및 성장이력 관리시스템 구축, 공동 리크루팅, M&A 등을 통한 성장활성화 등이 연구소기업을 키우기 위한 정책이라고 볼 수 있다. 다만 연구소기업을 중심으로 한 정책의 추진은 공공기술 기반 창업의 지원을 편향되게 접근했다고 볼 수 있다. 공공기술 창업 기업 중 연구소 기업의 성과와 양적 성장이 두드러지는 것은 사실이나, 다소 공공기술 창업 기업을 연구소 기업으로만 한정하고 있어 공공기술 창업 기업이 본래 대학 및 출연연 등의 공공연구기관의 성과를 시장으로 연계하기에는 부족함이 있을 수 있다.

2. 지원사업 현황

가. 직접지원사업 현황

한국연구재단(2019)에 따르면, 현재 공공기술 기반 창업지원사업 중 직접지원에 해당하는 사업은 총 6개이다. 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업, 투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원사업, 대학기술경영촉진사업, 청년 TLO 사업, 대학 창의적 자산 실용화 지원 사업, 실험실 특화형 창업선도대학 사업이다.

먼저 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업은 과기정통부에서 추진하는 사업으로 기초 및 원천연구성과의 사업화를 선도할 수 있는 핵심인력을 양성하고, 공공연구실에 소속된 인력들이 기술사업화를 주도할 수 있도록 창업교육을 지원하는 데에 목적이 있다. 대학과 출연(연)의 기술창업탐색팀이 지원대상이며 공공기술 기반 창업탐색 활동과 관련된 제반활동을 지원하게 된다.

투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원사업은 바이오·나노 등 분야 실험실 기술(특허, 논문 등)을 활용하여 연구자가 창업한 초기기업에 민간투자와 연계한 R&D를 지원하여 사업화에 필요한 기술력을 높이고 지속 성장 기반을 조성하는데 그 목적이 있으며 업력 5년 이하 실험실 창업 기업의 사업화 R&D 지원 및 후속투자유치를 지원한다.

대학기술경영촉진사업은 과학기술기반 일자리 창출을 위해 공공연구성과를 활용한 기술이전·창업 및 재투자의 선순환 체계를 구축하고 산·학 협력 생태계를 구현하는 사업이며, 대학 산학협력단마다 기술사업화 역량이 다른 것을 고려하여 역량에 따른 그룹별 목표 차별화 및 그룹별 차별화된 맞춤형 지원을 하여 성과를 제고한다. 2015년부터 시작된 이 사업은 사업이 시작된 이래로 기술이전건수, 기술료 수입, 기술지주회사 및 자회사 설립 실적, 전문인력 수 확대 등 기술사업화 인프라 및 성과의 양적 증가가 보이는 등의 성과를 내고 있다.

청년 TLO 사업은 해당 대학·학과 미취업 졸업생이, 본인이 졸업한 대학 학과의 실험실이 보유한 기술(또는 노하우)를 희망 기업에 이전, 사업화와 창업을 촉진하며 대학보유기술의 민간 이전을 통한 사업화와 창업을 촉진하고 일자리를 창출하는 사업이

다. 이공계 미취업 학사 혹은 석사 졸업생을 대학이 청년 TLO로 일정 기간동안 채용하는 방식을 취하고 있다.

대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE+)사업은 대학 창의적 자산 실용화 기능 고도화를 통한 국가 기술 활용 역량 강화 및 기술기반 신산업의 창출을 유도하며, 기술 이전·사업화 전담조직 기능 강화 및 창의적 자산의 실용화 선순환 기반을 마련하는데 목적이 있다. 전국에서 총 18개교 내외의 대학이 지원을 받게 된다.

실험실 특화형 창업선도대학 사업은 대학원 실험실이 보유한 연구성과와 원천기술을 기반으로 양질의 일자리를 창출하는 고부가가치 기술혁신형 창업을 활성화하는 데에 목표를 두고 있다. 대학 인사·학사제도 개편, 기술창업 전문인력 확보 및 R&D 자금 지원 등을 통해 실험실 창업에 특화된 창업선도대학을 육성하는 계획이며, 총 3개 대학이 혜택을 받으며 교육부는 실험실 교직원 인건비 및 운영비, 교육과정 개발·운영비, 학생 창업수당 등 실험실 창업 인프라 조성을 지원하며 과기정통부는 실험실창업 유망기술 후속 R&D 자금, 사업화모델 개발, 법인설립준비, 투자유치 등 실험실창업 준비를 지원하는 방식의 사업이다.

나. 간접지원사업 현황

공공기술 기반 창업지원사업 중 간접지원에 해당하는 사업은 총 4개이다. 공공연구성과 확산 및 실용화 사업, 연구성과 사업화 지원 사업, 기술수요 기반 신사업 창출지원 사업, 대학창업펀드조성사업이 이 그것이다.

먼저 공공연구성과 확산 및 실용화 사업은 과기특성화대 및 출연(연)의 공공연구성과 기반 기술창업을 촉진하고 창업기업에 대한 지속 성장지원을 통해 신사업 육성 및 일자리를 창출하는 목적을 가지고 있다. 사업을 수행하는 기관은 창업팀 및 초기기업을 발굴하고, 기술·시장·사업성 등을 분석하며 기업의 역량강화를 지원하고, 직접투자 및 후속지원 등의 역할이 지정되어 있다.

연구성과 사업화 지원 사업은 대학이나 출연(연) 등의 공공연구기관이 보유한 유망기술을 사업화하는 데에 목적이 있으며, 기술컨설팅과 기술업그레이드 R&D 지원으로 나뉜다. 기술컨설팅의 경우 대학·출연(연) 등 공공연구기관이 보유한 유망기술을

발굴하여 기술컨설팅을 통해 기술 이전 및 창업 지원하고 있으며, 기술업그레이드 R&D 지원은 사업화 유망기술을 발굴하여 기술업그레이드R&D, BM전략 수립 및 사업화 자금연계 등을 통한 기술이전 및 직접사업화를 지원하는 목적을 띄고 있다.

기술수요 기반 신사업 창출지원 사업은 공공 및 민간 TLO 주도의 기술이전사업화 프로젝트 활동을 지원해 시장 지향형 도전기회를 부여하고 실질적 기술사업화 성과를 창출하는 목적을 가지고 있다. 이 사업은 공공연TLO와 민간TLO의 사업 내용이 다른데, 공공연TLO는 연구소 내에서 접수된 기술이전 업무를 넘어 연구소 밖으로 나가 기술이전사업화를 주도하는 TLO의 기획 프로젝트를 선정해 지원하고 대형/해외 기술이전, 유망기술 마케팅 및 사업화 지원, 연구소기업 지원 등을 맡고 있다. 민간TLO는 공공TLO와 협력해 공공기술을 기반으로 기업들의 기술도입 및 사업화 애로해소 중심의 전문성 발휘를 통한 도전활동을 지원하며 민간지향 기술마케팅 또한 맡는다.

대학창업펀드조성사업은 학생, 교원 등이 창업한 초기 대학 창업 기업에 대한 투자 자금 조성을 통해 대학 내 창업 생태계 조성 및 창업 붐 확산을 도모하는데 그 목적이 있으며, 공동펀드를 조성하고 초기대학 창업기업에 투자를 하는 사업이다. 정부가 중소기업 모태펀드를 통해 대학창업펀드에 출자(75%)를 하고, 대학 등은 약정비율에 따라 출자(25%)를 하는 방식으로 펀드가 구성된다.

<표 3-1> 공공기술기반 창업 지원사업 현황

구분	사업	목적	지원내용	지원대상	지원규모	부처
직접 지원	공공기술기반 시장연계 창업팀세 지원사업	학생창업가 육성	공공기술 기반 창업팀세 활동	대학과 출연(연)의 기술창업팀세팀	37억원	과기정통부
	투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원 사업	R&D 자금지원	T1) 투자자 유치된 기업의 사업화 R&D 지원 T2) 민간투자 유치를 위한 시제품 제작 지원 후 투자자 유치된 기업에게 사업화 R&D 지원	논문 및 특허 등 실험실 기술을 활용한 실험실 창업기업	38억원	
	대학기술경영촉진	전문지인력 양성 전담조직 지원	대학보유 우수기술의 기술이전·창업 및 기술사업화 네트워크 확보를 통한 과학기술 기반 일자리 창출	대학 산학협력단	77.74억원	
	청년 TLO	인력 양성	대학에서 이공계 미취학 학사 및 석사 졸업생을 청년 TLO로 일정기간 채용	대학 및 연구기관	467억원	
	대학 창의적 자산 실용화 지원 사업	기술사업화 지원	학교 내 기술이전·사업화 조직 기능강화	전국 18개 대학	2018년 기준 125.2억원	
간접 지원	실험실 특화형 창업선도대학	실험실창업 지원	교육부: 실험실 창업 인프라 조성지원 과기부: 실험실 창업 준비 지원	3개 대학	9억원 이내	과기정통부 교육부
	공공연구성과 확산 및 실용화 사업	초기 창업기업 성장지원	창업기업 발굴 및 교육, BM개발, 기술이전프로세스 지원 등	공공기술의 사업화를 추진하는 기관 및 직접 투자자 가능한 기관	5억원 이내	과기정통부
	연구성과 사업화 지원	기술컨설팅 및 R&D 지원	기술 수요기업 발굴 및 기술분석·SMK 작성	공공연구기관		
	기술수요 기반 신사업 창출지원 사업	기술이전 활동 및 창업기업 지원	공공연 TLO 연구소 외부로 기술이전사업화를 추도하는 TLO의 기획 프로젝트를 선정 후 지원 민간 TLO 공공기술을 기반으로 기업들의 기술도입 및 사업화 지원	공공연 기술이전전담조직 및 기술이전거매와 사업화지원이 가능한 민간법인	5.6억원	
	대학창업펀드	대학 창업기업 투자펀드조성	대학 창업기업 중 초기기업에 중점투자지원	대학창업기업	2019년 기준 150억원	교육부

자료: 한국연구재단(2019)

제2절 국외 공공기술 기반 창업 정책

1. 미국

가. 중소기업혁신연구(Small Business Innovation Research; SBIR) 및 중소기업기술이전(Small Business Technology Transfer; STTR)²³⁾

1) 개요

SBIR과 STTR은 미국 내의 중소기업이 상업화 가능성이 있는 연방의 연구 및 연구 개발 참여를 독려하는 경쟁 프로그램이다. 경쟁적인 과제 기반의 과정을 통하여 중소기업들이 그들의 기술적 잠재력을 탐색하고 상업화로서 얻는 이익에 대한 인센티브 제공을 가능하게 한다. 일정한 연구개발의 자격을 갖춘 미국 내 중소기업들과 함께 첨단 기술의 혁신을 촉진하고, 미국이 지정한 연구개발 수요 분야에 대해 기업가 정신을 얻는 것을 목표로 한다. 연방의 연구 편당을 통해 과학적 우수성과 기술 혁신을 지원하여 강력한 국가 경제를 건설하는 것을 방향으로 한다. 이를 위해 (1) 기술 혁신의 촉진 (2) 연방의 연구개발 수요 확인 (3) 여성과 사회적·경제적으로 취약한 사람들에 대한 혁신과 기업가 정신 고취 (4) 연방의 연구개발 편당으로부터 유도된 민간의 혁신 상업화 증가 등을 프로그램의 미션으로 정하였다. 특히 STTR의 경우 중소기업과 비영리 연구 기관 간의 파트너십을 중요시한다. 프로그램의 1단계와 2단계 참여 시 중소기업은 반드시 연구 기관과 협력해야 하는데, STTR의 가장 중요한 목적이 기초 과학의 성과와 혁신 결과의 상업화를 연결하는 일이기 때문이다. 따라서 STTR에는 중소기업과 연구 기관 간의 협력적 R&D를 통한 기술 이전 촉진이라는 미션이 추가되었다.

SBIR과 STTR은 통 3단계로 구성된다. 1단계에서는 제안된 연구 및 연구개발 계획의 기술적 우수성, 타당성, 상업적 잠재력을 확립하고 2단계에서 연방이 추가로 지원하기에 앞서 중소기업의 성과 우수성을 결정한다. 일반적으로 5만에서 25만 달러 사

23) 미국 정부의 SBIR·STTR 웹 홈페이지(<https://www.sbir.gov/>) 내용을 재구성하여 서술하였음.

(최종검색일: 2020.10.30.).

이의 자금이 6개월(SBIR) 혹은 1년(STTR)간 지원된다. 2단계에서는 1단계에서 시작했던 연구 및 연구개발의 과정을 이어받는다. 1단계에서의 성과와 2단계에서 제안한 계획에 대한 과학적/기술적 우수성, 상업적 잠재력을 바탕으로 2단계에서의 추가 펀딩 여부가 결정된다. 따라서 일반적으로는 1단계 과제를 수행했던 연구자만이 2단계 과제 신청 자격이 주어진다. SBIR/STTR 모두 2년간 75만에서 170만 달러 사이의 과제비가 지원된다. 3단계에서는 1/2단계에서 수행했던 연구 및 연구개발 활동의 결과를 바탕으로 상업화를 추구한다. SBIR/STTR 모두 3단계에서는 추가로 자금을 지원하지는 않는다. 다만 일부 연방 기관에 대해서는 이 단계에서 미국 정부 차원에서 사용하기 위한 제품, 프로세스, 서비스 등에 대한 비-SBIR/STTR 연구개발비 지원이나 제품 생산 계약 등이 포함될 수는 있다. 또한, 2012년의 국방수권법에 따라 0단계인 컨셉 파트너십 파일럿 프로그램(Proof of Concept Partnership Pilot Program)이 만들어졌다. 동 파일럿 프로그램은 국립보건원(National Institutes of Health: NIH)이 STTR 프로그램을 활용하여 연구 혁신의 상업화와 중소기업 설립을 가속화하는 연구 기관에 과제를 줄 수 있도록 하였다. 해당 파일럿의 첫 계획은 2017년까지였으나 2019년의 존 매케인(John McCain) 국방수권법에 의해 2022년까지 연장되었다.

2) SBIR/STTR 수립 역사 및 관련 법률

미국 연방 정부에서 지원하는 연구개발 프로그램 중 혁신적인 중소기업들의 역량 강화를 목적으로 1982년 「중소기업혁신개발법(Small Business Innovation Development Act)」이 제정되었으며, 이를 집행하기 위한 계획으로 SBIR 프로그램이 수립되었다. 본래 한시적 지원 프로그램인 동 사업은 그 필요성에 따라 계속해서 연장·확장되었다. 1992년 의회는 「중소기업연구개발진흥법(Small Business Research and Development Enhancement Act)」을 통과시켰으며, 이어 2000년 「중소기업연장법(Small Business Reauthorization Act)」을 통해 동 프로그램을 재연장시켰다. 2011년에는 「국방수권법」을 통해 SBIR을 연장시키기도 하였다. 의회는 해당 프로그램에 대한 여러 번의 수정과 확장을 통해 SBIR 프로그램을 2022년까지 연장시켰다. SBIR을 통해 2019년까

지 총 179,000회가 넘는 과제를 통해 543억 달러가 넘는 예산을 집행하였다.

STTR은 중소기업들의 기업가 정신을 통해 연구기관들의 기술 이전을 용이하게 할 목적으로 수립되었다. 동 프로그램은 SBIR 이후 1992년 「중소기업기술이전법(Small Business Technology Transfer Act)」에 의한 파일럿 프로그램으로 시작되었다. STTR은 이후 2001년의 「중소기업기술이전프로그램연장법(Small Business Technology Transfer Program Reauthorization Act)」을 통해 2009년까지 연장되었으며, SBIR과 비슷하게 STTR 역시 의회의 상당한 프로그램 확장을 통해 2022년까지 연장되었다.

3) 참여 기관 및 규모

SBIR의 세부 내용에 의하면, 1억 달러 이상의 외부 연구개발 예산을 사용하는 연방 기관은 최소 3.2% 이상의 외부 R&D 예산을 SBIR에 할당해야 한다(2017년 이후). 또한 STTR의 경우, 10억 달러 이상의 외부 연구개발 예산 사용 기관을 대상으로 최소 0.45%를 STTR 예산으로 사용해야 한다(2016년 이후). 예산 할당 기준의 변화는 아래 <표 3-2>에 작성하였다.

<표 3-2> 연방기관 외부 R&D 예산 할당 최소 기준 (SBIR/STTR)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017~
SBIR	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2
STTR	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45

자료: 김영환·이정우·장필성(2017)

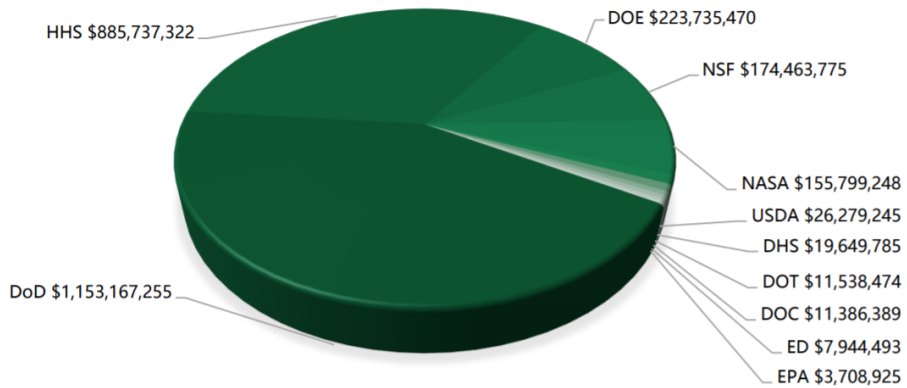
SBIR에 참여해야하는 연방 기관은 다음과 같이 총 11개이며, 해당 11개 기관 중 STTR에는 총 5개의 연방 기관이 참여하고 있다.

- 국방부 (Department of Defense; DoD) (SBIR/STTR)
- 보건사회복지부 (Department of Health & Human Services; HHS) (SBIR/STTR)
- 에너지부 (Department of Energy; DOE) (SBIR/STTR)
- 국립과학재단 (National Science Foundation; NSF) (SBIR/STTR)
- 항공우주국 (National Aeronautics & Space Administration; NASA) (SBIR/STTR)
- 농무부 (Department of Agriculture; USDA) (SBIR)
- 국토안보부 (Department of Homeland Security; DHS) (SBIR)
- 운수부 (Department of Transportation; DOT) (SBIR)
- 상무부 (Department of Commerce; DOC) (SBIR)
- 교육부 (Department of Education; ED) (SBIR)
- 환경보호국 (Environmental Protection Agency; EPA) (SBIR)

국방부, 보건사회복지부, 에너지부, 국립과학재단, 항공우주국은 SBIR과 STTR에 모두 참여하고 있으며, 농무부, 국토안보부, 운수부, 상무부, 교육부, 환경보호국은 SBIR에만 참여하고 있다. 연구개발비 규정에 따른 의무 조항이므로 다양한 분야의 연방 부처 및 기관이 중소기업의 연구개발 지원에 참여하고 있다. <그림 3-1>은 SBIR에 참여하고 있는 전체 기관의 의무 금액 분포를 나타낸 것이며, <그림 3-2>는 역대 연도별 총 SBIR 의무 금액을 보여준다. <그림 3-3>은 STTR의 의무 금액 분포, <그림 3-4>는 연도별 STTR 의무 금액 동향을 나타낸다.

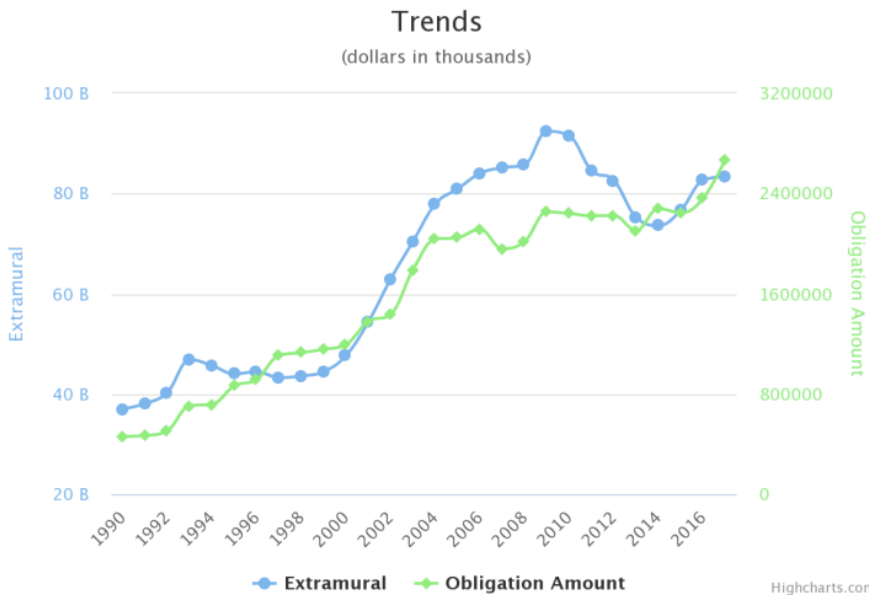
[그림 3-1] 전체 참여 연방 기관(11개)의 SBIR 의무 금액 분포

Distribution of Total SBIR Dollars Obligated



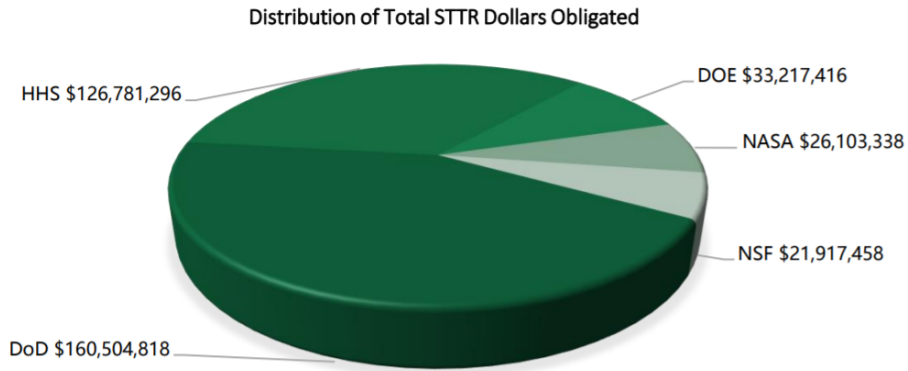
자료: Small Business Administration, 2017 Annual Report

[그림 3-2] 연도별 총 SBIR 의무 금액



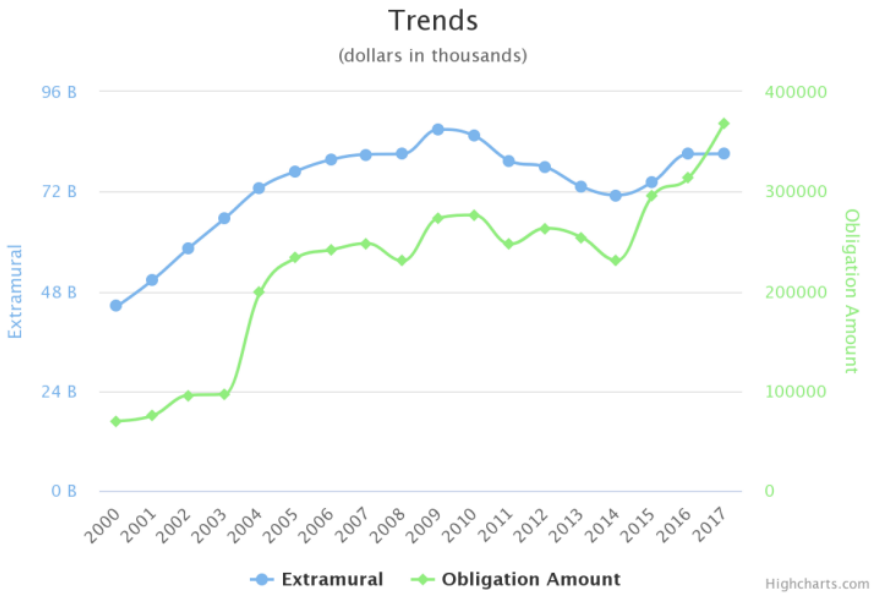
자료: <https://www.sbir.gov/awards/annual-reports>

[그림 3-3] 전체 참여 연방 기관(5개)의 STTR 의무 금액 분포



자료: US Small Business Administration, 2017 Annual Report

[그림 3-4] 연도별 총 STTR 의무 금액



자료: <https://www.sbir.gov/awards/annual-reports>

4) 주/지역 정부 지원 프로그램

연방 및 주 정부 기술(Federal and State Technology; FAST) 파트너십 프로그램은 SBIR/STTR 과제 수 확장을 위한 SBIR/STTR 제안서 숫자가 증가하는 주/지역 프로그램을 수행중인 기관에 부여하는 1년 단위의 펀딩이다. 의회는 주(state)의 기술 프로그램 간의 차이를 줄이고 하이테크 기반의 중소기업들의 경제적 발전을 위해 2001년 「통합세출법(Consolidated Appropriations Act)」을 제정하였고, 이를 기반으로 FAST 프로그램을 개발하였다. 또한 「중소기업법(Small Business Act)」에 따라, FAST 과제는 다음과 같은 목표를 통해 SBIR/STTR 생태계를 구성한다. 먼저, 여성, 사회적/경제적 약자, 낙후 지역의 중소기업 등 참가가 쉽지 않은 상대적 약자들의 풀을 넓혀 참가 파이프라인을 확대하고, 훈련 프로그램을 통해 이러한 SBIR/STTR 지원자들의 역량을 구축한다(outreach). 또한, 제안서를 발전시키고 관련 팀을 만들 수 있는 프로그램이나 서비스를 통해 새로운 비즈니스 형태를 지원하며, SBIR/STTR 프로그램 펀딩을 통해 발전된 기술의 상업화 선도를 지원하고, 비즈니스 컨설팅이나 카운슬링을 받을 수 있는 적절한 멘토링 네트워크를 구축한다(technical assistance). 마지막으로, SBIR/STTR 제안서를 발전시키거나, 적절한 컨퍼런스 참석, 각 단계별 차이를 줄이기 위한 활동 등에 전부 혹은 일부 비용을 지원하거나 대출을 제공한다(financial support).

FAST는 차세대 연구개발을 수행하는 중소기업들을 기술적, 경제적으로 지원하여 현재까지 총 300만 달러(각 지원자 당 12만 5천달러 가량)를 공급하였다. 동 프로그램은 특히 SBIR/STTR을 통해 여성, 사회적/경제적 약자, 낙후 지역 등 소외 계층을 중심으로 하였다. FAST의 지원 자격은 각 주/지역 정부의 경제 관련 기관, 중소기업 지원센터(Small Business Development Centers; SBDCs), 엑셀러레이터, 인큐베이터, 여성 비즈니스 센터, 조달기술지원센터(Procurement Technical Assistance Centers; PTACs), 대학 등을 대상으로 한다. 각 주 별로 하나의 지원만 허용되며, 주지사 혹은 이와 동등한 자격을 가진 자의 추천이 필요하다. 제안서는 리뷰 패널들이 평가하게 되는데, 중소기업청(Small Business Administration; SBA), 국방부, 국립과학재단 등이 패널들로부터의 추천을 함께 검토하며 제안서의 우수성에 따라 과제를

선정한다. 참여 주 및 지역의 매칭 펀드 또한 필요하다. 이를 통해 선정되어 운영되고 있는 기관들은 다음과 같다.

- University of Arkansas at Little Rock(Arkansas)
- The Colorado Office of Economic Development and International Trade(Colorado)
- Connecticut Innovations, Inc.(Connecticut)
- University of Delaware(Delaware)
- Hawaii Technology Development Corporation(HTDC)(Hawaii)
- EnterpriseWorks at the University of Illinois(Illinois)
- Wichita State University(Kansas)
- Maryland Technology Development Corporation(TEDCO)(Maryland)
- Minnesota Technology Association(Minnesota)
- Innovate Mississippi(Mississippi)
- Montana State University(Montana)
- Nebraska Business Development Center, University of Nebraska at Omaha(Nebraska)
- University of New Hampshire(New Hampshire)
- Arrowhead Center at New Mexico State University(New Mexico)
- First Flight Venture Center, Inc.(North Carolina)
- Ohio Aerospace Institute(Ohio)
- The University of Oklahoma Tom Love Innovation Hub(Oklahoma)
- VertueLab(Oregon)
- Ben Franklin Technology Partners Corporation(Pennsylvania)
- University of South Carolina(South Carolina)
- SWTXB SBDC Technology Commercialization Center(Texas)
- Center for Innovative Technology(CIT)(Virginia)
- TechConnect West Virginia(West Virginia)
- University of Wyoming Small Business Development Center(Wyoming)

5) 엑셀러레이터/인큐베이터 지원 프로그램

중소기업청은 2014년부터 엑셀러레이터 성장 펀드 대회(Growth Accelerator Fund Competition; GAFC)를 진행하여, 잠재적 SBIR/STTR 지원자들인 하이테크 창업가들과 함께 일하는 가장 혁신적이고 유망한 중소기업 엑셀러레이터 및 인큐베이터에게 각 5만 달러의 상금을 수여해왔다. 이 엑셀러레이터와 인큐베이터들은 창업가들이 사업의 런칭, 성장, 스케일 확장을 빠르게 하며 궁극적으로는 일자리를 확대시키는 데에 도움을 준다. 동 프로그램은 엑셀러레이터/인큐베이터들에게 추가적인 자본을 공급하여 하이테크 창업자들을 도와 SBIR/STTR에 대한 인식 및 교육을 가능하게 한다. 특히 이 프로그램은 기업이 아닌 엑셀러레이터/인큐베이터에게 직접적으로 펀딩을 공급한다는 데에 특이점이 있다. 2019년 대회에서는 잠재적으로 SBIR/STTR에 지원할 수 있는 하이테크 창업자들과 함께 일하는 엑셀러레이터에 주력했다. 또한, 최소 60% 이상의 펀딩을 여성, 사회적/경제적 약자, 낙후 지역 등 취약 계층에게 수여하였다. 이를 통해 중소기업청은 지금까지 200개 이상의 창업 생태계를 조성해왔다.

6) 기술 상용화(Lab-to-Market; L2M) 프로그램을 통한 혁신 생태계 지원

연구개발 혁신 생태계는 기술을 개발하고 상업화하는 데에 필요한 사람(학생, 교직원, 산업 연구자, 투자자 등), 기관(대학, 기업, 펀딩 기관, 벤처 캐피탈, 주/지역 경제 개발 기관, 창업가 지원 조직 등), 자원(펀딩, 장비, 시설 등)이 상호작용하는 복잡한 커뮤니티로 구성되어 있다. 이 생태계들은 또한 여러 분야(헬스케어, 에너지, 농업 등)에서 여러 지리적 단계(도시, 지역, 국가 등)를 단위로 운영되고 있다. 최근 국가과학 기술위원회(NSTC)의 Lab-to-Market(L2M) 분과는 팬데믹 환경에서의 침체된 커뮤니티를 지원하는 등 혁신 생태계를 활성화하기 위해 32만 5천 달러의 상금을 건 포괄적 L2M 혁신 생태계 대회(L2M Inclusive Innovation Ecosystem Prize Competition)를 진행하고 있다. 동 대회는 해당 펀딩을 사용하여 R&D 혁신 생태계 내에서 강력한 연결과 지원을 발전시키는 효과적인 아이디어를 받고 있다. 이 대회를

통해 먼저 침체된 커뮤니티를 포함한 R&D 혁신 생태계의 성공적인 사례를 조명하고, 고성장 스타트업들이 COVID-19 2차 대유행의 영향을 완화하기 위한 가장 혁신적인 방안이나 해결책을 제시하도록 한다. 또한, 혁신 생태계를 지원하는 연방 자원의 연결과 통합을 촉진하는 것으로 목표로 한다. 이에 따라 동 대회에서는 R&D 혁신 생태계에서 침체된 커뮤니티가 포함된 네트워크를 성공적으로 이끌고 있는 "슈퍼 커넥터(Super Connector)" (1만 달러), 팬데믹 환경에서 효과적이고 시의적절한 대응을 하고 있는 "생태계 대응자(Ecosystem Responder)" (1만 달러), R&D 혁신 생태계를 구축하는 가장 창조적이고 행동 가능한 아이디어를 가지고 있는 "선지자(Visionary)" (2만 5천 달러)를 선정할 예정이다.

2. 독일

가. 독일 정부의 발전전략 내의 창업 지원 계획

독일에서의 실험실 창업 등 스타트업 및 중소기업 지원에 대한 정책은 개별 법률을 기반으로 하여 이루어지는 것이 아니라, 연방 정부 또는 주 정부 차원에서의 프로그램 추진의 방식으로 이루어지는 것이 보통이다. 정부 부처들이 공동으로 추진하는 형태의 프로그램이 있는가 하면, 단일 부처가 주도하여 수행하는 프로그램도 존재한다. 주 정부 혹은 지방자치단체 주도의 지원 정책은 주로 일정 지역을 단위로 이루어지며, 지역 내에 근거를 두고 있는 연구소와 기업들과의 파트너십을 기반으로 하기도 한다. 이하에서 각각의 지원 프로그램들의 내용을 살펴본다.

1) 연방정부의 신 하이테크 전략(Die neue Hightech Strategie)²⁴⁾

하이테크 전략(Hightech Strategie)은 연방정부 차원에서 공동으로 추진하고 있는 미래 발전 전략이다. 이 전략은 단일 산업군에만 국한되는 지원 프로그램이 아니라,

24) Startseite - Hightech-Strategie,

<<https://www.hightech-strategie.de/de/hightech-strategie-2025-1726.html>>, (최종검색일: 2020.6.17.).

다양한 영역의 하이테크에 대한 포괄적인 촉진 프로그램으로서, 그 내용으로 대학이나 연구소의 아이디어를 바탕으로 창업을 지원할 수 있는 환경 조성을 포함한다. 신 하이테크전략은 독일이 “세계적으로 혁신의 길을 주도”하겠다는 목적 아래 혁신 기술을 통해 성장 역량을 강화하고 삶의 질을 높이기 위한 전략으로서, 기존의 하이테크전략의 영역을 대폭 넓혀 발전시킨 것이다.²⁵⁾

신 하이테크 전략은 크게 다섯 가지의 세부 전략을 포함하고 있다. 첫 번째는 가치 창출과 삶의 질을 위한 우선적 미래과제에 대한 내용으로서 근본적으로 경제적·기술적 발전을 이루기 위한 혁신 과업들을 제시하고 있다. 두 번째는 네트워크와 교통에 관한 전략을 다룬다. 세 번째는 경제 면에서의 혁신 발전, 네 번째는 혁신을 위한 규제와 제도의 개선 방안을 다루고 있다. 마지막으로 투명성과 참여에 관한 장을 두어 미래를 위한 혁신 전략에 시민이 참여할 수 있는 길을 제시하고 있다. 이 중, 세 번째 장, 즉, 경제 전략의 부분에서 전략 중소기업 또는 스타트업의 창업과 관련한 지원 정책에 관한 내용을 포함하고 있다.

2) BMWi(연방경제에너지부)의 신생혁신기업 지원 계획인 “Junge Digitale Wirtschaft”(2019)

BMWi의 신생혁신기업 지원 계획인 “Junge Digitale Wirtschaft(2019)”는 스타트업 생태계를 개선하기 위한 일련의 조치들을 골자로 하고 있다. 관련 사항으로 펀드 조성을 통한 투자지원금의 교부, 지원 플랫폼의 조성, 디지털 허브 등 기업 간 네트워크의 조성 및 국제 네트워크 조성 등을 담고 있다. 특히, 국내외 간 네트워크 조성을 위해 독-이스라엘, 독-인도 스타트업 교환 프로그램을 운영하고 있다.²⁶⁾ 이후부터는 BMWi가 운영하는 중소·벤처 지원 프로그램에 대해 살펴본다.

독일 연방정부의 대표적인 중소기업 지원 프로그램은 ZIM이다.²⁷⁾ 이는 중소기업의 기술개발 결과를 상품화하기 위한 지원으로 중소기업과 연구기관 간 협업 증진을

25) Die Bundesregierung, Die neue Hightech-Strategie, 2014, S. 4, 11.

26) <https://www.foerderinfo.bund.de/>

27) 이주석·김승연 (2018), Die Bundesregierung 홈페이지,

(<https://www.foerderinfo.bund.de/de/zim-777.php>), (최종검색일: 2020.10.30.).

통해 중소기업의 혁신역량을 강화하고, 높은 수준의 시장 중심적 기술혁신을 촉진한다. ZIM 프로그램의 모든 과제는 산업기술 전 영역을 지원하고 있으며, 100% 자유공모 방식으로 운영한다. ZIM 프로그램은 개별 중소기업 R&D 프로젝트를 지원하는 ZINM-SOLO와 협력 프로젝트·네트워크를 지원하는 ZIM-KOOP, ZIM-NEMO로 구성되어 있다. 특히 ZIM-KOOP은 기업과 연구기관간 또는 기업간 공동 R&D를 지원하는 것으로 중소, 중견기업 범위의 기업과 비영리기관(대학, 연구소 등)의 공동참여를 필수로 한다.

또한 BMW의 Go! 프로그램은 스타트업 환경 조성을 위한 프로그램으로 분야별로 특성을 반영한 자금지원을 하고 있다. 생명과학 분야의 창업을 지원하는 GO-Bio는 생명과학 산업의 특성을 반영하여 스타트업의 창업 전, 창업 단계별 자금을 지원하고, 매년 생명과학 혁신 아카데미를 통해 스타트업의 기업가 문화 강화를 지원하고 있다.²⁸⁾

독일의 공공기술 기반 창업 지원 프로그램이라고 볼 수 있는 것은 EXIST와 BMBF(연방교육연구부)의 VIP+, Cyber Valley 구축을 통한 지원 프로그램 등으로 살펴볼 수 있다. EXIST는 대학에서의 창업 문화와 창업을 위한 구조를 개선하기 위한 목적의 진흥 프로그램으로 대학 내 기술기반 스타트업 팀에게 자금을 지원한다. 스타트업과 기술이전 지원으로 구분하고 있으며(EXIST Start up Grant/EXIST Transfer of Research), 대학과 연구기관의 기업가 문화 축적을 위한 지원도 하고 있다.²⁹⁾ BMBF의 VIP+(Validierungsförderung, 유효화를 위한 지원)은 연구개발 결과를 신속하고 유효하게 시장에서 상용화할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.³⁰⁾ 혁신 아이디어에서 실제 성과를 보인 팀을 선정하고, 펀딩하는 것으로 연구결과에 대해 경제적·사회적 응용을 테스트하고 혁신을 가속화하여 가능성 있는 연구결과를 지원하여 혁신이 성공할 수 있도록 개발과 테스트를 진행한다. 특히, 기초연구 결과를 실제 응용하고 활용하여 독일의 혁신 잠재력을 최대화 하고자 하고, 수상작들은 실제로 시민에게 혜택이 돌아가게 한다. Cyber Valley는 Baden-Württemberg 州정부가 막스-플랑크 연구소(Max-Planck-Institut)를 비롯하여 Stuttgart 대학교 및 Tübingen 대학교와 협력

28) <https://www.existenzgruender.de/DE/GO/inhalt.html>

29) <https://www.foerderinfo.bund.de/de/gruendung-211.php>

30) <https://www.validierungsfoerderung.de/>

하여, 관련 기업들의 투자를 받아 지난 2016년 12월 Stuttgart와 Tübingen 지역에 구축한 연구 단지로 인공지능 영역에 대한 학문 및 산업 분야의 국제적인 연구협력 활동을 목적으로 한다. 공동으로 머신러닝, 로봇공학 및 컴퓨터 비전 등의 분야에 대한 연구팀 및 대학연구소(Stuttgart 대학교 및 Tübingen 대학교) 등을 구성하여 연구자들로 하여금 스스로 그들의 지식을 스타트업을 이용하여 상업화할 수 있도록 지원하는 것을 궁극적인 목표로 한다.³¹⁾ 구체적인 Cyber Valley에서의 사업 내용은 다음과 같다. 먼저 머신러닝, 로봇 및 컴퓨터 비전 영역의 연구를 수행하는 독립한 연구 집단(Forschungsgruppe)을 구축하고 있다. 이를 위해 Max-Planck 연구소 내에 5개의 연구 집단(추후 5개 연구 집단 추가 설치 예정)을 설치했으며, Stuttgart와 Tübingen의 두 대학에 네 개의 연구 집단을 설치하고 있다. 두 번째로, “막스플랑크 국제 연구대학(International Max Planck Research School)”이라는 별도의 기관을 설립하여, 기계학습 연구에 중점을 두도록 하고 있다. 세 번째로 학문적인 지원으로서 두 대학에 10명의 신규 교수를 영입하여, '19년까지 신규 교수들 위주의 새로운 연구실(Lehrstuhl) 설치할 계획을 세우고 있다. 2018년 12월 현재로서는 이미 두 개의 연구실을 설치한 상태이다. Bosch의 후원을 받아 Tübingen 대학에 머신러닝의 방법론, 특히 딥러닝과 관련된 문제를 중점 연구하는 머신러닝 연구실을 설립한 한편, Stuttgart 대학에는 Daimler 주식회사의 후원으로 디지털 전환에 대한 기업가 정신을 연구하는 연구실을 설립하였다. 마지막으로 Cyber Valley는 연구자들로 하여금 스스로 그들의 지식을 스타트업을 이용하여 상업화할 수 있도록 지원하는 것을 궁극적인 목표로 한다고 밝히고 있다. 이러한 목표와 지원 활동을 통해 인공지능 연구 거점에서 양성한 연구자 및 개발 인력을 해외로 유출시키지 않고, 독일 내국의 자원으로 활용하려는 것이다.

31) <https://cyber-valley.de/de/faqs>

나. 베를린 주 정부의 창업 지원 프로그램

독일에서의 스타트업 및 중소기업 지원에 대한 정책은 연방 정부 또는 주 정부 차원에서의 프로그램의 추진의 방식으로 이루어지며, 주 정부 혹은 지방자치단체 주도의 지원 정책은 특정 지역을 단위를 기반으로 이루어진다. 또한, 독일은 국가수도인 베를린에 스타트업 생태계가 집중되어 형성되고, 지역에 위치한 연구소와 기업들과의 파트너십을 기반으로 지원이 이루어지기도 하므로 베를린 주 정부 차원에서의 창업 지원 프로그램을 살펴보는 것이 의미있다고 할 수 있다.

1) 베를린 주 정부의 창업생태계 전반

독일은 최근에 스타트업 투자와 육성에 많은 노력을 기울이고 있으며, '19년 기준 독일 스타트업의 투자유치 건수는 전년 대비 13% 증가(704건), 투자유치 금액은 전년 대비 36% 증가(62억 2,800만 유로)하였다. 독일 스타트업의 50% 이상이 위치한 베를린은 '19년 기준 총 262건, 36억 9,100만 유로의 투자를 유치하여 독일 내에서 스타트업 투자가 가장 많이 이루어지고 있으며³²⁾, 매년 4만여 개의 새로운 회사가 설립되는 독일 스타트업의 중심도시로서 수많은 기술 컨퍼런스와 스타트업 콘테스트, 창업 인큐베이터 센터 등을 통해 재능있는 창업자를 끌어들이고 있다. 이처럼 베를린은 독일 내에서 독보적인 창업생태계를 갖춘 도시로 꼽히는데, 이는 고숙련도의 노동자와 유연한 노동환경, 비용대비 높은 생산성, 우수한 인프라 및 입지, 정부기능 및 주요 산업협회, 외국공관 밀집에 따른 우수한 네트워크, 높은 수준의 삶의 질 확보 등의 장점을 기반으로 한다. 또한, 베를린은 독일 내에서 손에 꼽히게 독일어 이외의 다른 언어 접근성을 갖추고 있는 도시로 시청사를 방문할 경우 영어 등으로 공공 서비스를 제공하고 있다. 베를린은 샌프란시스코나 런던과 같은 주요 경쟁도시에 비해 생활비, 임금, 사무실 임차비 등 종합적으로 비교우위에 있는 것으로 나타나며, 런던은 금융이나 패션이 중심이라면 베를린은 전체적으로 균형을 잡은 도시로 Brexit 논의 이후 관

32) Ernst & Young GmbH, 'Start-up-Barometer Deutschland',
<https://start-up-initiative.ey.com/wp-content/uploads/2020/01/EY-Startup-Barometer-Januar-2020.pdf> (2020년 10월 4일 최종 접속)

심이 집중되었다. 또한, '스타트업 게놈(Startup Genome) 프로젝트'에 따르면 독일 베를린은 시장 접근성이 우수하고, 외국인 창업자에게 개방된 생태계를 갖추고 있으며, 핀테크, 인공지능, 빅데이터 분야에서 강점을 나타내고 있다고 언급하고 있다.³³⁾ 창업자의 약 43%가 외국인으로, 스타트업 종사자 중 약 60%는 독일 이외의 국적을 보유한 외국인이며, 약 42%의 스타트업이 해외고객 대상의 비즈니스 모델을 보유하고 있다.³⁴⁾

2) 사물인터넷(IoT)과 핀테크(FinTech) 분야의 디지털 허브, 베를린

독일 연방정부는 자국 산업의 디지털 경쟁력 강화를 지원할 목적으로 '17년 독일 연방경제에너지부(BMWi)에서 독일 전역의 16개 도시에 걸쳐 12개의 '디지털 허브(de:Hub)'를 선정하고, 450개의 스타트업을 대기업(200개), 중소기업(80개), 연구기관(100개)과 네트워크를 구축 중이다. 그 중에서도 베를린은 사물인터넷(IoT)과 핀테크(FinTech) 분야의 디지털 허브를 담당하고 있으며, BMW의 본사가 있는 뮌헨에는 운송수단&인슈어테크 허브를, 제약회사 로슈(Roche)와 화학회사 바스프(BASF)의 본사가 위치한 만하임 루드비크스파헨(Ludwigshafen)에는 디지털 화학 및 디지털 헬스 허브를 설치하는 등 각 지역이 전통적으로 강세를 보인 산업을 고려하여 디지털 허브를 선정하였다. 미국의 실리콘밸리처럼 특정지역에 집중하지 않고 독일 전역에 고르게 디지털 허브를 설치하여 국가 균형 발전을 도모하고 있으며, 독일을 세계적인 디지털 산업 투자처로 만드는 것을 목표로 하고 있다.³⁵⁾

33) Startup Genome Project, <https://startupgenome.com/ecosystems/berlin> (2020년 10월 4일 최종 접속)

34) 글로벌 산업기술 중간브리프, 독일의 스타트업 생태계 현황(베를린을 중심으로), 2019.6.

35) 홍남명(2018), 「베를린 사물인터넷 허브」 이진해 개관식 진행, 『세계도시동향』, 서울연구원.

〈<https://global.si.re.kr/node/59884>〉 (2020년 10월 4일 최종 접속)

[그림 3-5] 독일 전역의 디지털 허브 위치



자료: 홍남명(2018), p.5

베를린의 디지털 허브인 사물인터넷과 핀테크는 오늘날의 산업과 분리할 수 없는 중요한 기술로서, 디지털 헬스, 스마트 웨어러블, 스마트시티를 포함하여 전방위에 적용이 가능한 분야이다. 베를린은 프라운호퍼 연구소, 베를린 팩토리(Factory Berlin), 디지털파워센터 등의 연구기관들과 컨소시엄을 운영하며 허브로서의 역할을 수행하고 있으며, 사물인터넷을 담당하는 IoT Hub와 핀테크를 담당하는 H:32를 협력파트너로 선정 후 이를 기반으로 네트워크를 구축·확장하고 있다. 베를린 팩토리는 기술 중심의 스타트업과 독일의 전통 산업 간의 간격을 메우는 역할을 하며, 디지털 네트워킹 서비스센터는 프라운호퍼(Fraunhofer) 연구소 산하의 협력체로 디지털 문제에 관한 실용적인 해결책을 개발하고 제공한다.

또한, 베를린에는 독일 인공지능 연구센터(DFKI), 베를린 머신러닝 센터(BZML), 베를린 빅데이터 센터(BBDC) 등이 위치해 있으며, 향후 독일 인공지능 연구의 중심지역은 베를린이 될 것으로 예상되고 있다. 또한 베를린에는 독일 전체 핀테크 기업의 1/3이 위치해 있으며, 핀테크 기업의 발굴과 육성을 담당하는 핀립(FinLeap)은 유럽 최대 규모의 핀테크 허브를 베를린에서 운영하고 있다.³⁶⁾

3) 베를린 광역경제권의 혁신전략

베를린은 수도권으로서 브란덴부르크주와 연접하고 있으며, 상호 협력을 통한 혁신 성장을 공동으로 추진하고 있다. '11년 베를린의 Coherent Innovation Strategy와 브란덴부르크(Brandenburg) 주의 Land Brandenburg Innovation Concept를 연계하여 '수도광역경제권에 대한 공공혁신전략(Joint innovative strategy)을 수립 하였으며, 다음과 같이 InnoBB 9 Guidelines을 제시하였다.³⁷⁾

- a) 수도권지역의 혁신역량 확보(Securing the capital region's capacity for innovation)
 - 시장변화, 기술발전 및 신산업발전을 위해 필수적인 요소의 정의와 협력
- b) 산학협력 중심(Placing the dialogue between science and industry at the centre)
 - R&D 결과물의 이전과 협력사업 방식을 통한 산학 협력활성화 추진
- c) 수도권지역을 핵심요소로 통합하는 클러스터전략(Focusing the location's profile)
 - 산업생태계 주요요소를 그룹화하여 전략적으로 통합하는 성장·목표중심의 지역재편
- d) 국제경쟁력의 확보건지(Ensuring international competitiveness)
 - 국제적인 연구협력과 국제경쟁력 확보를 통해, EU 등의 변화촉진요소를 적극적으로 흡수
- e) 지역별 특성의 조정(Addressing region- and location-specific characteristics)
- f) 클러스터 및 신성장산업분야 지속혁신 보장(Prioritizing sustainable innovations)

36) 글로벌 산업기술 중간브리프, 독일의 스타트업 생태계 현황(베를린을 중심으로), 2019.6.

37) Berlin Senate and the Government of the State of Brandenburg, 『Joint Innovation Strategy of the States of Berlin and Brandenburg (InnoBB), 2011.6.21.

- g) 신성장산업과 기존 클러스터간 정합성유지(Creating permanent structures)
 - 미래신산업과 클러스터간의 적절한 조정을 통한 지속적이고 영속적인 산업구조 마련
- h) 장기적 관점의 효율적 자원활용(Inclusion of relevant resources)
 - 수도권지역의 공유와 조정이 요구되는 목표의 합의를 통한 사회자원 효율적 활용
- i) 투명성확보와 성과측정(Ensuring transparency and performance assessment)
 - 혁신의 경우 사회적 수용성이 전제되어야 하므로 성과측정, 목표설정의 투명성 확보

베를린과 브란덴부르크주 지역에서는 InnoBB 전략을 기반으로 7개의 산업클러스터를 공동으로 조성하여 추진하고 있으며, 베를린파트너(Berlin Partner)는 산업과 창업의 핵심 지원기관으로 투자입지, 재정지원, 인재유치, 혁신성장 지원 및 글로벌화 전략 지원 등 뚜렷하고 종합적인 지원정책을 추진하고 있다. 베를린파트너는 베를린 주 정부의 채무보증을 받는 베를린경제개발(Investitionsbank Berlin), 베를린기술재단(TSB), 베를린 기술자연합회(Berlin Chamber of Skilled Crafts), 베를린 상공회의소(Berlin Chamber of Commerce & Industry), 베를린/브란덴부르크 사업체연맹(Confederation of Employer and Business Associations), 그리고 베를린파트너지주회사(베를린파트너 관련 민간기업이 100% 출자)가 지분을 공동으로 소유한 다자간 연합체이다. 베를린파트너의 사업목적은 투자촉진, 베를린기반 기업의 성장지원, 베를린 지역의 대내외적인 홍보, 과학기술과 경제의 통합화 및 기술이전 지원, 거버넌스 구축을 포함한다.

베를린파트너는 Category A~E, Science Partner, Startup Partner로 구성된 다양한 수준의 협업파트너를 두고 있으며, 베를린 지역의 투자촉진을 위한 종합포털사이트(<http://www.businesslocationcenter.de/en>)와 인재유치와 관련된 종합 정보 제공 포털(<https://www.talent-berlin.de/>)을 운영하고 있다. 베를린 소재 스타트업은 고급기술자 발굴을 위해 브라질, 인도 등 다른 나라에서 인재를 구하기도 하는데

베를린 파트너가 외국인 기술자를 위한 비자 관련 절차를 제공하고 있다. 베를린파트너의 서비스는 원칙적으로 무료로 제공되며, 구체적으로 다음과 같은 프로그램을 제공한다.³⁸⁾

- i) (지역) 지역정보제공/입지조사/입지방문서비스
- ii) (재정) 사업계획검증/재원조달지원/투자 등 프로그램 제공
- iii) (인재) 인재채용지원/사업체 이민노동자 채용서비스지원/정착서비스 지원
- iv) (혁신) 혁신과 협업지원제공/협업파트너 조사지원/혁신프로그램 지원
- v) (국제화) 국제적 협업기회제공/국제활동에 대한 자금지원/국제협업파트너 조사 지원 등

또한, 베를린파트너는 베를린만의 독자적인 창업생태계 구축 뿐만 아니라 주요 경쟁도시와 함께 하는 창업생태계 발전전략 Network of networks를 추진하고 있다. Start Alliance를 통해 뉴욕, 파리, 텔아비브, 런던, 상하이 등의 전 세계 주요 창업생태계 도시마다 지역별 전문가를 두고 적극적인 글로벌화 전략을 추진하고 있다.³⁹⁾

4) 민간 주도 창업 지원 프로그램

독일의 대기업들은 베를린에서 스타트업 엑셀러레이터(Accelerator)를 운영하고 있으며, 독일의 스타트업 투자와 육성을 이끄는 컴퍼니 빌더(Company builder)가 위치하고 있는데, 이러한 민간 기업들은 스타트업의 성공을 위해 사업 아이디어 도출, 비즈니스 모델 검증, 투자유치 등 다양한 부문을 지원한다. 민간 엑셀러레이터나 컴퍼니 빌더는 예비창업자와 초기창업기업에 대한 보육을 주로 하면서도, 그 이후단계인 전략적인 성장 단계까지도 염두에 두는 전단계적 보육시스템을 갖추고 있으며, 모든 업종과 산업이 아니라 각 기업이 특화된 산업 분야의 스타트업을 지원한다. 독일 최대의 통신서비스 업체인 도이치텔레콤(Deutsche Telekom)은 허브raum(Hub:raum)을 운영하며 IoT, 5G 등 분야의 스타트업에 투자하고 있고, 세계적인 제약회사 바이엘

38) Berlin Partner, <<https://www.berlin-partner.de/en/>>, (최종검색일: 2020.10.4.).

39) Start Alliance, <<http://www.startalliance.net/>>, (최종검색일: 2020.10.4.).

(Bayer)은 Grants4Apps을 운영하며 디지털 바이오헬스 솔루션 분야와 관련된 스타트업을 발굴·지원하고 있다.⁴⁰⁾ 민간 엑셀러레이터나 컴퍼니 빌더는 자체 선발기준 및 파트너 그룹을 구성하여 민간부문의 역할을 수행하며, 비자문제와 언어소통문제 지원, 베를린 파트너와 같은 공공부문에서의 지원금(grant)의 역할은 베를린 시정부의 서비스를 통해 지원받는다.

3. 일본

일본은 대학이 문부과학성·경제산업성으로부터 인정 받은 투자회사 또는 대학발 벤처 지원 펀드 등에 출자가 가능한 「민관 이노베이션 프로그램」(2012)과 미국 DARPA를 참고한 고위험·고효율 연구개발을 폭넓은 재량을 가진 프로그램 관리자 아래 추진하는 「혁신적 연구개발추진 프로그램(ImPACT)」⁴¹⁾(2013~), 기초부터 출구까지 고려한 부처·분야 횡단적 프로그램인 「전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)」⁴²⁾(2014~) 등을 운영하고 있다.

가. 혁신적 연구개발추진 프로그램(ImPACT)

1) 배경 및 목표

일본은 1980년대 버블 경제 이후, ‘잃어버린 20년’이라 불리는 장기적인 경제 침체에 시달려 왔다. 그 동안 산업 구조와 생활양식의 변화 속에서 일본 기업의 국제 경쟁력이 떨어지게 되었다. 동시에 기업경영자와 국민은 점점 자신감을 상실하여 성장을 위한 위험을 감수하는 것을 두려워하게 되었다. 이와 같은 문제를 해소하기 위해, 대학이나 기업이 실패를 두려워하지 않고 어려운 연구개발 과제에 과감하게 도전하여, 새로운 성장분야를 개척(이노베이션)하는 새로운 과학기술 시스템이 요구되었다. ImPACT는 정부의 과학기술·이노베이션 정책의 사령탑인 「종합과학기술 · 이노베이

40) 글로벌 산업기술 주간브리프, 독일의 스타트업 생태계 현황(베를린을 중심으로), 2019.6.

41) <https://www.jst.go.jp/impact/intro.html>

42) <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/>

션 회의」가 하이 리스크·하이 임팩트인 연구개발을 촉진하고 지속적인 발전 가능성이 있는 이노베이션 시스템의 실현을 목표로 하는 프로그램이다.

2) 특징

가) 프로그램 매니저(PM)

개별 조직이 소유하는 자원을 활용하는 기존의 연구개발 방식은 하이 리스크·하이 임팩트에 대한 대응이 어렵다. 도전적 연구개발을 촉진하기 위해서는, 자기부담(자비 연구) 주의에서 탈피하여, 뛰어난 기술을 국내외로부터 채용하여 보다 높은 연구개발 목표를 달성하고, 기술혁신을 이뤄낼 필요가 있다. ImPACT는 이러한 역할을 담당하는 사람을 기존의 연구들과는 달리 프로듀서인 프로그램 매니저(PM)를 채용했다. PM은 대담한 재량권과 예산에 따라, 사회 또는 산업을 변화시킬 수 있는 높은 목표를 내걸고 최고의 연구개발 능력을 지닌 연구자를 캐스팅하여, 비연속 이노베이션의 실현을 위해 하이 리스크 · 하이 임팩트한 연구 개발을 주도하고 있다.

나) 비연속 이노베이션의 창추

ImPACT는 성공하면 미래사회와 산업에 혁신을 가져올 수 있는 매력적인 구상을 프로그램 매니저가 제안한다. 그 구상을 실현하기 위해, 최고 수준의 연구개발 능력을 결집하여, 연구개발 프로그램 전체를 통솔하고 가동적인 관리를 실시하면서, 하이 리스크 · 하이 임팩트한 연구개발에 착수하여 비연속 이노베이션의 창출에 도전한다.

다) 이노베이션 창출의 행동 모델 제시

“이노베이션에 가장 적합한 나라”, “기업, 창업의 정신이 충만한 나라”라고 하기 위해서는, 일본의 각계에 ImPACT를 도모할 필요가 있다. 프로그램 매니저의 도전적 활동을 이노베이션 창출의 행동모델로 제시함으로써, 연구개발의 내향지향을 전환하고, 일본에 오픈된 기업풍토를 조성하는 것을 목표로 하고 있다.

나. 전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)

1) 개요

SIP는 내각부 종합과학기술·이노베이션회의가 사령탑 기능을 발휘하여, 부처의 틀이나 종래의 분야간의 경계를 뛰어넘은 운영에 의해, 과학기술·이노베이션 실현을 위해 창설한 국가 프로젝트이다. 국민에게 진정 필요한 사회적 과제 또는 일본 경제 재생에 기여할 수 있는 세계를 선도하는 과제에 적용된다. 2014년도부터 2018년도까지 5년간을 1기로서 11과제로 이루어졌으며, 2018년도부터 제2기로 12과제를 추진하고 있다. 각 과제를 강력하게 리드하는 프로그램 디렉터(PD)를 중심으로 산학관이 서로 연계하여 기초연구부터 실용화·사업화, 즉 출구까지를 고려한 연구개발이 이뤄지고 있다.

2) 특징

SIP는 사회적으로 반드시 필요한 일본의 경제·산업 경쟁력에서의 중요한 과제를 종합과학기술·이노베이션 회의에서 선정한다는 것이다. 각 부처가 서로 연계하여 분야 횡단적 시도를 산학관이 함께 추진하고, 기초연구에서부터 실용화·사업화까지를 고려한 연구개발을 추진한다. 기업은 연구성과를 전략적으로 활용하기 쉬운 지적재산 시스템으로 활용하고, 국제표준 및 지적재산 전략, 벤처 지원 등의 제도혁신을 함께 추진한다.

3) 실시체제

부처 간 연계, 산학관 연계를 위해서는 사령탑의 기능이 반드시 필요하다. 이에 SIP에서는 산학관의 확실한 연대가 가능한 강력한 리더십을 마련한 프로그램 디렉터(PD)를 선정했다. 또한 내각부 스스로가 예산을 확보하고, 각 부처에 예산을 이전하여 실시하도록 하는 종래에는 볼 수 없었던 획기적 틀을 구축하고 있다. 과제별로 PD를 선정하여 PD는 관계 부처의 종적행정을 타파하고, 부처를 횡단하는 관점에서 프로그램을 추진한다. 이때 PD는 공모를 통해 산학에서 최고급 리더를 선출한다. SIP 내의

GB(ガバニングボード)⁴³⁾가 평가·조언을 실시하고, 프로그램 총괄 및 프로그램 총괄보좌(프로그램 총괄 등⁴⁴⁾)를 설치하고, GB의 업무를 보좌한다.

① 관리법인의 활용

내각부 및 관계부처는 예산집행 상의 사무절차에 대해, 원칙적으로 과제별 한 개의 국립연구개발법인(이하 「관리법인」이하 함)을 설치하여 실시한다. 부득이하게 관리법인에 의하지 않고 예산집행을 하는 경우에는, 미리 내각부에 상담해야 한다. 내각부는 과제의 내용과 국립연구개발법인의 업무내용에 대해 검토하여 관리법인을 결정한다. 또한 연구개발계획의 변경 등에 따라 관리법인을 변경하는 경우에는 마찬가지이다. 관리법인은 연구개발계획에 따라 ㉠ 연구책임자의 공모, ㉡ 연구책임자와의 계약체결, ㉢ 자금 관리, ㉣ 과제의 진척관리, ㉤ 자기점검 및 전문적 관점에서 기술 평가 실시, ㉥ 성과 등의 홍보·정보 제공, ㉦ 지식재산위원회 등 지식재산에 관한 사무, ㉧ PD에 의한 과제 수행 지원을 위한 필요한 고용, ㉨ 관련 조사·분석, ㉩ 기타 담당하는 과제를 추진하기 위해 PD 및 내각부가 필요하다고 인정하는 사항 등의 사항을 수행한다.

② 연구책임자 선정

관리법인(부득이하게 관리법인에 의하지 않은 경우에는 국가의 관계부처, 이하 「관리법인 등」이라 함)은 연구개발계획에 따라, 연구책임자를 공모 등에 의해 선정한다. 다만, 합리적 이유가 있는 경우, 그 내용을 연구개발계획에 명기하고, 공모에 의하지 않는 것도 가능하다. 심사기준 등의 심사 진행방식은, 관리법인 등이 내각부 등과 상담하여 결정한다. 연구책임자, 연구책임자의 공동연구예정자, 연구책임자의 위탁예정자 등(이하, 연구책임자 등이라 함)의 이해관계자는 해당연구책임자 등의 심사에 참가할 수 없다. 선정 결과는 PD 및 내각부의 승인으로 확정한다.

43) SIP의 착실한 추진을 도모하기 위해, SIP의 기본방침, SIP가 취급하는 각 과제의 연구개발계획, 예산배분, 후속 과제 등에 대한 심의·검토를 위한 운영회의이다.

44) 프로그램 총괄 등은 내각부 정책에 참여하며 임기 2년을 원칙으로 하며, 재임이 가능하다. 프로그램 총괄 등은 기본 방침에 의거하여 GB의 지시에 따라, 프로그램 전체의 방침점검, 추진관리, 과제 간의 연계 촉진 등을 중심으로 진행한다.

③ 이익상반

연구책임자 등의 선정에 있어서, PD가 소속된 조직(기업, 대학, 국립연구소 등)에 대한 직·간접적 자금배분의 가능성이 있는 경우에는, PD는 해당 선정에 참여할 수 없다. 전속한 선정의 결과, PD가 소속된 조직에 자금배분이 이루어진 경우에, PD는 내각부와 함께 해당조직에 대한 자금배분 사업추진상 필수불가결인 것을 확인한 다음, 채택 전에 자금배분계획에 대한 상세한 내용과 함께 그 필요성을 GB에 설명하여 승인을 받는다. 연구책임자 등의 선정에 관한 정보가 사전에 공개되는 것을 방지하는 관점에서 GB의 심의는 비공개로 개최한다. 다만, 내각부는 연구책임자 등의 선정 결과가 관리법인 등으로부터 공표된 후에 해당 GB의 의사록을 공개한다.

4) 연구개발성과의 취급

○ 지식재산위원회

과제 또는 과제를 구성하는 연구항목별로, 지식 재산위원회를 관리법인 또는 선정된 연구책임자의 소속기관(위탁처)에 둔다. 지식재산위원회는 연구개발성과에 관한 논문발표 및 특허 등(이하, 지재권이라 함.)의 출원·유지 등의 정책 결정 등 이외에도 필요에 따라 지재권 실시허락에 관한 조정을 실시한다. 지식재산위원회는 원칙적으로 PD 또는 PD의 대리인, 주요한 관계자, 전문가 등으로 구성한다. 지식재산위원회 세부 운영방법 등은 지식재산위원회를 설치하는 기관에서 정한다.

○ 지재권에 관한 동의

관리법인 등은 비밀유지, 백그라운드 지재권(연구책임자 또는 그 소속기관 등이 프로그램 참가전부터 보유하고 있던 지재권 및 프로그램 참가 후에 SIP 사업비에 의하지 않고 취득한 지재권), 포어그라운드 지재권(프로그램에서 SIP 사업비에 의해 발생한 지재권)의 취급 등에 대해, 미리 위탁처와의 계약 등에 의해 정해둔다.

○ 백그라운드 지재권의 사용허락

다른 프로그램 참가자에게 백그라운드 지재권의 사용허락은, 지재권자가 정하는 조

건에 따라(또는 프로그램 참가자 간의 합의에 따라), 지재권자가 허가할 수 있다. 해당 조건 등의 지재권자의 대응이, SIP 추진(연구개발 뿐만 아니라, 성과의 실용화·사업화를 포함)에 지장을 미칠 우려가 있는 경우, 지식재산위원회에서 조정하여, 합리적 해결책을 얻도록 한다.

○ 포어그라운드 지재권의 취급

포어그라운드 지재권은 원칙적으로 산업기술력강화법 제17조 제1항을 적용하여, 발명자인 연구책임자의 소속기관(위탁처)에 귀속시킨다. 재위탁처 등이 발명하여, 재위탁처 등에 지재권을 귀속시킬 때에는, 지식재산위원회에 의한 승낙이 필요하다. 이 때 지식재산위원회는 조건을 붙일 수 있다. 지재권자에게 사업화의 의지가 부족한 경우, 지식재산위원회는 적극적으로 사업화를 목표로 하는 사람에 의한 지재권 보유, 또는 적극적으로 사업화를 목표로 하는 자에게 실시권의 설정을 장려한다. 참가기간 동안 탈퇴하는 자에 대해서는, 해당 참가기간 동안 SIP의 사업비를 통해 얻은 성과(복수 연도 참여의 경우는 참가당초부터 모든 성과)의 전부 또는 일부에 관하여, 탈퇴 시 권리법인 등이 무상양도 및 실시권을 설정할 수 있다. 지재권 출원·유지 등에 관한 비용은 원칙적으로 지재권에 의한 부담으로 한다. 공동출원의 경우에는 지분 비율 및 비용 부담은, 공동 출원에 의한 협의에 의해 결정한다.

○ 포어그라운드 지재권의 사용허락

다른 프로그램 참가자에 대한 포어그라운드 지재권의 사용허락은 지재권자가 정하는 조건에 따라(또는 프로그램 참가자간의 합의에 따라) 지재권자가 허락가능하다. 제3자에 대한 포어그라운드 지재권의 사용허락은 프로그램 참가자보다 유리한 조건으로 하지 않는 범위에서 지재권자가 정하는 조건에 따라, 지재권자가 허락가능하다. 해당 조건 등의 지재권자의 대응이 SIP의 추진(연구개발뿐만 아니라 성과의 실용화·사업화를 포함)에 지장을 미칠 우려가 있는 경우, 지식재산위원회에서 조정하여 합리적 해결책을 마련한다.

○ 포어그라운드 지재권의 이전, 전용실시권의 설정·이전 승낙

산업기술력강화법 제17조 제1항 제4호에 따라, 포어그라운드 지재권의 이전, 전용 실시권의 설정·이전에는, 합병·분할에 의한 이전의 경우 또는 자회사·모회사에의 지재권의 이전, 전용실시권의 설정·이전의 경우 등(이하, 합병 등에 따른 지재권의 이전 등의 경우 등이라 함)을 제외하고 관리법인 등의 승인을 필요로 한다. 합병 등에 따른 지재권의 이전 등의 경우에는 지재권은 관리법인 등과의 계약에 따라 관리법인 등의 승인을 필요로 한다. 합병 등에 따른 지재권의 이전 등의 이후라도 관리법인은 해당지재권에 관한 재실시권 있는 실시권을 보유할 수 있다. 해당조건을 받아들이지 않을 경우 이전을 인정하지 않는다.

○ 종료시의 지재권 보호정책

연구개발 종료시에 보유희망자가 없는 지재권 등에 대해서는, 지식재산위원회에서 대응(포기, 또는 관리법인 등에 의한 승계)을 협의한다.

○ 국외기관 등(외국 국적의 기업, 대학, 연구자 등)의 참가

해당 국외기관 등이 참여가 과제추진 상 필요한 경우, 참가할 수 있다. 적절한 집행 관리 관점에서, 연구개발의 수탁 등에 관한 사무처리가 가능한 창구 또는 대리인이 국내에 존재할 것을 원칙으로 한다. 국외기관 등과 관련한 지재권은 관리법인 등과 국외기관 등의 공유로 한다.

| 제4장 | 공공기술 기반 창업 지원제도 유형별 현황 분석

본 연구에서는 2015년부터 2018년까지 공공기술을 기반으로 한 창업 기업들이 수행하였던 R&D 과제 데이터를 분석하였다. 총 981개의 과제가 분석의 대상이 되었으며, 유효하지 않은 연구과제 데이터와 재무정보가 잘 기록되지 않은 기업들을 제외하였을 때 총 269개의 기업이 본 연구에서 조사되었다. 공공기술 기반 창업 기업 현황의 경우 먼저 기업의 규모별로 과제 현황을 살펴보고, 이후 기반 유형별, 창업 유형별로 과제 현황을 분석할 것이다. 현황에는 우선 연구과제비의 총 규모에 대해 살펴보고, 세부적으로 단일/다중목적에 따라 어떻게 달랐는지, 세부목적별로는 어떠한 방식으로 어떤 기업에 과제비가 활용이 되었는지에 대해 살펴볼 것이다.

제1절 기업 규모별 현황

기업의 규모는 연도별 기업의 평균 매출액을 기준으로 정렬되었으며, 이에 따라 269개의 기업들이 총 5개 그룹으로 분류되었다. 즉, 매출액 상위 20%에 속하는 54개의 기업이 1그룹으로, 다음 분위인 상위 20~40%에 속하는 54개의 기업이 2그룹, 상위 40~60%인 53개의 기업이 3그룹, 상위 60~80%에 속한 54개의 기업이 4그룹, 마지막으로 상위 80~100%인 54개의 기업이 5그룹으로 분류되었다. 아래 표는 각 그룹의 매출액에 대한 분포의 평균, 표준편차 값을 나타낸 것이다. 1그룹에 속한 54개의 기업의 경우 평균 매출액은 약 81.2억 원에 달하는 것으로 나타나, 기타 하위 그룹들과 상당한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 평균 매출액을 기준으로 할 때 2그룹 54개 기업은 약 6.4억 원, 3그룹 53개 기업의 경우 약 2.8억원, 4그룹 54개 기업은 약 1.3억원, 마지막 54개의 기업은 약 3,700만원을 기록한 것으로 나타났다. 본 항목의 하위에서는 해당 다섯 개의 그룹에 속한 기업들의 총 연구과제비, 단일/다중목적별 연구과제비, 세부목적별 연구과제비를 각각 분석하였다.

<표 4-1> 기업 규모별 매출액 현황 ('15-'18년 평균)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	8,117,026	37,528,708	54
2그룹	635,864	144,496	54
3그룹	278,182	54,308	53
4그룹	134,190	33,876	54
5그룹	37,028	26,264	54

1. 총 연구과제비

아래 표는 매출액을 기준으로 분류된 그룹별 연구과제비 현황을 나타낸 것이다. 대체로 매출액이 높은 큰 기업일수록 연구과제 규모가 큰 것으로 나타났다. 1그룹에 속한 기업들의 평균 연구과제비는 2015년부터 2018년까지 총 4년간 약 68억 원에 달했다. 반면, 다음 54개 기업인 2그룹의 총 연구과제비 평균값은 약 21억 원으로 거의 삼분의 일에도 미치지 못하는 수치를 나타내었다. 3그룹과 4그룹의 경우 총 연구과제비가 평균 약 14.3억 원으로 거의 비슷한 수치를 나타내었다. 다만, 4그룹의 경우 그 표준편차가 3그룹에 비해 훨씬 컸다. 5그룹은 약 7.2억 원의 수치를 나타내어 가장 작은 값을 기록하였다.

<표 4-2> 기업 규모별 총 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

	평균	표준편차	기업 수
1그룹	6,763,333	13,211,615	54
2그룹	2,139,168	3,279,741	54
3그룹	1,434,354	1,758,254	53
4그룹	1,434,752	2,829,369	54
5그룹	717,810	819,439	54

2. 단일/다중목적별 연구과제비

본 연구 데이터에서 연구과제는 세부목적별로 분류되어 있는데, 먼저 단일목적 과제로는 연구개발 자체인 R&D뿐만 아니라 기술적 자산이용(장비), 사업화, 인프라, 정책연구 등이 포함되어 있다. 또한 다중목적 과제는 해당 과제를 통해 R&D뿐만이 아닌 이와 연계된 활용 방안을 추가로 달성하는 것을 목적으로 하며, 여기에서는 R&D-컨설팅, R&D-사업화, R&D-엔젤매칭투자, R&D-인력양성, R&D-인프라, R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드, R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 등으로 과제가 분류되어 있다. 따라서 해당 부분에서는 먼저 어떠한 기업들, 즉 어떠한 그룹이 단일목적 과제를 많이 수행하였는지와 R&D를 포함한 다중목적 과제를 얼마나 수행했는지를 살펴보기로 한다⁴⁵⁾.

먼저 <표 4-3>에는 단일목적 수행과제의 현황이 그룹별로 정리되어 있다. 이 케이스의 경우 그룹별 차이가 좀 더 명확하게 나타났으며, 규모가 큰 경우 단일목적 수행 과제비가 증가하는 추이를 보였다. 1그룹의 경우 평균 약 52억 원의 과제를 수행하여, 약 17억 원을 기록한 2그룹의 연구과제비의 세 배가 넘는 수치를 기록하였다. 3그룹의 경우 약 11억 원의 단일목적 연구과제를 수행하였으며, 4그룹은 약 9.6억 원, 5그룹은 약 5.6억 원을 기록하며 상대적으로 작은 규모의 값을 나타냈다.

<표 4-3> 기업 규모별 단일목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

	평균	표준편차	기업 수
1그룹	5,237,772	10,020,866	54
2그룹	1,726,839	3,225,033	54
3그룹	1,140,442	1,355,399	53
4그룹	956,476	1,642,241	54
5그룹	564,747	714,166	54

45) 과제의 목적별 분류는 과제 개요 및 지원 내용 등을 참고하여 분류하였음([부록 1] 참고)

반면, 다중목적 수행과제는 그 차이가 조금 달랐다. <표 4-4>에는 다중목적 수행과제의 현황을 그룹별로 정리하였다. 먼저 1그룹의 경우 다중목적 과제에서 평균 약 15억 원을 기록하며 그룹들 중 가장 높은 수치를 기록하였다. 반면 다음으로 높은 수치를 기록한 그룹은 약 4.8억 원의 과제를 수행한 4그룹이었으며, 다음 순위는 약 4.1억 원을 기록한 2그룹이 차지하였다. 3그룹이 약 2.9억 원 가량의 연구과제를 수행하였으며, 마지막 5그룹은 약 1.5억 원을 기록하였다. 단일목적 및 다중목적 연구과제의 케이스를 비교해보았을 때, 연구개발 외에도 다양한 목표를 한꺼번에 수행할 수 있는 과제들이 상대적으로 작은 기업들에게 부여되었음을 본 분석을 통해 확인하였다.

<표 4-4> 기업 규모별 다중목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	1,525,560	3,888,857	54
2그룹	412,329	531,694	54
3그룹	293,912	573,615	53
4그룹	478,276	1,938,316	54
5그룹	153,062	307,911	54

3. 세부목적별 연구과제비

다음으로는 앞서 언급하였던 세부목적별 연구과제비를 그룹별로 살펴보고자 한다. 먼저 가장 규모가 큰 R&D 과제의 경우, 1그룹에 속한 기업들의 평균 연구과제비는 2015년부터 2018년까지 총 4년간 약 45억 원에 달한 반면, 2그룹의 연구과제비 평균값은 약 13억 원으로 1그룹에 비해 많이 미치지 못하는 수치를 나타내었다. 3그룹의 경우 평균 약 6.2억 원의 연구과제를 수행했으며, 4그룹은 약 4.2억 원, 5그룹은 약 2.0억 원의 수치를 나타내었다. 이는 앞서 언급하였던 단일목적 연구과제의 규모별 특성과도 어느 정도 일관성이 존재함을 나타낸다.

<표 4-5> 기업 규모별 R&D 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	4,495,981	9,939,964	54
2그룹	1,290,840	3,203,130	54
3그룹	618,622	912,355	53
4그룹	416,849	866,468	54
5그룹	195,217	410,852	54

다음 기술적 자산이용 연구과제의 경우는 지금까지 알아보았던 일반적인 추이와는 다른 결과가 나타났다. 1그룹이 약 933만 원 가량의 과제를 수행하여 가장 높은 수치를 나타낸 것은 일관된 결과였으나, 다음 순위는 약 755만 원을 기록한 4그룹이었다. 또한 세 번째로 5그룹이 약 147만 원을 기록하였으며, 다음으로 2그룹 약 125만 원, 3그룹 약 99만 원의 수치를 나타내었다. 이러한 수치와 분석을 통해 상대적으로 규모가 작은 기업들이 자신들이 활용할만한 장비 혹은 기술적 자산을 이용하고 탐색하기 위해 해당 연구과제를 수행한다는 것을 알 수 있었다.

<표 4-6> 기업 규모별 기술적 자산이용(장비) 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	9,327	47,404	54
2그룹	1,248	7,870	54
3그룹	985	5,304	53
4그룹	7,546	42,307	54
5그룹	1,472	7,381	54

사업화 단일목적의 연구과제의 경우에는 그룹 간에 큰 차이가 나타나지는 않았다. 가장 평균값이 컸던 1그룹의 경우 약 6.9억 원의 연구과제를 평균적으로 수행하였으며, 가장 값이 낮았던 5그룹의 경우에도 약 3.7억 원의 연구과제비를 기록하였다. 3그룹의 경우 약 5.2억 원, 4그룹이 약 5.1억 원, 2그룹이 약 4.2억 원을 기록하며 그

다음 순위를 나타냈다. 본 분석에서는 매출액과 사업화 연구과제 간의 상관관계가 크게 보이지는 않았다.

<표 4-7> 기업 규모별 사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	690,242	1,166,128	54
2그룹	424,210	518,814	54
3그룹	519,576	700,531	53
4그룹	507,877	1,042,793	54
5그룹	368,058	417,047	54

다음 인프라 연구과제는 2그룹 기업들만이 해당 과제를 수행하였다. 평균 약 1천만 원의 과제비를 나타냈으며, 그 표준편차는 상대적으로 큰 편이었다.

<표 4-8> 기업 규모별 인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	0	0	54
2그룹	10,541	54,940	54
3그룹	0	0	53
4그룹	0	0	54
5그룹	0	0	54

정책연구 연구과제의 경우 1그룹과 4그룹에 집중되어있는 형태를 보였다. 1그룹이 약 4,200만 원 가량의 정책연구를 수행하였으며, 그 다음으로는 4그룹이 약 2400만 원의 연구과제비를 기록하였다. 3그룹은 약 126만 원 가량의 정책연구 과제를 수행하였다. 2그룹과 5그룹은 해당 분야의 연구과제를 수행하지 않았다.

<표 4-9> 기업 규모별 정책연구 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	42,223	229,510	54
2그룹	0	0	54
3그룹	1,258	9,162	53
4그룹	24,204	177,860	54
5그룹	0	0	54

다음으로는 연구개발을 포함한 다중목적의 연구과제비 현황을 기업 규모별로 살펴 보기로 한다. 먼저 연구개발 및 컨설팅 연구과제의 경우, 전체적 추이와 비슷하게 매출액과 연구과제비에서 양의 상관관계를 보였다. 특히 1그룹의 평균값은 약 1.8억 원으로 다른 그룹들에 비해 큰 차이를 기록하였다. 매출액 그룹 순서대로 연구과제비 순서가 나타났으나 2~5그룹 간에는 큰 차이를 보이지는 않았다. 2그룹의 경우 약 4,300만원, 3그룹은 약 3,800만원, 4그룹은 약 3,700만원, 5그룹의 경우에는 약 2300만원을 기록한 것으로 나타났다.

<표 4-10> 기업 규모별 R&D-컨설팅 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	175,984	921,391	54
2그룹	43,059	145,072	54
3그룹	37,977	139,180	53
4그룹	36,521	111,511	54
5그룹	23,455	77,542	54

연구개발 및 사업화 과제의 경우 역시 비슷한 형태를 보이기는 하였으나, 4그룹이 상대적으로 높은 값을 기록한 것으로 나타났다. 1그룹이 평균 약 10억 원을 기록하며 전체에서 유일하게 10억 원대를 보여주었다. 다음 4그룹은 약 3.7억 원을 기록하였으며, 표준편차는 상대적으로 큰 편이었다. 2그룹이 약 2.2억 원, 3그

룹이 약 1.5억 원을 나타내며 이를 이었고, 5그룹은 해당 연구과제로 평균 약 4,300만 원을 기록하였다.

〈표 4-11〉 기업 규모별 R&D-사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	1,022,438	3,153,389	54
2그룹	215,754	477,220	54
3그룹	154,494	418,952	53
4그룹	369,667	1,883,308	54
5그룹	43,316	208,317	54

다음으로 R&D와 엔젤매칭투자가 결합된 연구과제는 5그룹만이 이를 수행하였다. 5그룹은 해당 과제를 통해 평균 약 232만 원의 연구과제비를 기록하였다.

〈표 4-12〉 기업 규모별 R&D-엔젤매칭투자 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	0	0	54
2그룹	0	0	54
3그룹	0	0	53
4그룹	0	0	54
5그룹	2,315	17,010	54

R&D 및 인력양성 과제의 경우 역시 2그룹만이 해당 연구과제를 수행하였다. 2그룹은 해당 부분에서 평균 약 1,100만 원의 연구과제비를 나타냈다.

<표 4-13> 기업 규모별 R&D-인력양성 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	0	0	54
2그룹	11,370	83,555	54
3그룹	0	0	53
4그룹	0	0	54
5그룹	0	0	54

연구개발과 인프라를 목적으로 하는 연구과제의 경우 1그룹이 다른 그룹들에 비해 훨씬 더 많은 연구개발비를 기록하였다. 1그룹은 R&D-인프라 과제에 평균 약 2.5억 원을 기록하였는데, 이는 다음 순위인 2그룹의 약 2,600만 원, 3그룹의 약 504만 원, 5그룹의 약 222만 원에 비해 상당한 규모의 연구과제비를 나타낸 것이었다.

<표 4-14> 기업 규모별 R&D-인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	249,222	1,304,661	54
2그룹	26,019	191,196	54
3그룹	5,038	36,675	53
4그룹	0	0	54
5그룹	2,222	16,330	54

상당히 다양한 목적이 존재하는 연구개발, 컨설팅, 엔젤매칭펀드가 결합된 복합목적 과제의 경우에는 그룹 간의 차이가 거의 존재하지 않았다. 가장 높은 수치를 기록한 2그룹의 평균값이 약 5,630만 원, 가장 낮은 수치의 4그룹이 평균 약 4,852만 원으로 거의 차이가 없었다. 2그룹의 뒤로는 3그룹이 약 5,604만 원의 평균값을, 5그룹이 약 5,091만 원을, 1그룹이 약 5,087만 원을 기록하였다.

<표 4-15> 기업 규모별 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	50,873	172,985	54
2그룹	56,297	169,316	54
3그룹	56,038	192,605	53
4그룹	48,524	116,764	54
5그룹	50,910	147,946	54

위와 유사하게 복합적 목적을 가진 R&D, 사업화, 컨설팅, 엔젤매칭펀드가 모두 결합된 연구과제의 경우 역시 그룹 간에 큰 차이를 보이지는 않았다. 위의 경우와 같이, 해당 과제에서도 과제비에 있어 2그룹, 3그룹, 5그룹, 1그룹, 4그룹의 순서를 나타냈다. 2그룹이 역시 평균 약 6,000만 원으로 가장 높은 수치를 기록하였으며, 4그룹이 약 2,400만 원으로 가장 낮은 수치를 기록하였다. 3그룹은 약 4,000만 원을, 5그룹은 약 3,100만 원을, 1그룹은 약 2,700만 원의 연구과제비를 기록하였다.

<표 4-16> 기업 규모별 R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
1그룹	27,043	108,418	54
2그룹	59,831	166,951	54
3그룹	40,366	157,087	53
4그룹	23,565	89,949	54
5그룹	30,844	102,969	54

제2절 기반 유형별 현황

창업 기반 유형은 크게 대학에 속한 기술을 기반으로 한 창업, 출연연구기관 소속 연구원의 창업 혹은 출연연의 기술이전이나 출자를 통해 이루어진 창업, 공공기관의 기술이전 및 출자를 통한 창업 등 세 가지로 분류할 수 있다. 해당 분류를 통해 먼저 기업 수를 확인하였으며, 총 269개의 기업 중 대학 기반 창업은 5개, 출연연 기반의 창업은 79개, 공공기관 기반 창업은 185개인 것으로 나타났다. 이 중 대학 기반 창업 기업들이 매출액 평균 약 1.2억 원으로 가장 적은 수치를 기록하였으며, 출연연 기반 창업은 평균 약 16억 원을 나타냈다. 공공기관 기반의 창업은 평균값은 약 20억 원을 기록하였으나 표준편차가 상당히 큰 것으로 나타났다.

<표 4-17> 기반 유형별 매출액 현황 ('15-'18년 평균)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	122,398	90,653	5
출연연	1,568,471	4,084,101	79
공공기관	2,011,483	20,321,811	185

1. 총 연구과제비

총 연구과제비의 측면에서, 출연연 기반 창업 기업들의 약 49억 원의 평균 연구과제비를 기록하며 가장 높은 수치를 나타냈다. 이어 공공기관 관련 기업이 약 15억 원 을, 대학 기반 기업들이 약 6.8억 원 가량의 연구과제비를 활용하였다. 이는 앞서 살펴 보았던 대로 기업의 규모와 총 연구과제비의 관계가 어느 정도 관계가 있기는 하나, 기업의 성격 상 출연연 기반 창업 기업들의 연구과제 수주가 더 활발했던 것으로 풀이 된다.

<표 4-18> 기반 유형별 총 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	677,320	603,441	5
출연연	4,882,685	11,239,784	79
공공기관	1,534,462	2,585,743	185

2. 단일/다중목적별 연구과제비

다음 단일목적 연구과제비 기준에 있어서는 출연연 관련 기업들의 평균값이 약 36억 원으로 가장 높았는데, 이는 공공기관 기반 창업의 약 12억 원의 세 배에 달하는 수치였다. 대학 기반 창업의 경우 약 2.7억 원의 평균값을 기록하며 이에 크게 미치지 못했다.

<표 4-19> 기반 유형별 단일목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	270,320	334,898	5
출연연	3,635,737	8,384,837	79
공공기관	1,243,804	2,447,053	185

반면 다중목적 연구과제의 경우 그 양상이 많이 달랐다. 출연연 관련 창업 기업들의 평균값이 약 12억 원을 기록하며 가장 큰 값을 기록하였다. 다만, 다음으로 대학 기반 기업들이 약 4.1억 원을 기록하였으며, 공공기관 기반 창업의 경우 약 2.9억 원을 기록하였다. 이는 기업 규모별 분석과 유사하게 단일/다중목적 연구과제의 결과가 다르게 나온 부분으로, 상대적으로 대학 관련 기업들이 다중목적 과제들에 좀 더 유리하였거나 더 필요성이 높았던 것으로 풀이할 수 있다.

<표 4-20> 기반 유형별 다중목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	407,000	271,842	5
출연연	1,246,948	3,541,602	79
공공기관	290,658	629,384	185

3. 세부목적별 연구과제비

일반 연구개발 과제의 경우 그간의 양상과 거의 유사한 결과가 나타났다. 출연연 관련 창업이 평균값으로 약 30억 원을 기록하였으며, 다음으로 공공기관 기반 기업들이 약 7.5억 원, 대학 관련 창업 기업들이 약 2.3억 원을 나타내며 그 뒤를 이었다.

<표 4-21> 기반 유형별 R&D 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	234,800	355,948	5
출연연	3,021,258	8,389,159	79
공공기관	748,506	2,046,444	185

반면 기술적 자산이용 연구과제의 경우, 출연연과 공공기관 관련 창업 기업들의 수치가 거의 유사하게 나타났다. 해당 부분에서 과제비를 기준으로 할 때 출연연 기반 창업은 약 456만원, 공공기관 관련 기업들은 약 406만 원을 기록하였다. 대학 관련 창업 기업들은 동 기간 동안 해당 과제에 참여하지 않았다.

<표 4-22> 기반 유형별 기술적 자산이용(장비) 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	0	0	5
출연연	4,555	34,571	79
공공기관	4,056	26,756	185

사업화 과제 역시 마찬가지로 양상으로, 출연연 및 공공기관 관련 기업들의 수치가 상당히 비슷하게 기록되었다. 출연연 관련 기업들이 약 5.8억 원을 기록하며 가장 높은 수치를 기록하기는 하였으나, 공공기관 기반 창업 기업들 역시 약 4.8억 원을 나타냈다. 대학 기반 창업의 경우 약 3,600만 원을 기록하였다.

<표 4-23> 기반 유형별 사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	35,520	79,425	5
출연연	575,710	1,067,208	79
공공기관	483,026	705,143	185

인프라 연구과제의 경우 대학과 공공기관 관련 창업 기업들은 여기에 참여하지 않았다. 출연연 기반 기업들만이 해당 과제에서 평균 약 721만 원을 나타냈다.

<표 4-24> 기반 유형별 인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	0	0	5
출연연	7,205	45,555	79
공공기관	0	0	185

정책연구의 경우 일반적인 양상과 유사한 결과를 나타냈다. 출연연 관련 기업들이 약 2,700만 원을 기록하였으며, 공공기관 기반 기업들이 약 822만 원 가량의 평균적인 과제를 수행하며 그 뒤를 이었다. 대학 기반 창업 기업들의 경우 동 기간에는 해당 연구과제에 참여하지 않았다.

<표 4-25> 기반 유형별 정책연구 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	0	0	5
출연연	27,009	169,187	79
공공기관	8,216	111,753	185

연구개발과 컨설팅이 접목된 다중목적 과제의 경우 대학 관련 창업 기업들의 수치가 이전에 비해 상대적으로 높은 편이었다. 출연연 관련 기업들이 약 1.2억 원을 기록하며 이전의 양상과 같이 가장 높은 수치를 기록하였으나, 대학 관련 기업들이 평균적으로 8,000만 원을 기록하며 그 뒤를 이었다. 공공기관 관련 창업 기업들은 평균 약 4,000만 원을 기록하며 이에 미치지 못했다.

<표 4-26> 기반 유형별 R&D-컨설팅 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	80,000	178,885	5
출연연	117,657	729,512	79
공공기관	39,918	194,865	185

R&D 및 사업화 연구과제의 경우 출연연 관련 기업들의 수치가 상당히 높았다. 출연연 관련 창업의 경우 평균적으로 약 9.0억 원의 연구과제비를 기록하였는데, 이는 공공기관 기반 창업이 기록한 약 1.4억 원을 크게 상회하는 수치였다. 대학 관련 창업 기업들은 해당 분야 과제에 참여하지 않았다.

<표 4-27> 기반 유형별 R&D-사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	0	0	5
출연연	897,945	2,967,499	79
공공기관	142,778	530,962	185

연구개발 및 엔젤매칭투자 연구과제에는 대학 및 출연연 관련 기업들이 참여하지 않았다. 공공기관 관련 기업들은 해당 과제에 평균 약 68만 원을 기록하여 유일하게 참여한 주체로 기록되었다.

<표 4-28> 기반 유형별 R&D-엔젤매칭투자 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	0	0	5
출연연	0	0	79
공공기관	676	9,190	185

위와 유사하게, R&D-인력양성 연구과제 역시 대학과 출연연 기반 창업 기업들은 참여하지 않았다. 공공기관 관련 기업들의 경우 평균적으로 약 332만 원 가량을 통해 해당 연구과제에 참여하였다.

<표 4-29> 기반 유형별 R&D-인력양성 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	0	0	5
출연연	0	0	79
공공기관	3,319	45,142	185

R&D와 인프라의 다중목적 과제는 대학 관련 기업들은 참여하지 않았으며, 출연연 기반 창업의 수치가 상당히 높았다. 출연연 관련 기업들은 평균 약 1.7억 원을 기록하였으며, 이는 공공기관 기반 창업 기업들이 기록한 약 824만 원을 크게 웃도는 수치였다.

<표 4-30> 기반 유형별 R&D-인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	0	0	5
출연연	173,734	1,081,631	79
공공기관	8,243	103,626	185

이전의 양상과 상당히 다르게, R&D, 컨설팅, 엔젤매칭펀드 분야가 포함된 복합적 연구과제의 경우 대학 관련 기업들이 평균 2.5억 원을 기록하며 가장 높은 수치를 기록하였다. 다음을 평균 약 5,400만 원을 기록한 공공기관 관련 창업 기업들이 있었다. 마지막으로 출연연 기반 기업들은 약 3,600만 원을 기록하였는데, 이는 이전의 추이와는 상당히 다른 결과였다.

<표 4-31> 기반 유형별 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	250,500	182,178	5
출연연	36,250	146,247	79
공공기관	54,110	163,209	185

이전의 결과와 유사하게, R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 등 다양한 성격의 복합적 목적 과제는 대학, 공공기관, 출연연 관련 기업들의 순서로 나타났다. 대학 기반 창업의 경우 평균 약 7,700만 원, 공공기관 기반 창업은 약 4,200만 원, 출연연 기반 창업 기업들은 약 2,100만 원을 기록한 것으로 나타났다.

<표 4-32> 기반 유형별 R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
대학	76,500	171,059	5
출연연	21,361	95,300	79
공공기관	41,614	139,166	185

제3절 창업 유형별 현황

창업 유형의 경우 먼저 교원이나 학생 등 대학에 관한 창업 기업이 있으며, 기술지주회사 혹은 신기술창업전문 자회사가 분류에 존재한다. 또한 연구원이 직접 창업한 기업이나 연구소의 기업이 있으며, 이 둘을 합친 형태 또한 존재한다. 본 데이터에서는 269개의 기업들 중 교원 및 학생 관련 창업이 5개, 기술지주회사의 자회사 기업이 38개, 신기술창업전문 자회사가 2개, 연구원의 창업이 33개, 연구소 기업이 190개, 앞선 두 유형을 합친 창업이 1개로 기록되었다. 이 중 2015년부터 2018년까지의 매출액 평균값을 기준으로 연구원 창업 기업이 약 30억 원으로 가장 규모가 컸으며, 그 뒤를 약 19억 원의 연구소 기업이 이었다. 연구원의 연구소 기업 창업이 약 9.2억 원으로 연구원 관련 기업들의 규모가 상대적으로 큰 편이었으며, 이외에 신기술창업전문 자회사가 평균 약 8.9억 원, 기술지주회사 자회사가 약 7.5억 원, 교원 및 학생 창업 기업이 약 1.2억 원의 매출액을 기록하였다.

<표 4-33> 창업 유형별 매출액 현황 ('15-'18년 평균)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	122,398	90,653	5
기술지주회사 자회사	746,593	1,128,233	38
연구원 창업	2,976,119	6,029,039	33
신기술창업전문 자회사	891,552	1,027,797	2
연구소 기업	1,930,249	20,052,357	190
연구원 창업 + 연구소 기업	920,621	0	1

1. 총 연구과제비

매출액 규모와 유사하게, 연구원의 창업 기업의 총 연구과제비가 평균 약 74억 원으로 가장 많았다. 하지만 이전 결과와 달리 다음을 약 65억 원을 기록한 신기술창업전문 자회사가 기록하였으며, 다음으로 연구원의 연구소 기업 창업이 약 63억 원을 나타냈다. 연구소 기업의 경우 약 19억 원을 기록하여 위의 경우와 큰 차이가 났으며,

기술지주회사 자회사의 경우 약 13억 원, 교원 및 학생 창업 기업은 평균 약 6.8억 원의 연구과제비를 기록하였다.

<표 4-34> 창업 유형별 총 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	677,320	603,441	5
기술지주회사 자회사	1,263,324	1,810,574	38
연구원 창업	7,405,972	16,188,259	33
신기술창업전문 자회사	6,505,510	8,033,454	2
연구소 기업	1,883,535	3,382,292	190
연구원 창업 + 연구소 기업	6,321,434	0	1

2. 단일/다중목적별 연구과제비

기업 규모 및 기반 유형별 분석의 결과와 일관되게, 창업 유형별 분석 역시 총 연구과제비와 단일목적별 과제비 현황에서 유사한 결과가 나타났다. 신기술창업전문 자회사가 평균 약 64억 원의 단일목적 연구과제비를 기록하였으나, 이는 연구원의 연구소 기업 창업의 약 59억 원, 연구원 창업의 약 56억 원과 큰 차이가 발생하지는 않았다. 이후의 추이는 이전과 비슷하며, 연구소 기업의 경우 약 15억 원, 기술지주회사 자회사는 약 8억 원, 교원 및 학생 창업 기업은 약 2.7억 원의 연구과제비를 기록하였다.

<표 4-35> 창업 유형별 단일목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	270,320	334,898	5
기술지주회사 자회사	805,245	1,391,569	38
연구원 창업	5,640,418	12,139,441	33
신기술창업전문 자회사	6,380,510	8,210,231	2
연구소 기업	1,483,779	2,771,846	190
연구원 창업 + 연구소 기업	5,914,767	0	1

다중목적 연구과제의 경우 연구원 창업 기업이 평균 약 18억 원을 기록하며 다른 창업 유형 기업들에 비해 압도적으로 높은 수치를 보였다. 다른 유형의 경우 기술지주 회사의 자회사가 약 4.6억 원, 교원 및 학생 창업 기업과 연구원의 연구소 기업 창업 기업이 약 4.1억 원, 연구소 기업이 약 4.0억 원을 기록하며 큰 차이를 보이지 않았다. 한편 단일목적 연구과제를 기준으로 가장 큰 평균값을 기록했던 신기술창업전문 자회사의 경우 다중목적 과제에서는 평균 1억 2,500만 원을 기록하며 가장 낮은 수치를 나타냈다.

<표 4-36> 창업 유형별 다중목적 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	407,000	271,842	5
기술지주회사 자회사	458,080	875,211	38
연구원 창업	1,765,553	4,707,744	33
신기술창업전문 자회사	125,000	176,777	2
연구소 기업	399,756	1,282,187	190
연구원 창업 + 연구소 기업	406,667	0	1

3. 세부목적별 연구과제비

총 연구과제, 단일목적 연구과제 등 R&D 연구과제의 상위 단계와 일관된 결과를 나타냈던 해당 분야는 창업 유형에 있어서도 비슷한 결과를 보였다. 신기술창업전문 자회사가 약 60억 원의 평균 R&D 연구과제비를 기록하여 가장 높은 수치를 보였으며, 그 뒤를 연구원 창업 기업의 약 53억 원과 연구원의 연구소 창업 기업의 약 43억 원이 이었다. 그 이후 역시 총 연구과제 및 단일목적 과제와 유사한 순서로, 연구소 기업의 경우 약 8.4억 원, 기술지주회사의 자회사는 약 6.6억 원, 교원 및 학생 창업은 약 2.3억 원의 과제비를 기록하였다.

<표 4-37> 창업 유형별 R&D 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	234,800	355,948	5
기술지주회사 자회사	663,723	1,044,842	38
연구원 창업	5,342,713	12,174,318	33
신기술창업전문 자회사	6,000,500	7,672,816	2
연구소 기업	838,350	2,367,842	190
연구원 창업 + 연구소 기업	4,334,407	0	1

기술적 자산이용 과제의 경우 복합 유형의 연구원 창업 연구소 기업이 평균 약 1,300만 원을 기록하며 가장 높은 수치를 나타냈다. 기술지주회사 자회사는 평균 620만 원, 연구소 기업의 경우 해당 분야에 평균 약 450만 원을 기록하며 이를 이었다. 연구원 창업 기업의 경우 평균 2.2만 원을 기록했으며, 교원 및 학생 창업 기업과 신기술창업전문 자회사는 동 기간 해당 과제에 참여하지 않았다.

<표 4-38> 창업 유형별 기술적 자산이용(장비) 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	0	0	5
기술지주회사 자회사	6,179	19,721	38
연구원 창업	22	127	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	4,537	33,310	190
연구원 창업 + 연구소 기업	12,760	0	1

신기술창업전문 자회사의 경우, 연구개발 과제와 달리 사업화 유형의 과제에도 참여하지 않았다. 기술적 자산이용 과제 추이와 유사하게 연구원의 연구소 기업 창업이 평균 약 16억 원을 기록하며 가장 높은 수치를 나타냈으며, 연구소 기업 또한 평균 약 6.3억 원을 기록하였다. 연구원의 창업의 경우에도 약 2.5억 원을 기록하며 R&D 단일목적 과제에 비해 낮은 수치를 나타냈으며, 기술지주회사 자회사는 평균 약 1.4억 원, 교원 및 학생 창업 기업은 약 3,600만 원의 수치를 나타내며 뒤를 이었다.

<표 4-39> 창업 유형별 사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	35,520	79,425	5
기술지주회사 자회사	135,343	437,566	38
연구원 창업	248,102	858,787	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	631,278	854,761	190
연구원 창업 + 연구소 기업	1,567,600	0	1

인프라 연구과제의 경우 연구원 창업 기업이 평균 약 1,000만 원 가량의 과제를 수행하였으며, 연구소 기업의 경우 약 130만 원을 기록하였다. 대학 관련 창업, 기술지주회사 및 신기술창업전문회사의 자회사, 연구원의 연구소 기업 창업 등의 경우에는 해당 분야의 과제를 수행하지 않았다.

<표 4-40> 창업 유형별 인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	0	0	5
기술지주회사 자회사	0	0	38
연구원 창업	9,976	57,306	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	1,263	17,411	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

기술적 자산이용, 사업화, 인프라 등의 과제를 수행하지 않았던 신기술창업전문 자회사가 정책연구 분야에서는 평균 약 3.8억 원 가량의 과제비를 기록하며 가장 높은 금액을 나타냈다. 이어 연구원 창업 기업의 경우 평균 약 4,000만 원, 연구소 기업은 약 800만 원 가량의 과제를 수행하였다. 교원 및 학생 창업 기업, 기술지주회사의 자회사, 연구원의 연구소 기업 창업 유형 등은 동 분야의 연구과제를 수행하지 않았다.

<표 4-41> 창업 유형별 정책연구 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	0	0	5
기술지주회사 자회사	0	0	38
연구원 창업	39,606	227,519	33
신기술창업전문 자회사	380,010	537,415	2
연구소 기업	8,351	110,353	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

다중목적 연구과제 중 연구개발과 컨설팅 목적의 과제의 경우, 신기술창업전문 자회사와 연구원의 연구소 기업 창업 유형은 해당 과제를 수행하지 않았다. 연구원의 창업 기업이 평균 약 2.3억 원으로 규모가 가장 컸으며, 교원 및 학생 창업 기업이 해당 분야에 평균 8,000만 원을 기록하며 이전의 결과와 다르게 상대적으로 높은 수치를 나타냈다. 연구소 기업의 경우 평균 약 4,500만 원을 기록하였으며, 기술지주회사의 자회사는 약 1,100만 원의 평균 연구과제비를 나타냈다.

<표 4-42> 창업 유형별 R&D-컨설팅 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	80,000	178,885	5
기술지주회사 자회사	11,389	49,118	38
연구원 창업	233,877	1,117,812	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	44,890	200,790	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

R&D와 사업화가 연계된 연구과제의 경우, 연구원 창업 유형이 평균 약 12억 원으로 가장 높은 수치를 기록했다. 이후 추이로는 금액 규모가 비슷하였는데, 연구원의 연구소 기업이 평균 약 4.1억 원, 기술지주회사 자회사 유형의 경우 약 3.7억 원, 연구소 기업이 약 2.3억 원, 신기술창업전문 자회사가 평균 약 1.3억 원을 기록하며 그 뒤를 이었다.

<표 4-43> 창업 유형별 R&D-사업화 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	0	0	5
기술지주회사 자회사	374,749	879,737	38
연구원 창업	1,152,946	3,819,792	33
신기술창업전문 자회사	125,000	176,777	2
연구소 기업	233,722	1,152,093	190
연구원 창업 + 연구소 기업	406,667	0	1

R&D-엔젤매칭투자 연구과제의 경우 연구소 기업이 평균 약 66만 원 가량의 과제를 유일하게 수행하였다. 교원 및 학생 창업, 기술지주회사 자회사, 연구원 창업, 신기술창업전문 자회사, 연구원의 연구소 기업 창업 유형은 해당 분야의 연구과제를 수행하지 않았다.

<표 4-44> 창업 유형별 R&D-엔젤매칭투자 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	0	0	5
기술지주회사 자회사	0	0	38
연구원 창업	0	0	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	658	9,068	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

이전의 결과와 유사하게, 연구개발 및 인력양성의 다중목적 연구과제 역시 연구소 기업 유형만이 평균 약 323만 원 가량의 과제를 수행하였다. 다른 다섯 가지 유형의 창업 기업들은 해당 분야 과제를 수행하지 않았다.

<표 4-45> 창업 유형별 R&D-인력양성 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	0	0	5
기술지주회사 자회사	0	0	38
연구원 창업	0	0	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	3,232	44,544	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

R&D와 인프라가 연계된 과제 유형의 경우, 연구원의 창업 기업이 평균 약 3.3억 원으로 가장 높은 수치를 기록하였다. 또한 연구소 기업이 평균 약 2,300만 원을 나타냈으며, 기술지주회사의 자회사 유형은 약 320만 원 가량의 과제를 수행하였다. 이는 인프라 단독목적의 과제와 비슷한 결과로서, 교원 및 학생 창업, 신기술창업전문 자회사, 연구원의 연구소 기업 창업 유형은 인프라 단독목적 과제와 유사하게 해당 분야와의 관계성이 약했다.

<표 4-46> 창업 유형별 R&D-인프라 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	0	0	5
기술지주회사 자회사	3,158	19,467	38
연구원 창업	328,200	1,619,832	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	22,628	205,705	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드의 복합 목적의 연구과제의 경우, 그간 드러나지 않았던 교원 및 학생 창업 유형이 평균 2.5억 원 가량의 과제를 수행하며 가장 높은 수치를 기록하였다. 연구소 기업의 경우 평균 약 5,700만 원을 기록하였으며, 기술지주회사의 자회사는 평균 약 4,000만 원, 연구원 창업은 약 1,500만 원을 나타냈다. 신기술창업전문 자회사 및 연구원의 연구소 기업 창업 유형은 해당 분야 과제를 수행하지 않았다.

<표 4-47> 창업 유형별 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	250,500	182,178	5
기술지주회사 자회사	39,737	121,684	38
연구원 창업	14,545	58,207	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	57,285	176,206	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제는 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드의 경우와 유사한 결과가 나타났다. 역시 교원 및 학생 창업 기업이 평균 약 7,700만 원으로 가장 높은 수치를 기록하였으며, 그 뒤를 약 3,700만 원을 기록한 연구소 기업이 이었다. 연구원의 창업 기업이 약 3,600만 원, 기술지주회사의 자회사가 약 2,900만 원을 기록하였으며, 신기술창업전문 자회사와 연구원의 연구소 기업 유형은 위 경우와 같이 해당 과제에 참여하지 않았다.

<표 4-48> 창업 유형별 R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 연구과제비 현황 ('15-'18년 총합)

(단위: 천 원)

구분	평균	표준편차	기업 수
교원 및 학생 창업	76,500	171,059	5
기술지주회사 자회사	29,046	87,991	38
연구원 창업	35,985	118,812	33
신기술창업전문 자회사	0	0	2
연구소 기업	37,341	137,060	190
연구원 창업 + 연구소 기업	0	0	1

제4절 소결

본 절에서는 공공기술 창업 기업의 정부 연구과제 수행 현황을 분석하였다. 분석을 위해 기업의 규모별, 유형별, 구분별로 다음의 특징을 도출할 수 있었다.

첫째, 기업 규모 별로는 기업의 규모가 클수록 단일목적과제를 수행하고 있는 것으로 나타났다. 단일목적과제는 R&D, 사업화 등 단일 목적으로만 지원하고 있는 과제로서 공공기술 창업 기업들 중에서는 대부분 매출이 상위권에 있는 기업들이 참여하고 있었다. 반면 기업 규모가 작을수록 다중목적과제에 참여하는 경우가 많았다. 이들 기업은 R&D와 사업화, 컨설팅 등 한 가지 목적으로만 지원받기 보다는 한번에 R&D 및 사업화, R&D 및 컨설팅, R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 등 패키지형으로 지원하는 과제에 참여하는 경향이 높았다.

둘째, 기업유형별로는 대부분 매출이나 총 연구과제비 실적에서 출연연 기반 창업 기업이 우수한 것으로 나타났다. 특히, R&D와 엔젤매칭펀드 또는 R&D와 인력양성을 동시에 지원하는 과제에서 공공연구기관이 다수 참여하고 있었고, 반면 대학의 경우에는 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드, R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드와 같은 과제에 다수 참여하고 있었다. 이는 앞서 기업 규모가 작을수록 다중목적과제를 수행하는 경향이 높다는 결과와 함께 살펴볼 수 있는 결과로, 대학 기반 창업 기업의 매출과 총 연구과제비가 다른 창업 기업보다 저조하고, 이들은 다중목적과제를 더 많이 수행하는 것이다.

셋째, 기업구분별로 살펴보면 연구원 창업이 매출과 총 연구과제비가 월등히 높다는 것을 확인할 수 있었다. 참여한 과제를 살펴보면 신기술창업전문 자회사는 단일목적과제를 가장 크게 수행한 반면, 다중목적과제는 가장 적게 참여한 것으로 나타났다. 이들이 참여한 단일목적과제는 R&D 또는 사업화 과제였다. 연구원 기업은 R&D와 컨설팅 또는 R&D와 사업화 과제를 가장 많이 수행하고 있었으며, 연구소 기업은 R&D와 인력지원 과제를, 교원 및 학생 창업 기업은 R&D-컨설팅-엔젤매칭펀드, R&D-사업화-컨설팅-엔젤매칭펀드 과제에 많이 참여하고 있었다. 이 결과는 각 기업 구분별에 따라 필요로 하는 과제가 무엇인지를 파악할 수 있는데, 연구원 기업은

R&D 외에 컨설팅이나 사업화 지원을 필요로 했다는 점, 연구소 기업은 인력지원을, 교원 및 학생 창업 기업은 R&D에서부터 사업화 및 컨설팅, 투자유치까지 연구개발의 전주기 단계에서 모든 지원을 필요로 했던 것으로 파악할 수 있었다.

공공기술 창업 기업의 규모별, 유형별, 구분별로 각 특징을 살펴본 결과 이들이 수행한 과제의 성격으로 필요로 하는 지원이 무엇이었는지를 확인할 수 있었으며, 특히 기업의 상황에 따라 단일목적과제와 다중목적과제에 참여하는 경향이 다른 것을 파악하였다. 이들 과제 유형에 따라 기업의 성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하여 보다 심층적으로 살펴볼 필요가 있으나, 공공기술 기반 창업 기업이 과제를 다수 수행하지 않고, 수행하는 기업만 반복적으로 참여함에 따라 데이터가 통계적 조건을 충분히 만족시키지 못하여 실증분석에 어려움이 있었다. 따라서 본 연구에서는 기업의 참여 과제를 경우에 따라 분류하여 살펴봄으로써 기업이 실제로 필요로 하는 지원의 유형을 파악할 수 있었다. 이 결과에 기반하여 본 연구는 공공기술 기반 창업 정책 및 입법 방안에 대해 제시하고자 한다.

제5장 | 공공기술 기반 창업 지원 정책 및 입법 방향 제언

제1절 입법의 필요성

본 절에서는 국내외 공공기술 창업 관련 법적 현황 비교 분석을 통한 우리나라 공공기술 창업 활성화를 위한 입법의 이유를 검토한다. 입법의 필요성 및 타당성은 정책의 필요성과 정책을 법령으로 규정할 필요가 있는가를 검토하는데, 본 절에서는 공공기술 창업이 보다 효과적으로 활성화될 수 있도록 하는 관점에서 공공기술 창업의 현실 상황에 따른 입법의 이유를 검토해보고자 한다.

우선 앞서 살펴본 국가별 비교를 해보면 우리나라의 경우 다양한 법률에서 관련 사항을 정하고 있다는 점을 확인해볼 수 있다. 일본의 경우에는 「과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」의 개정을 통해 적극적으로 연구개발법인에 의한 출자, 즉 출자가능법인 및 출자처를 확대하고, 특히, 대학·연구개발법인 발 벤처의 라이선스·서비스 제공 시, 주식 등의 취득 보유를 가능하게 하고 있다. 미국의 경우 공공기술 기반 창업을 대학을 중점으로 추진하고 있다는 점을 특징적으로 볼 수 있다. 또한 최근 펜데믹의 상황에 Lab to Market의 활성화를 강화하고 있다는 면에서도 공공기술 창업을 기업 생태계 회생에 있어 중요한 역할을 기대하고 있다는 것을 알 수 있다.

공공기술 창업의 현실 상황에 따른 입법의 이유에 대해서는 본 연구 제4장에서 살펴본 결과, 대학 발, 출연연 발, 공공연구기관 발을 비교하여 볼 때 대학 발의 공공기술 창업의 경우 매출과 총 연구과제비가 모두 저조하며, 대부분의 연구과제를 수행하지 않고, R&D와 컨설팅과 R&D와 컨설팅, 엔젤매칭펀드가 함께 지원되는 과제의 경우에는 다수 참여하고 있는 것으로 나타났다. 반면에 연구소 기업이나, 연구원 창업같이 출연연에서 시작된 창업은 매출이나 수행하는 연구과제 성과도 다수 있는 것으로 확인되었다. 이는 연구소 기업은 2005년부터 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」 제정과 함께 지원을 시작하여 지금까지 약 15년 동안 발전을 거듭해왔기 때문으로 볼 수 있다. 연구소 기업은 공공기술 창업의 우수한 성과로서 육성의 목적과 그

효과에 대한 긍정적 의견이 많다. 다만, 공공기술 창업이 다소 출연연 발 창업에만 집중되고 있어 대학 발 창업의 경우 우수한 연구개발 성과를 보유하고도 기술 자체의 가치를 극대화시키기에 어려움이 있을 것으로 판단된다. 미국, 일본, 독일 등도 기술 이전 및 사업화를 통해 창업을 활성화시키고자 관련 프로그램을 운영하고 있으며, 각각 대학과 연구기관으로 분류하여 운영하고 있다는 특징이 있다. 우리도 균형있는 공공기술 창업의 성과를 기대할 수 있도록 공공기술 창업의 범위를 정하고 이에 따른 지원 체계를 갖추나갈 수 있도록 하는 노력이 요구된다.

본 연구의 결론에서 이러한 결과를 종합적으로 고려한 결론을 제시할 것이지만, 공공기술 기반 창업 중에서도 교원 및 학생이 직접하는 창업의 경우에는 시장에서 생존할 수 있는 기반이 약한 것으로 확인되고, 이러한 현실 상황을 고려한 정책의 추진 및 입법으로의 추진을 고민해볼 수 있다.

이들 검토를 통해 다음의 공공기술 기반 창업의 근거법 제정과 관련한 쟁점사항을 다음과 같이 도출하였다.

1. 공공기술 기반 창업 기업의 포괄성 부족

공공기술 기반 창업 기업의 유형은 다양하다. 대학 발, 출연연 발 등의 창업기업을 고려할 수 있다. 현재 연구소기업의 경우에는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에 근거하여 휴·겸직, 세제 등의 지원을 받을 수 있다. 벤처기업은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 근거하여 관련 사항을 지원할 수 있도록 하고 있다. 단, 두 법률이 모든 유형의 공공기술 창업 기업을 포함하고 있지 않다. 특히 연구소 기업이 모두 대학 발, 출연연 발 연구개발성과를 기반으로 한 창업만을 대상으로 하고 있지 않기에 더욱 공공기술 창업 기업을 모두 포함시키고 있지 않다고 볼 수 있다. 이에 대해서는 벤처기업도 마찬가지이다. 즉, 대학 발, 출연연 발 창업기업을 대상으로 하는 지원과 창업 활성화를 위한 법적 부재에 대해 심층적으로 고민해볼 수 있다. 일본의 「과학기술·인노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」에서는 대학 또는 연구개발법인 발 벤처의 지원을 강화하기 위한 규정을 명확하게 담고 있다는 점에서 우리가 공공기술 창업 지원의 법적 근거가 필요하다는 점을 고려해볼 수 있다.

2. 기술 이전 및 사업화만을 강조하는 경향

그 동안의 공공기술 창업은 대체로 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」을 중심으로 추진되었다고 볼 수 있다. 다만, 동법이 기술이전이라는 활동 자체를 강조하고, 이를 민간에게 이전함으로써 기술 사업화를 촉진하고 있다는 점에서 공공기술 창업의 일부 행위에만 중점을 두고 있는 것으로 보인다. 기술이전이 공공기술 창업의 시작점이라고 할 수 있지만, 기술 자체의 활용만으로 공공기술 창업 전체를 설명할 수는 없을 것이다. 공공기술 창업이 기술을 개발한 자가 창업을 함으로써 기술 완성도를 높여 최종적으로 시장에서 제품/서비스로 출시되어 경제적 가치를 창출하도록 하는 것인데, 우리나라는 다소 공공의 기술 자체를 활용할 수 있도록 함으로써 창업을 활성화할 수 있다고 보는 경향이 있다. 공공기술 창업의 성공률은 기술개발자가 기술의 최종적으로 시장에 출시될 수 있을 때까지 지속적인 기술개발 노력을 더함으로써 높일 수 있을 것이다. 실제로 연구소 기업으로 시작한 공공기술 창업 기업의 경우 연구소에서 개발한 기술을 기반으로 창업을 하였지만, 시장에 출시하기 까지 제품화하는데 6년이 걸렸고, 기술 자체를 제품 수준에 적합하게 완성하기에는 기술적, 자금적 어려움이 있다.⁴⁶⁾ 따라서 공공기술 창업에 있어 기술이전으로만 창업을 활성화하기 보다는 연구자(교원 및 연구원)의 창업을 촉진할 수 있도록 하는 기반 마련이 필요할 것이다.

3. 효과적 지원제도 마련 부족

공공기술 창업 기업이 수행하는 연구과제의 유형을 살펴보면 R&D 과제를 가장 많이 수행하였고, 이 외에는 기업 유형에 따라 참여하는 과제가 달라지는 것을 살펴볼 수 있다. 현행법에서는 기술이전 및 사업화, 기술 금융, 지재산 확보 등을 지원하고 있고, 이 중 공공기술 창업 기업의 현황에 기반하여 볼 때 효과적인 제도는 기술사업화 뿐이다. 교원 및 학생 창업의 경우에는 R&D와 함께 컨설팅과 엔젤매칭사업이, 연구원 기업의 경우에는 R&D와 함께 컨설팅 및 사업화 사업이, 연구소 기업은 R&D와

46) 2020.10.15. 공공기술기반 창업기업의 정부지원에 대한 인터뷰(연구소기업) 내용.

함께 인력지원 사업을 다수 수행하고 있어 각 유형별 수행과제에 차이가 있다는 것을 보였다. 이러한 공공기술 창업 기업이 필요로 하고, 효과를 보이는 특정적 제도의 지원은 필요할 것이다.

또한 공공기술 기반 창업 기업이 열악한 매출 환경, 성과 창출 메커니즘이 일반 창업기업과 다르다는 점 등을 고려할 때 공공기술 창업 기업의 특성을 반영한 지원 체계 구축이 필요할 것이다. 현재 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」과 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 등에서 기업 대상의 세제 지원의 사항을 규정하고 있지만, 공공기술 기반 창업 기업에 있어서 세제 지원의 사항이 유효한지에 대한 의문이 있고, 아울러 앞서 지적했던 모든 유형의 공공기술 창업을 포함하고 있지 못하다는 한계도 존재한다.

제2절 정책 및 입법 방향 제언

본 연구에서 살펴본 공공기술 창업의 경우 기술 원천에 따라 대학 발, 출연연발, 공공연구기관 발(대학 및 출연연)로 구분할 수 있고, 이들 기업에는 교원 및 학생 창업, 기술지주회사 자회사, 연구원 창업, 신기술창업전문 자회사, 연구소 기업 등이 포함된다. 이 중 연구소기업은 그동안 정책적으로 지원을 지속적으로 해왔고 현 정부에서도 연구소 기업의 양적 성장에 주목할 만큼 뚜렷한 성과를 내고 있다. 연구소 기업은 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에 의해 지원 체계를 잘 갖추고, 양적 성장을 위한 기반을 구축하고, 이제는 질적 성장을 위한 정책적 지원을 개선해 나가는 과정에 있다고 볼 수 있다. 연구원 기업 같은 경우도 매출과 수행한 총 연구과제비에서 살펴볼 때 연구소 기업과 같이 우수한 성과를 내고 자생 능력을 갖춰가고 있는 것으로 파악해볼 수 있다. 다만, 공공기술 창업 기업 중 공공기술 연구개발의 성과를 충분히 갖추고 있음에도 불구하고 창업 실적이 저조한 대학 및 학생 창업에 대해 주목해볼 수 있다. 분석에 포함된 전체 기업 269개 중 대학 및 학생 창업이 2%(5개 기업)도 안 된다는 점에서 대학 및 학생 창업 활성화를 위한 정책이 필요할 것으로 볼 수 있

다.⁴⁷⁾ 또한 대학 및 학생 창업 기업이 다중목적과제에 주로 참여한다는 점, 그 중에서도 R&D-(사업화/컨설팅)-엔젤매칭펀딩이 모두 포함된 과제를 수행하고 있다는 점 등에서 대학 및 학생 창업의 경우 R&D에서부터 단계별 지원을 함께 제공할 필요가 있다는 점을 알 수 있다. 따라서 본 연구에서는 공공기술 창업 기업 지원을 위한 정책의 체계적 수립이 무엇보다 필요할 것으로 판단하고, 이를 위한 다음의 정책적 방향을 제시한다.

첫째, 공공기술 창업 지원의 범위를 정하고, 창업 주체별 정책 수립 마련이 필요하다. 현재의 정책은 출연연 발 창업이라고 볼 수 있는 연구소 기업 및 연구원 창업에 다소 집중되어 있는 바, 이들의 성과가 우수하므로 이들에 적합한 정책을 수립하여 지원할 수 있도록 하는 것이 마땅하다. 반면, 대학 발 창업이 양적으로나 성과 면에서도 모두 저조한 수준을 보이고 있으므로, 미국, 일본, 독일 등의 사례 등을 참고하여 대학 및 연구기관을 구분하여 공공기술 창업 지원할 수 있도록 하는 두 가지 트랙으로 구분해볼 수 있다. 우리도 현재 연구소 기업 지원은 발전을 거듭해 왔기에 지원 기반을 잘 갖추고 있다고 판단할 수 있으나, 이러한 지원의 균형을 대학 발 창업 기업과 함께 갈 수 있도록 하는 노력이 필요할 것이다.

둘째, 연구개발 성과의 완성도를 높일 수 있도록 하는 교수 창업 활성화를 위해 창업 저해 요인을 파악하고, VC 주도의 창업모델 구성이 필요하다. 이때 목적은 교수 창업 활성화를 통해 대학의 우수한 연구개발 성과를 시장으로 연계하여 가치를 더욱 높일 수 있도록 하고, 기술을 직접 개발한 연구자가 최종적으로 시장에 제품이 출시될 때까지 기술개발 및 자문 등에 참여함으로써 성공률을 더욱 높일 수 있도록 하는데 두어야 할 것이다. 전문가들이 성공적 기술 창업의 가능성이 높다고 평가하고 있는 집단은 교수, 연구원, 대기업 출신 기술직 등이다.⁴⁸⁾ 교수가 창업 성공률이 높다고 보는 이유는 한 분야를 오랫동안 연구하여 원천기술 기반 경쟁력 확보가 가능하고, 따라서 스타트업 성공 가능성이 높다고 보고 있다.⁴⁹⁾ 우리나라의 교수 창업에 대한 규정

47) 정부과제를 수행한 공공기술창업 기업 중(1836개, 과학기술정보통신 제공 자료), 대학 및 학생 창업 기업이 125개에 불과하여 대학 및 학생 창업이 아직은 양적으로 저조한 수준임을 확인할.

48) 한국경제, 英, 백만장자 된 'CEO 교수' 1만명…韓, 교수창업 벤처 '가뭄에 콩나듯', 2019.01.14., <<https://www.hankyung.com/economy/article/2019011434131>>

49) 한국경제, 英, 백만장자 된 'CEO 교수' 1만명…韓, 교수창업 벤처 '가뭄에 콩나듯', 2019.01.14., <<https://www.hankyung.com/economy/article/2019011434131>>

은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조 교육공무원의 휴직 허용 규정과 제16조의2 교육공무원등의 겸직이나 겸직에 관한 특례가 있다. 다만, 휴·겸직 규정은 교수 창업을 유인하기에는 제약이 있으며, 그 제약을 완화시키기 위해 휴·겸직 제도를 기간을 확대하는 등의 방안으로는 부족할 것이다. 교수 창업이 활발한 미국도 교수가 회사의 경영진으로 참여하려면 휴직을 하도록 하고 있으며, 겸직도 금지하고 있다.⁵⁰⁾ 궁극적으로 교수 창업의 장애가 되는 교수의 본업에 지장이 없도록 하는 방안 마련이 필요하다. 이를 위해서 미국의 VC 주도 모델을 통한 교수 창업을 활성화할 수 있도록 하는 고려가 요구된다. 미국에서는 교수가 창업하면 소수의 지분을 갖고 창업자의 타이틀만 가지면서 자문역으로 후속개발을 지원한다. 이 경우에는 대주주와 기업경영은 VC가 담당하고, 창업자는 교수직을 유지하면서 계속 본업인 연구와 교육에 몰두할 수 있다. 따라서 이러한 교원 및 학생 창업과 같은 대학발 창업을 활성화하기 위해서는 그들의 본업에 부담이 안가는 선에서 시작된 정책의 방향을 정하고 수립할 필요가 있을 것이다.

셋째, 공공기술 창업의 정책의 근거기반 수립을 위한 실태조사를 지속적으로 수행할 필요가 있다. 본 연구에서도 공공기술 창업 기업의 제도적 효과를 분석하고, 결과에 기반한 정책 및 제도 마련에 대해 살펴보고자 하였다. 그러나 공공기술 창업 기업이 수행하는 정부연구과제가 많지 않고, 공공기술 창업 기업의 경우 지속적으로 현황조사가 이루어지고 있지 않아 성과나 지원 제도의 효과 분석 등을 하기에 충분한 데이터가 확보되지 못한 상황이다. 2017년부터 중소벤처기업부와 교육부와 대학 창업 통계로서 창업친화적 학사제도, 창업강좌, 창업동아리, 학생 및 교원 창업 현황, 실험실 공장 현황에 대해 조사하여 발표하였지만, 누적된 데이터도 아닐뿐더러 창업 분위기에서는 학생 창업을 위한 제도만을 조사하고 있어 전체적인 공공기술 창업 기업 현황을 알기 어렵다. 2018년 창업진흥원에서 수행한 공공연구기관 창업인프라 실태조사도 있지만, 마찬가지로 연구원 기술 창업 및 창업 지원 규정에 대해 조사하고 있어 연구원 창업에만 중점을 두고 있다. 따라서 앞서 언급하였던 대학 발, 출연연 발 공공

50) Stanford University OTL(2016), Start-up Guide, MIT(2010), Inventor's Guide to Startups: for faculty and students

기술 창업 정책의 체계적 수립을 위한 지속적인 현황 조사가 이루어질 필요가 있고, 조사 항목으로 각 창업 주체별 지원제도 현황 뿐만 아니라 실제 필요로 하는 제도에 대한 의견 수렴을 포함하여 진단 및 향후 방향까지 도출할 수 있도록 하는 데이터 누적이 요구된다.

넷째, 유형별 수행하고 있는 사업의 경향이 달리 나타나고 있으니, 실제 필요로 하고, 효과적인 제도가 무엇인지 파악하여 이에 기반한 지원 제도 설계가 필요하다. 본 연구에서는 공공기술 창업 기업의 유형 및 구분에 따라 참여하는 사업에 차이가 있다는 점을 제시하였다. 연구원 창업의 경우 R&D 외에 사업화 및 컨설팅 지원 사업에 다수 참여하고 있고, 연구소 기업은 인력지원 사업에, 교원 및 학생 창업의 경우에는 R&D와 함께 사업화, 컨설팅, 엔젤투자펀드까지 패키지형 사업에 다수 참여하고 있다는 점에서 기업에 따라 실제로 필요한 제도의 분야가 다르다고 볼 수 있다. 연구원 창업 같이 당사자 창업은 매출면에서는 우수하더라도, 컨설팅 및 사업화를 필요로 하고 있다고 볼 수 있다. 아울러 공공기술 창업 기업 중 가장 성과가 우수한 연구소 기업이 인력지원 사업에 다수 참여하는 것으로 보아 자립 기반을 갖춘 상황에서는 인력 고용의 어려움을 겪고 있을 것이므로 연구소 기업이 성장으로 이어질 수 있도록 하기 위해서는 인력지원이 필수적으로 이루어질 필요가 있다고 볼 수 있다. 교원 및 학생 창업의 경우에는 매출이나 수행하는 총 연구과제비에서도 낮은 수준을 보이고 있어 가장 열악하다고 볼 수 있으며, 그 결과 창업 지원의 대부분의 분야를 필요로 하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 이는 기존의 제도적으로 이루어지고 있는 기술금융이나, 세제혜택 같은 기업 대상의 지원보다는 아직은 초기 창업으로서의 지원이 필요한 수준일 것으로 보인다. 보다 근거 기반의 정책 수립을 위해서는 이에 대한 효과 검증에 기반하여 제도의 설계가 이루어질 필요가 있으나, 본 연구에서는 데이터의 통계적 불충분성으로 인하여 실증적 효과분석까지 살펴보지 못하였다. 따라서 우선적으로 기업의 과제 참여 경향에 따라 이들의 필요성을 파악함으로써 향후 효과적인 제도 마련의 기반이 될 수 있을 것이라 기대한다.

정책의 법제화는 정책의 목표를 달성하기 위해 정책을 반드시 법률이라는 그릇에 담아두어야 할 필요가 있을 때 법제화를 한다(한상우, 2010). 정책을 법률이라는 그릇

에 따르면 안정적으로 시행함으로써 정책의 계속적 시행으로 그 체계를 갖추고, 정책 추진의 목표를 달성할 수 있게 된다. 본 연구에서는 공공기술 창업의 지속적, 효과적 추진을 위한 정책 및 입법지원의 노력이 필요함을 확인하였다.

본 연구의 결과 법률 내에 공공기술 창업 기업의 유형이 개념화 되어 있는 경우 기업의 성과가 우수함을 확인하였다. 반면에 법상 개념이 명확히 제시되고 있지 않은 경우에는 그 성과가 매우 저조함으로 보였다. 또한 기업의 유형별 정부지원 사업에 참여하는 경향이 다름을 확인하였다. 이러한 결과에 미뤄볼 때, 정책의 추진에 있어 법적 효과가 있다고 볼 수 있으므로 공공기술 창업의 범위를 통합적으로 고려하여 유형에 대한 개념을 명확히 할 필요가 있다. 아울러 유형별 특징을 고려한 제도적 지원이 요구되므로 유형 정립에 따른 효과적 지원제도 분류 및 체계 마련 등의 노력이 요구된다. 다만, 법적 기반 마련에 앞서 현재 공공기술 창업 정책의 목표를 구체화하여 정책의 실현 체계를 갖추는 필요가 있을 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 국회입법조사처(2020), 『21대 국회 주요 입법현안』
- 김명화(2011). 「미국 사이버스페이스 정책의 방향성과 이슈」, 『IT R&D 정책동향(2011-1)』, 정보통신산업진흥원.
- 김영환·이정우·장필성(2017), 「해외 주요국 중소기업 R&D 지원 정책과 시사점」. 『STEPI Insight』, 214, 과학기술정책연구원.
- 이주석·김승연(2018), 「독일의 연구개발 동향」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 2018-02호, KISTEP.
- 전준표(2019), 「독일의 스타트업 생태계 현황」. 『글로벌 산업기술 주간브리프』, 산업기술진흥협회.
- 전지은(2017), 『공공기술창업 지표 현황과 시사점』, 국회입법조사처.
- 한국연구재단(2019), 「실험실 창업 활성화를 위한 기술사업화 전문인력 양성 방안 연구」. NRF Issue Report.
- 한상우(2010), 「정책의 법제화」, 『법제』
- 홍남명(2018), 「베를린 사물인터넷 허브 이진해 개관식 진행」, 『세계도시동향』, 서울연구원.
- 한국경제(2019). 「英, 백만장자 된 'CEO 교수' 1만명…韓, 교수창업 벤처 '가뭄에 콩나듯」, <<https://www.hankyung.com/economy/article/2019011434131>>
- 국가법령정보센터 홈페이지, <<https://law.go.kr/>>

2. 국외문헌

- Arellano, M. and Bond, S.(1991), "Some tests of specification for panel data: Monte carlo evidence and an application to Employment Equations", *The Review of Economic Studies*, 58(2), pp. 277-297.
- Berlin Senate and the Government of the State of Brandenburg(2011). 『Joint Innovation Strategy of the States of Berlin and Brandenburg (InnoBB)』,
- Bundesregierung, D. (2014). *Die neue Hightech-Strategie. Innovationen für Deutschland*. Aug.

Chiu, Yi-Chia. and Shyu, Joseph. Z. (2004), "Applying multivariate time series models to technological product sales forecasting", *International Journal of Technology Management*, 27(2/3), pp. 306-319.

Department of Commerce (2003), *Partners on a mission: Federal laboratory practices contributing to economic development*

Hamilton, J.D., and Herrera, A.M.(2004), "Comment: Oil shocks and aggregate macroeconomic behavior: the role of monetary policy, *Journal of Money, Credit and Banking*, pp. 265-286.

Information Technology & Innovation Foundation(2019), *"The Bayh-Dole Act's vital importance to the U.S. Life-Sciences Innovation System*.

Jolly(1980), "The Stevenon-Wydler Technology Innovation Act of 1980 public law 96-480", *The Journal of Technology Transfer*, 5, pp. 69-80.

Maurer, H., & Waldhoff, C.(2018). *Allgemeines verwaltungsrecht*. Verlag CH Beck.

MIT(2010), *Inventor's Guide to Startups: for faculty and students*

Oppermann, T., Classen, C. D., & Nettesheim, M. (2016). *Europarecht*. Verlag CH BECK.Szulanski, Gabriel (2000), The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness, Vol.82, Issue.1, p.9-27.

Stanford University OTL(2016), *Start-up Guide*,

內閣府. (2013). *日本再興戦略-JAPAN is BACK*. 2013 年, 6.

日立東大ラボ홈페이지, <<http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2016/06/0620.html>>

日立京大ラボ홈페이지, <<http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2016/06/0623.html>>

日立北大ラボ홈페이지, <<http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2016/06/0616a.html>>

經濟産業研究所 홈페이지, <<https://www.rieti.go.jp/jp/about/about.html>>

SIP 프로그램 홈페이지, <<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/>>

ImPACT 프로그램 홈페이지, <<https://www.jst.go.jp/impact/intro.html>>

Junge Digitale Wirtschaft 프로그램 홈페이지, <<https://www.foerderinfo.bund.de/>>

GO! 프로그램 홈페이지, <<https://www.existenzgruender.de/DE/GO/inhalt.html>>

독일 연방교육연구부 홈페이지, <<https://www.validierungsfoerderung.de/>>

미국 환경보호국(Environmental Protection Agency) 웹 홈페이지, <<https://www.epa.gov/laws>>

-regulations/summary-national-technology-transfer-and-advancement-act>.

미국 SBIR/STTR 홈페이지, <<https://www.sbir.gov/>>.

Ernst & Young GmbH, 'Start-up-Barometer Deutschland', <<https://start-up-initiative.ey.com/wp-content/uploads/2020/01/EY-Startup-Barometer-Januar-2020.pdf>>

Startup Genome Project 홈페이지. <<https://startupgenome.com/ecosystems/berlin>>

Start Alliance 홈페이지, <<http://www.startalliance.net/>>.

Berlin Partner 홈페이지, <<https://www.berlin-partner.de/en/>>.

부록

[사업별 유형 분류]

년도	사업명	사업_부처명	내역사업명	사업유형분류
2016	문화기술연구개발	문화체육관광부	문화산업 현장 수요 기술개발	R&D
2017	정보보호핵심원천기술개발	과학기술정보통신부	유망 신기술 및 글로벌선도기술 확보	R&D
2017	6개월챌린지및엑셀러레이터 연계지원	중소벤처기업부	엑셀러레이터연계지원	R&D, 컨설팅
2017	미래성장동력플래그십프로젝트	과학기술정보통신부	플래그십프로젝트	정책연구
2016	정보보호핵심원천기술개발	미래창조과학부	정보보호핵심원천기술 개발	R&D
2016	6개월챌린지및엑셀러레이터 연계지원	미래창조과학부	엑셀러레이터연계지원	R&D, 컨설팅
2016	제품·공정개선기술개발	중소기업청	제품·공정개선기술 개발	R&D
2017	ICT유망기술개발지원	과학기술정보통신부	ICT창업·재도전기술 개발지원	R&D
2018	미래해양산업기술개발사업 (R&D)	해양수산부	해양중소벤처지원	R&D, 사업화
2015	제품·공정개선기술개발	중소기업청	제품개선	R&D
2017	ICT유망기술개발지원	과학기술정보통신부	ICT·SW융합핵심기술 개발지원	R&D
2016	중소기업R&D기획역량제고	중소기업청	R&D기획지원	사업화
2017	ICT유망기술개발지원	과학기술정보통신부	ICTR&D바우처	R&D, 사업화
2018	미래해양산업기술개발사업 (R&D)	해양수산부	해양수산기술사업화 지원	R&D, 사업화
2015	중소기업R&D기획역량제고	중소기업청	혁신과제	사업화
2016	ICT유망기술개발지원	미래창조과학부	ICT창업/재도전기술 개발지원	R&D
2017	중소기업R&D역량제고	중소벤처기업부	맞춤형 기술파트너 지원	사업화
2016	ICT유망기술개발지원	미래창조과학부	ICT중소/벤처기술개발 지원	R&D, 사업화
2018	미래해양산업기술개발사업 (R&D)	해양수산부	미래해양기술개발	R&D
2018	중소기업R&D역량제고(R&D)	중소벤처기업부	R&D기획지원사업 (전략과제)	사업화

년도	사업명	사업_부처명	내역사업명	사업유형분류
2018	ICT유망기술개발지원(R&D)	과학기술정보통신부	ICT융합 핵심기술개발지원	R&D
2018	민군기술협력(R&D)(산업부)	산업통상자원부	민군기술적용연구	R&D
2018	중소기업R&D역량제고(R&D)	중소벤처기업부	R&D기획지원사업 (멘토링과제)	사업화
2018	ICT유망기술개발지원(R&D)	과학기술정보통신부	ICT R&D 바우처	R&D, 사업화
2018	바이오·의료기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	시장연계미래신약기술 개발	R&D, 인프라
2017	중소기업기술사업화역량강화	중소벤처기업부	중소기업기술사업화역 량강화	사업화
2018	ICT융합Industry4.0s (조선해양)(R&D)	과학기술정보통신부	ICT융합 Industry4.0s (조선해양)	R&D
2018	바이오·의료기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	시장연계미래바이오 기술개발	R&D, 인프라
2018	중소기업기술사업화역량강화 (R&D)	중소벤처기업부	중소기업기술사업화 역량강화(R&D)	사업화
2017	ICT융합산업원천기술개발사업	과학기술정보통신부	미래성장동력	R&D
2018	바이오·의료기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	미생물 제어 및 응용 원천기술개발	R&D, 인프라
2018	중소기업기술사업화역량강화 (R&D)	중소벤처기업부	중소기업기술사업화 역량강화사업(시장친화형 기능개선R&D)	사업화
2016	IT·SW융합산업원천기술개발	미래창조과학부	IT·SW융합산업원천 기술개발	R&D
2018	바이오·의료기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	신약파이프라인개발	R&D, 인프라
2016	중소기업기술혁신개발	중소기업청	혁신기업기술개발	R&D
2016	R&D재발견프로젝트	산업통상자원부	이전기술개발	사업화
2018	바이오·의료기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	차세대응용오믹스사업	R&D, 인프라
2015	중소기업기술혁신개발	중소기업청	기업서비스연구개발 제품서비스(품목지정)	R&D
2016	R&D재발견프로젝트	산업통상자원부	상용화개발지원	사업화
2018	바이오·의료기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	차세대신약기반기술 개발사업	R&D, 인프라
2015	중소기업기술혁신개발	중소기업청	혁신기업기술개발 (혁신형기업)	R&D

년도	사업명	사업_부처명	내역사업명	사업유형분류
2016	SW컴퓨팅산업원천기술개발	미래창조과학부	SW컴퓨팅산업원천기술 개발	R&D
2016	바이오·의료기술개발	미래창조과학부	차세대신약기반기술 개발	R&D, 인프라
2015	중소기업기술혁신개발	중소기업청	혁신기업기술개발 (고성장기업)	R&D
2016	바이오·의료기술개발	미래창조과학부	차세대응용오믹스	R&D, 인프라
2018	SW컴퓨팅산업원천기술개발 (R&D)	과학기술정보통신부	유망신기술 및 선도기술 확보형	R&D
2018	중소기업기술혁신개발(R&D)	중소벤처기업부	혁신형기업기술개발	R&D
2018	바이오산업핵심기술개발(R&D)	산업통상자원부	바이오핵심기술개발	R&D
2018	SW컴퓨팅산업원천기술개발 (R&D)	과학기술정보통신부	전문기업육성형	R&D, 사업화
2018	중소기업기술혁신개발(R&D)	중소벤처기업부	혁신형기업기술개발 (일반형 R&D 유형)	R&D
2015	바이오의료기기산업핵심기술 개발	산업통상자원부	바이오	R&D
2016	가축질병대응기술개발	농림축산식품부	사회문제해결형 감염병 대응기술개발	R&D
2018	중소기업기술혁신개발(R&D)	중소벤처기업부	혁신형기업기술개발 (혁신형기업)	R&D
2018	반려동물산업활성화핵심기반 기술개발(R&D)	농촌진흥청	반려견 주요 질병 조기진단 및 복지증진 기술 개발	R&D
2015	가축질병대응기술개발	농림축산식품부	진단·예방기술	R&D
2018	중소기업기술혁신개발(R&D)	중소벤처기업부	혁신형기업기술개발 (스타벤처)	R&D
2018	가축질병대응기술개발(R&D)	농림축산식품부	사회문제해결형 감염병대응기술개발	R&D
2017	방사선기술개발사업	과학기술정보통신부	방사선기기핵심기술	R&D
2017	중소기업상용화기술개발	중소벤처기업부	구매조건부신제품개발	R&D
2018	가축질병대응기술개발(R&D)	농림축산식품부	동물의약품개발	R&D
2017	방사선기술개발사업	과학기술정보통신부	방사선공학기술	R&D
2017	중소기업상용화기술개발	중소벤처기업부	중소기업네트워크형 R&D	R&D
2015	감염병관리기술개발연구	보건복지부	감염병관리기술개발 연구	R&D

년도	사업명	사업_부처명	내역사업명	사업유형분류
2016	방사선기술개발사업	미래창조과학부	방사선융합기술개발	R&D
2016	중소기업상용화기술개발	중소기업청	중소기업상용화기술개발	R&D
2018	감염병위기대응기술개발(R&D)	보건복지부	국가감염병위기대응	R&D
2018	방사선기술개발사업(R&D)	과학기술정보통신부	방사선기기핵심기술개발(지정주제_대형)	R&D
2015	중소기업상용화기술개발	중소기업청	민관공동투자기술개발	R&D
2018	개인기초연구(과기정통부)(R&D)	과학기술정보통신부	신진연구(총연구비5천 이상~1.5억이하)	R&D
2018	방사선기술개발사업(R&D)	과학기술정보통신부	방사선융합기술개발(공동응용)	R&D
2018	중소기업상용화기술개발(R&D)	중소벤처기업부	구매조건부신제품개발사업	R&D
2018	방송통신산업기술개발(R&D)	과학기술정보통신부	방송통신산업기술개발	R&D, 사업화
2018	중소기업상용화기술개발(R&D)	중소벤처기업부	중소기업 네트워크형 기술개발사업(기술개발-R&BD)	R&D
2017	범부처전주기신약개발	다부처	R&D사업비	R&D
2018	개인기초연구(과기정통부)(R&D)	과학기술정보통신부	신진연구(총연구비 1.5억초과~3억이하)	R&D
2018	중소기업상용화기술개발(R&D)	중소벤처기업부	기술전문기업 협력기술개발사업	R&D
2016	범부처전주기신약개발	범부처 사업	범부처전주기신약개발	R&D
2017	개인기초연구(교육부)	교육부	기본연구지원사업	R&D
2017	중소기업융복합기술개발	중소벤처기업부	현장기획과제	R&D
2018	범부처전주기신약개발(R&D)	다부처	범부처전주기신약개발(R&D)	R&D
2018	개인기초연구(교육부)(R&D)	교육부	기본연구(1~3년)	R&D
2017	중소기업융복합기술개발	중소벤처기업부	융합전략과제	R&D
2017	사업화연계기술개발	산업통상자원부	민간투자연계형	R&D, 사업화
2017	경제협력권산업육성	산업통상자원부	창의융합형	R&D, 사업화
2015	중소기업융복합기술개발	중소기업청	융·복합과제	R&D
2017	사업화연계기술개발	산업통상자원부	BI연계형	R&D, 사업화
2016	경제협력권산업육성	산업통상자원부	지능형기계	R&D

년도	사업명	사업_부처명	내역사업명	사업유형분류
2018	지식서비스산업핵심기술개발 (R&D)	산업통상자원부	서비스산업융합고도화 기술개발	R&D
2016	사업화연계기술개발	산업통상자원부	BM기획형	R&D, 사업화
2018	지식서비스산업핵심기술개발 (R&D)	산업통상자원부	제조업지원서비스	R&D
2015	사업화연계기술개발	산업통상자원부	R&BD사업-BM기획형 (BM개발)	R&D, 사업화
2016	경제협력권산업육성	산업통상자원부	창의융합R&D	R&D
2015	지역기반특화지원사업	중소기업청	평창 세계인의 축제-전략상품 발굴육성 지원	R&D
2015	사업화연계기술개발	산업통상자원부	R&BD사업-BI연계형	R&D, 사업화
2015	경제협력권산업육성	산업통상자원부	경제협력권산업육성 사업-창의융합R&D	R&D
2015	사업화연계기술개발	산업통상자원부	R&BD사업-BM기획형 (BM기획)	R&D, 사업화
2015	지역기반특화지원사업	중소기업청	경북 바이오 중소기업을 위한 기술개발지원	R&D
2018	사업화연계기술개발(R&D)	산업통상자원부	사업화연계기술개발	R&D, 사업화
2015	지역기반특화지원사업	중소기업청	지역특화산업 제품디자인 및 시제품제작 지원	R&D
2015	산·학·연·지역연계중소기업 신사업창출지원	미래창조과학부	투자연계형 기업성장 R&D지원	R&D
2016	고부가가치식품기술개발	농림축산식품부	식품 품질관리	R&D
2015	지역특화산업육성	산업통상자원부	지역주력산업육성-기술 개발	R&D
2015	산업기술국제협력	산업통상자원부	국제공동기술개발	R&D
2015	지역특화산업육성	산업통상자원부	지역주력산업육성-창의 융합R&D	R&D
2017	산업집적지경쟁력강화	산업통상자원부	R&BD 네트워크운영	사업화
2015	고부가가치식품기술개발	농림축산식품부	저탄소신가공	R&D
2018	지역특화산업육성(R&D)	중소벤처기업부	지역주력산업육성	R&D
2018	산업집적지경쟁력강화(R&D)	산업통상자원부	산학연R&BD협력사업	사업화
2015	고부가가치식품기술개발	농림축산식품부	식품핵심소재	R&D

년도	사업명	사업_부처명	내역사업명	사업유형분류
2018	지역혁신클러스터육성(R&D)	산업통상자원부	국가혁신클러스터	R&D, 컨설팅
2016	산업현장핵심기술수시개발	산업통상자원부	산업경쟁력강화	R&D
2018	고부가가치식품기술개발(R&D)	농림축산식품부	저탄소·신가공	R&D
2018	지역혁신클러스터육성(R&D)	산업통상자원부	위기업종지원	R&D
2017	산학연협력기술개발	중소벤처기업부	첫걸음협력	R&D
2018	고부가가치식품기술개발(R&D)	농림축산식품부	기능성강화식품	R&D
2017	차세대바이오그린21	농촌진흥청	동물분자유전육종사업	R&D, 사업화
2017	산학연협력기술개발	중소벤처기업부	전략협력	R&D, 컨설팅
2018	고부가가치식품기술개발(R&D)	농림축산식품부	식품기자재	R&D
2016	차세대바이오그린21	농촌진흥청	동물분자유전육종사업 (동물유전체육종)	R&D, 사업화
2017	산학연협력기술개발	중소벤처기업부	도약협력	R&D
2018	고부가가치식품기술개발(R&D)	농림축산식품부	식품품질관리	R&D
2015	차세대바이오그린21	농촌진흥청	동물분자유전육종	R&D, 사업화
2015	산학연협력기술개발	중소기업청	TIPS프로그램	R&D, 사업화, 컨설팅, 엔젤매칭펀드
2018	공익적질병극복연구지원사업 (R&D)	보건복지부	희귀질환 치료기술	R&D
2018	차세대바이오그린21(R&D)	농촌진흥청	농생명바이오식 의약소재개발사업	R&D, 사업화
2015	산학연협력기술개발	중소기업청	창업팀 등록공고	R&D
2017	창업성장기술개발	중소벤처기업부	기술창업투자연계과제	R&D, 사업화, 컨설팅, 엔젤매칭펀드
2017	공정·품질기술개발	중소벤처기업부	제품·공정개선 기술개발	R&D
2018	산학연협력기술개발(R&D)	중소벤처기업부	연구장비공동활용지원	기술적자산 이용(장비)
2017	창업성장기술개발	중소벤처기업부	창업기업과제	R&D
2018	산학연협력기술개발(R&D)	중소벤처기업부	첫걸음 협력	R&D
2016	창업성장기술개발	중소기업청	1인창조기업과제	R&D

년도	사업명	사업_부처명	내역사업명	사업유형분류
2018	공정·품질기술개발(R&D)	중소벤처기업부	제품공정개선 기술개발(제품개선)	R&D
2015	창업성장기술개발	중소기업청	창업과제	R&D
2018	산학연협력기술개발(R&D)	중소벤처기업부	도약 협력	R&D
2015	창업성장기술개발	중소기업청	여성 전용 과제	R&D
2018	공정·품질기술개발(R&D)	중소벤처기업부	제품공정개선 기술개발(공정개선)	R&D
2015	창업성장기술개발	중소기업청	1인 창조기업 과제	R&D
2018	산학연협력기술개발(R&D)	중소벤처기업부	전략 협력(연구마을)	사업화
2018	창업성장기술개발(R&D)	중소벤처기업부	기술창업투자연계과제_ 팁스(TIPS)프로그램 (민간투자주도형 기술창업지원)	R&D, 컨설팅, 엔젤매칭펀드
2018	광역협력권산업육성(R&D)	산업통상자원부	비즈니스협력형	R&D, 사업화
2018	산학연협력기술개발(R&D)	중소벤처기업부	첫걸음 협력(기업부설연구소)	R&D
2018	산학연협력기술개발(R&D)	중소벤처기업부	전략 협력(산연전용)	R&D
2018	창업성장기술개발(R&D)	중소벤처기업부	디딤돌 창업과제	R&D
2018	국가치매극복기술개발(R&D)	보건복지부	국가치매극복기술개발	R&D
2018	산학연협력기술개발(R&D)	중소벤처기업부	전략 협력 (연구마을-조선기자재 전용)	기술적자산 이용(장비)
2018	창업성장기술개발(R&D)	중소벤처기업부	여성참여활성화과제	R&D
2018	산학연협력활성화지원(R&D) (한국연구재단)	과학기술정보통신부	산학연공동연구법인지 원사업	R&D, 사업화
2018	창업성장기술개발(R&D)	중소벤처기업부	혁신 창업과제 (혁신R&D+창업도약패 키지과제)	R&D, 사업화
2016	산학연협력활성화지원 (한국산업기술진흥협회)	미래창조과학부	산학연협력클러스터 지원	R&D, 사업화
2018	창업성장기술개발(R&D)	중소벤처기업부	창업사업화연계과제	R&D

Summary

A study on the Legislative Plan Through Analysis of the Effectiveness of the Support System for Start-up Companies Based on Public Technology

•Project Leader: Jieun Jeon

This study aims to suggest policies and legislation plan for effective support of star-up companies based on public technology of universities and public research institutes. We classified the types of public technology based start-up support systems. It is expected that it will contribute to establishing the policies for public technology start-up.

We used the data of R&D projects conducted by public technology based start-up companies from 2015 to 2018, a total of 981 R&D projects and 269 companies, and classified them by company size, base type, and startup type. Based on the average sales amount by company size, it was classified into a total of 5 groups, we reviewed the total research cost and the trend of single/multi-purpose of R&D projects. In this study, a single-purpose R&D project refers to a project that provides only one support according to a project such as R&D and commercialization, and a multi-purpose R&D project provides various support such as R&D-commercialization, R&D-consulting, R&D-commercialization-angel matching fund. It means a task to be done at the same time.

As a result of the analysis, the large company performed single-purpose tasks, and small company participated in multi-purpose R&D projects. When looking at the type, it was identified that the sales of startups based on public institute based technology were superior to that of university based companies. Additionally, public institute based technology startups participated in single-purpose tasks, and startups based on universities conducted the multi-purpose tasks of R&D projects. By type of start-up, the sales of start-up based on universities was very low and the types of tasks to be performed were also different.

As a result of review the related laws, the following implications were suggested. In Korea, the legal basis for public technology start-up activation and support through technology transfer are provided and tax support, employment subsidies are provided. However, there was a difficulty in activating public technology start-up directly by experts because the focus was only on technology transfer and commercialization. The United States is establishing a legal basis for technology transfer and promotion of industrial innovation. By reinforcing the technology transfer system, it was pursuing the creation of start up. In Japan, the responsibilities of R&D corporation, universities, and private businesses were clarified by law, and it stipulated that industry-academia-government links and start up creation were strengthened. As a result of this study, the issues of lack of inclusiveness of public technology based start ups, emphasis only on technology transfer and commercialization, and the need for effective support system based on legislation.

In this study, the policy and legislative direction of support for public technology start ups are presented as follows. First, it is necessary to determine the scope of support for public technology start ups, and to establish policies for each startup entity. Second, it is necessary to prepare a policy plan for facilitating faculty start ups and for this, a VC-led start up model can be considered. Third, it needs to make efforts to accumulate data through a survey to establish the basis for the policy of public technology entrepreneurship. Fourth, it designs a support system based on understanding what is actually needed and effective system.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Framework	2
Chapter 2. Comparative Analysis of Domestic and Foreign Public technology based startups Support Systems	5
1. Korea	5
2. US	16
3. Japan	29
Chapter 3. Public Technology based Startup Support Policies	39
1. Governmental Policy in Korea	39
2. Governmental Policy by country	45
Chapter 4. Analysis by Type of Public Technology based Startup Support System	71
1. Analysis by Company Size	71
2. Analysis by Type of Infrastructure	81
3. Analysis by Type of Start up	88
4. Implications	97
Chapter 5. Proposal for Public Technology based Start up Support Policy and Legislative Direction	99
1. Validity of Legislation	99
2. Policy and Legislative Sugeestions	102
Reference	107
Appendix	111
Summary	119
Contents	121

